# Psicología del Desarrollo Infancia y Adolescencia

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo cambiamos desde la concepción hasta el final de la adolescencia: historia, teorías y métodos; desarrollo prenatal, sensorial y perceptivo; motricidad y pubertad; Piaget y la cognición temprana; lenguaje; identidad, apego, temperamento y moral. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

# Índice

**Presentación** ..... **3**
Cómo está organizado ..... 3
Criterios de rigor ..... 3
Aviso ..... 4

**Capítulo 1 · Fundamentos, historia y teorías del desarrollo** ..... **5**
Unidad 1 · Qué es la psicología del desarrollo y cómo nació ..... 5
Unidad 2 · Teorías psicoanalíticas y del aprendizaje ..... 12
Unidad 3 · Teorías cognitivo-evolutivas ..... 19
Unidad 4 · Teorías etológicas, ecológicas y sistémicas ..... 26

**Capítulo 2 · Métodos de investigación y diseños evolutivos** ..... **33**
Unidad 5 · Métodos de recogida de datos y diseños generales ..... 33
Unidad 6 · Diseños evolutivos ..... 39

**Capítulo 3 · Desarrollo prenatal, nacimiento y percepción** ..... **45**
Unidad 7 · Desarrollo prenatal y nacimiento ..... 45
Unidad 8 · El recién nacido: reflejos, estados y sentidos ..... 52
Unidad 9 · La percepción en la infancia ..... 58

**Capítulo 4 · Desarrollo psicomotor y físico** ..... **64**
Unidad 10 · Desarrollo psicomotor en la infancia ..... 64
Unidad 11 · Pubertad, crecimiento y cerebro adolescente ..... 71

**Capítulo 5 · Desarrollo cognitivo** ..... **77**
Unidad 12 · Los estadios de Piaget ..... 77
Unidad 13 · Más allá de Piaget: el bebé competente y la teoría de la mente ..... 84

**Capítulo 6 · Desarrollo del lenguaje** ..... **90**
Unidad 14 · Desarrollo del lenguaje ..... 90

**Capítulo 7 · Desarrollo social y afectivo** ..... **96**
Unidad 15 · El yo, la identidad y el apego ..... 96
Unidad 16 · Temperamento, moral y sociabilidad ..... 103

**Apéndices** ..... **109**
Estudios y datos clave ..... 109
Mitos y correcciones ..... 111
Bibliografía ..... 112
Créditos de las ilustraciones ..... 114

# Presentación

*Versión 1.0 · octubre de 2026*

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia* (en otros planes de estudio, *Psicología Evolutiva I* o *Desarrollo Psicológico en la Infancia y la Adolescencia*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden habitual de la asignatura: qué estudia la psicología del desarrollo y cómo nació; qué teorías la han organizado, de Freud y Piaget a Bronfenbrenner y los sistemas dinámicos; con qué métodos y diseños se investiga el cambio; cómo se forma el organismo antes de nacer y qué sabe hacer un recién nacido; cómo se desarrollan la motricidad, el cuerpo y el cerebro hasta la adolescencia; cómo cambian el pensamiento y el lenguaje, y cómo se construyen el yo, el apego, el temperamento y la moral. Se ha actualizado con investigación reciente que ha corregido cifras muy repetidas, como la distribución de los tipos de apego, el tamaño de la preferencia por el habla dirigida al bebé o el valor predictivo del «test de la golosina», y que ha convertido en debate abierto resultados que se daban por hechos, como la imitación neonatal.

## Cómo está organizado

El temario tiene **7 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar. La prioridad (alta, media o baja) es una estimación docente, no un recuento oficial de preguntas.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

## Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas, estudios multilaboratorio y metaanálisis** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las edades de los hitos del desarrollo son **aproximadas**: indican rangos habituales, no plazos que cada niño deba cumplir. Las cifras de los estudios clásicos son las publicadas por sus autores y se dan como aproximadas cuando así se citan en la literatura.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia; las figuras marcadas como esquema son ilustrativas. Las fotografías y obras de arte proceden de Wikimedia Commons, con licencias libres, y se citan en su pie y en los créditos finales.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

# Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional sanitario ni de un psicólogo. Si te preocupa el desarrollo de un niño o de un adolescente, consulta con su pediatra o con un profesional. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

# Capítulo 1 · Fundamentos, historia y teorías del desarrollo

Antes de estudiar cómo cambian la percepción, el pensamiento, el lenguaje o los vínculos de un niño, hace falta saber qué estudia exactamente esta disciplina, de dónde viene y qué grandes teorías ordenan sus datos. Este capítulo recorre la historia de la idea de infancia, los primeros estudios científicos y las teorías que siguen dando forma a la investigación actual, desde el psicoanálisis y el conductismo hasta los modelos ecológicos y sistémicos.

## Unidad 1 · Qué es la psicología del desarrollo y cómo nació

**Objetivos:** definir la psicología del desarrollo y distinguir maduración y aprendizaje; identificar los cuatro grandes debates que separan a las teorías; explicar por qué la infancia y la adolescencia son, en parte, construcciones históricas; situar a los pioneros de la disciplina y describir la perspectiva del ciclo vital de Baltes.

### 1.1 Objeto de estudio y grandes debates del desarrollo

La **psicología del desarrollo** estudia los **cambios sistemáticos** y las **continuidades** que experimentan las personas desde la concepción, y cómo surgen de la interacción entre la biología y la experiencia. No todo cambio es desarrollo: un resfriado altera la conducta unos días, pero no es un cambio ordenado ni duradero. Y también interesa lo que se mantiene: un bebé muy reactivo a los ruidos puede seguir siendo un niño cauteloso a los seis años.

Es una disciplina **multidisciplinar**, con aportaciones de la biología, la medicina, la sociología, la historia y la pedagogía. Sus objetivos se resumen en tres verbos: **describir** cómo cambian las personas, **explicar** por qué cambian y **optimizar** el desarrollo, es decir, aplicar lo que se sabe para prevenir problemas y favorecer el bienestar.

Dos procesos se combinan en todo desarrollo:

- La **maduración**: el despliegue de cambios guiados por el programa biológico de la especie y del individuo, como la aparición de los dientes o la pubertad.
- El **aprendizaje**: los cambios relativamente permanentes que produce la experiencia.

Leer, por ejemplo, requiere cierta madurez cerebral, pero nadie lee sin que alguien le enseñe.

Los manuales suelen atribuir al desarrollo cuatro rasgos. Es **continuo y acumulativo**: cada logro se apoya en los anteriores. Es **holístico**: cuerpo, pensamiento, emociones y relaciones cambian a la vez y se condicionan. Es **plástico**: la experiencia puede reorientarlo. Y **depende del contexto histórico y cultural**: lo que es típico en una época o un grupo no tiene por qué serlo en otro.

Las teorías del desarrollo se diferencian por la postura que adoptan ante unos pocos **debates de fondo**. Como muestra la figura 1.1, conviene pensarlos como continuos y no como opciones excluyentes.




Figura 1.1. **Los cuatro grandes debates del desarrollo.** Cuatro continuos bipolares: herencia–ambiente, continuidad–discontinuidad, niño activo–pasivo y universal–contextual. Las posturas actuales se sitúan en puntos intermedios. Esquema. Elaboración propia.

| Debate | Un polo | El otro polo | Postura actual |
|---|---|---|---|
| Herencia–ambiente | Lo decisivo es la dotación biológica | Lo decisivo es la experiencia | Interacción continua, incluida la epigenética |
| Continuidad–discontinuidad | Cambio gradual, cuantitativo | Cambio por estadios, cualitativo | Depende del dominio y de la escala de análisis |
| Activo–pasivo | El niño construye su desarrollo | El ambiente moldea al niño | El niño influye en su entorno y este en él |
| Universal–contextual | Secuencias iguales en todas las culturas | Trayectorias propias de cada contexto | Procesos comunes con variación cultural amplia |

La **visión mecanicista** (el ser humano como máquina que reacciona) inspiró a las teorías del aprendizaje; la **organicista** (un todo activo que avanza por etapas), al psicoanálisis y a Piaget. Hoy predomina una postura **ecléctica y contextual**.

Una niña que a los dos años empieza a unir dos palabras plantea los cuatro debates a la vez: ¿cerebro listo o mucho lenguaje oído?, ¿salto cualitativo o suma gradual?, ¿imitación o reglas propias?, ¿igual en cualquier cultura? Cada teoría responde de manera distinta.

Una buena teoría debe ser **parsimoniosa** (explicar mucho con pocos supuestos), **verificable** (permitir predicciones que puedan fallar) y **heurística** (generar nuevas preguntas e investigaciones). Estos tres criterios sirven para evaluar todas las teorías que siguen.

## 1.2 La infancia y la adolescencia como construcciones históricas

Hoy parece evidente que la infancia es una etapa con necesidades propias: juego, escuela, protección legal. Esa idea, sin embargo, tiene historia. En la Antigüedad los hijos se consideraban en buena medida propiedad del padre, y en algunas sociedades el infanticidio de recién nacidos no deseados o con malformaciones fue tolerado durante siglos.

El historiador Philippe **Ariès (1960)** defendió que el **«sentimiento de infancia»** es una invención moderna. Según su tesis, en la Edad Media no se reconocía una etapa infantil distinta y los niños participaban pronto en la vida adulta, como **adultos en miniatura**. La escolarización y la familia de la Edad Moderna habrían creado poco a poco la infancia tal como la entendemos.

La tesis tuvo enorme influencia, pero hoy se considera **exagerada**. La crítica principal es metodológica: Ariès se apoyó mucho en fuentes iconográficas, como la pintura que representa a los niños con cuerpos y ropas de adulto, y de ahí dedujo una ausencia de sensibilidad hacia la infancia. Otras fuentes de la época sugieren que la infancia sí tenía cuidados, juegos y objetos propios.



Figura 1.2. **Una plaza llena de juegos infantiles.** El cuadro muestra a decenas de niños entregados a juegos propios de su edad, algo difícil de conciliar con la idea de que la infancia no se distinguía de la vida adulta. Fuente: Pieter Bruegel el Viejo, *Juegos de niños* (1560), Wikimedia Commons, dominio público.

La figura 1.2 sirve como contraejemplo: un pintor del siglo XVI dedica un lienzo entero a las actividades específicas de los niños. La conclusión equilibrada es que la **forma** de concebir la infancia ha cambiado mucho, aunque no puede afirmarse que antes no existiera.

En los siglos XVII y XVIII se enfrentaron tres visiones filosóficas del niño que anticipan los debates del apartado 1.1:

| Visión | Autor representativo | Idea del niño | Consecuencia educativa |
|---|---|---|---|
| Pecado original | Thomas Hobbes | Egoísta por naturaleza | Hay que frenarlo con disciplina |
| *Tabula rasa* | John Locke (1690) | Mente en blanco, sin tendencias innatas | La experiencia y los buenos hábitos lo forman todo |
| Bondad natural | Jean-Jacques Rousseau (1762, *Emilio*) | Bueno y curioso, se desarrolla según un plan natural | Dejarle explorar y proteger su desarrollo espontáneo |

La confusión más frecuente es atribuir la ***tabula rasa*** a Rousseau. Es de **Locke**. Rousseau defendió lo contrario: un niño con una naturaleza propia, activo, que la sociedad puede corromper. Locke es un antecedente del ambientalismo de las teorías del aprendizaje; Rousseau, de las teorías madurativas y de la idea del niño activo.

La **adolescencia** como etapa reconocida es aún más reciente. Su reconocimiento, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, acompañó a la industrialización: cuando el trabajo exigió más formación y las leyes apartaron a los menores de las fábricas, la escuela obligatoria alargó los años de dependencia. Esa franja de edad, que

pasaba su tiempo con otros jóvenes y no con adultos trabajadores, empezó a percibirse como un grupo con identidad propia. La obra de Hall (1904), que se trata en el apartado siguiente, dio a esta etapa un lugar en la psicología.

Pensar la infancia como construcción histórica no niega la biología: lo que varía es cómo cada sociedad interpreta los cambios corporales, cuánto prolonga cada etapa y qué espera de ella.

## 1.3 Orígenes científicos: de los diarios de bebés a las primeras teorías

El estudio científico del niño comenzó en el siglo XIX con las **biografías de bebés**: diarios en los que un padre o una madre, a menudo con formación científica, anotaba día a día los progresos de su hijo. El más célebre es el de **Darwin (1877)**, que publicó sus observaciones del desarrollo temprano de su hijo. Darwin interpretaba algunos rasgos infantiles como huellas de la historia evolutiva de la especie, una idea que hoy no se sostiene en esa forma.

Sus límites eran claros (un solo niño, observadores implicados y criterios distintos en cada diario), pero convirtieron al niño en objeto legítimo de la ciencia.

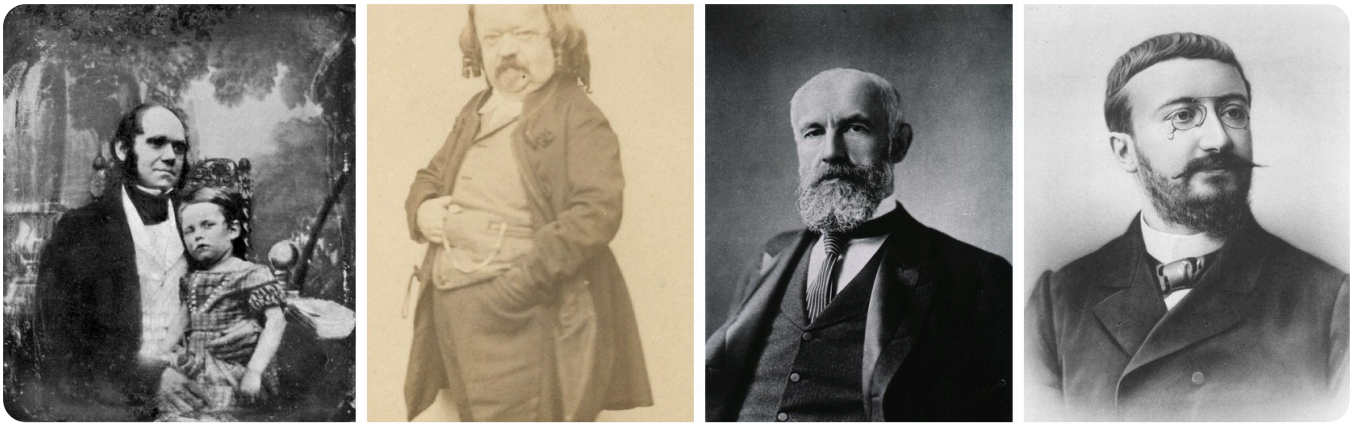


Figura 1.3. **Pioneros del estudio científico del niño.** De izquierda a derecha, Charles Darwin con su hijo William (1842), Wilhelm Preyer, G. Stanley Hall y Alfred Binet. Fuente: A. Claudet (atrib.), G. & A. Overbeck, F. Gutekunst y fotógrafo no identificado, Wikimedia Commons, dominio público. Montaje: SAIMAP.

Los protagonistas de esta etapa, que aparecen en la figura 1.3, aportaron cada uno algo distinto:

- **Wilhelm Preyer (1882)**, con *El alma del niño* (*Die Seele des Kindes*), sistematizó la observación de su hijo durante los primeros años. Su obra se considera **fundacional** de la psicología del desarrollo.
- **G. Stanley Hall** llevó el estudio del niño a gran escala en Estados Unidos con el **método de cuestionarios**. Se le considera el fundador de la psicología del niño en ese país. En *Adolescence* (1904) describió esta etapa como un periodo de ***Sturm und Drang*** («tormenta e ímpetu»).
- **Alfred Binet** y Théodore Simon (1905) crearon la **primera escala de inteligencia**, pensada para detectar a los escolares que necesitaban apoyo.
- **Arnold Gesell** elaboró **normas madurativas**: tablas de la edad típica de cada logro, basadas en la observación sistemática de muchos niños. Representa la visión madurativa del desarrollo.
- **John B. Watson** defendió que el ambiente lo explica casi todo y aplicó el conductismo a la crianza (Watson, 1928), con consejos de disciplina estricta y poco afecto hoy descartados.
- **Sigmund Freud**, desde la clínica, situó en la infancia el origen de muchos conflictos adultos (Unidad 2).

La figura 1.4 ordena estos hitos junto con otros posteriores que se estudiarán en el libro.

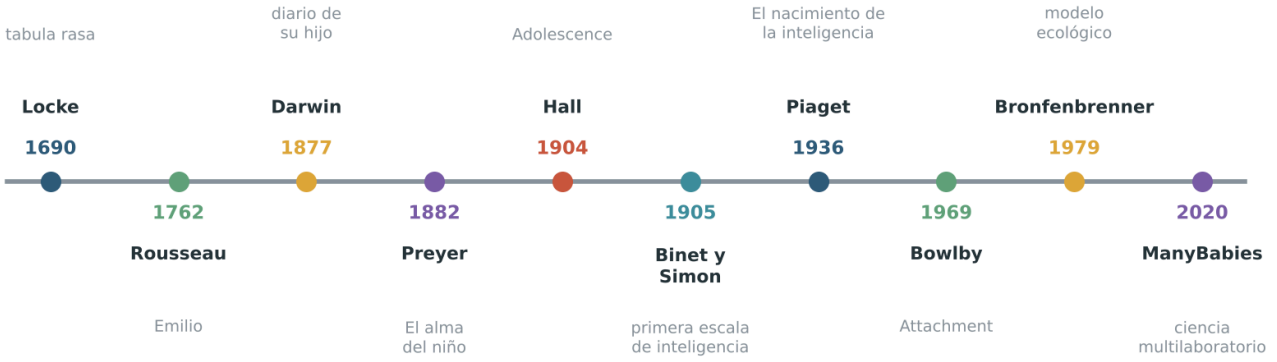



Figura 1.4. **Línea del tiempo de la disciplina.** Desde la *tabula rasa* de Locke (1690) y el *Emilio* de Rousseau (1762), pasando por Darwin (1877), Preyer (1882), Hall (1904) y Binet y Simon (1905), hasta Piaget (1936), Bowlby (1969), Bronfenbrenner (1979) y el consorcio ManyBabies (2020). Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.4, en apenas un siglo el estudio del niño pasó de los diarios caseros a las grandes teorías y, más recientemente, a la **ciencia abierta**: proyectos como ManyBabies reúnen decenas de laboratorios para replicar con muestras grandes resultados clásicos con bebés (Unidad 5).

La herencia de Hall merece un matiz. Su imagen de la adolescencia como etapa inevitablemente turbulenta pasó a la cultura popular, pero no se sostiene en esa forma: los datos muestran que el conflicto con los padres, la inestabilidad del humor y las conductas de riesgo aumentan en promedio, pero no aparecen en todos los adolescentes ni son inevitables (Arnett, 1999). Se retoma en la Unidad 11. La biografía de estos pioneros se amplía en Historia de la Psicología.

## 1.4 La perspectiva del ciclo vital y la superación del dilema herencia-ambiente

Durante buena parte del siglo XX la psicología del desarrollo fue, casi en exclusiva, psicología del niño. Se suponía que el desarrollo terminaba en la adolescencia y que la adultez era estable o de declive. La **perspectiva del ciclo vital**, formulada por Paul **Baltes (1987)**, rompió con esa idea. Sus principios son un contenido clásico del PIR:

| Principio | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Desarrollo a lo largo de toda la vida | Ninguna edad es el final del cambio | Aprender un idioma a los 60 años |
| Multidimensional | Cambian a la vez lo biológico, lo cognitivo y lo social | La pubertad afecta al cuerpo, al humor y a las amistades |
| Multidireccional | Hay ganancias y pérdidas en todas las edades | El bebé gana precisión con su lengua materna y pierde sensibilidad a sonidos de otras lenguas |
| Plástico | Las trayectorias pueden modificarse | Recuperación tras una adopción temprana |
| Histórico y contextual | Depende de la época y el entorno | Crecer durante una pandemia |
| Multidisciplinar | Requiere varias ciencias | Biología, sociología e historia juntas |

Baltes distinguió tres tipos de **influencias** sobre el desarrollo:

1. **Normativas por edad**: afectan a casi todos a una edad parecida, como la pubertad o la entrada en primaria.

2. **Normativas por historia**: afectan a toda una generación, como una guerra, una crisis económica o la llegada de los teléfonos inteligentes.
3. **No normativas**: sucesos individuales e impredecibles, como la muerte temprana de un progenitor o un accidente.

Una trampa típica es clasificar como no normativo algo que le ocurre a toda una cohorte, como un confinamiento: es normativo por historia, aunque no sea habitual.

Baltes propuso además el modelo de **selección, optimización y compensación (SOC)**: elegir metas, invertir recursos en ellas y buscar rodeos cuando se pierden capacidades. Se desarrolla en Psicología del Desarrollo en la adultez y la vejez.

**Más allá de herencia contra ambiente.** La pregunta «¿cuánto se debe a los genes y cuánto al ambiente?» se considera hoy mal planteada para explicar el desarrollo de una persona. Hay **consenso** en que genes y ambiente interactúan de forma continua (Lerner, 2015):

- **Interacción**: el mismo ambiente afecta de forma distinta a niños con distinta dotación, y la misma dotación se expresa de forma distinta en ambientes distintos.
- **Correlación gen-ambiente**: los genes influyen en los ambientes que el niño recibe y busca. Un niño muy sociable provoca más interacción en los adultos y, más tarde, elige actividades con más gente.
- **Epigenética**: la experiencia puede modificar qué genes se expresan y cuándo, sin cambiar la secuencia del ADN.

Los **metamodelos relacionales y de sistemas del desarrollo** recogen estas ideas: relaciones bidireccionales entre niveles, desde los genes hasta la cultura. Las teorías de la Unidad 4 (sistemas dinámicos, modelo transaccional, epigénesis probabilística) son ejemplos concretos de este enfoque.

### Consenso y debate

**Consenso:** el desarrollo se produce a lo largo de toda la vida, con ganancias y pérdidas, y depende del contexto histórico. La dicotomía herencia-ambiente está superada: se habla de interacción, correlación gen-ambiente y epigenética (Lerner, 2015). La tesis de Ariès (1960) se considera exagerada, aunque es cierto que la concepción de la infancia ha cambiado mucho.

**Debate:** hasta qué punto el desarrollo es continuo o discontinuo; la respuesta parece depender del dominio y del nivel de análisis. También se discute cuánta plasticidad se conserva en cada etapa y cuánto pesan las secuencias universales frente a la variación cultural.

### Mito frecuente

**Mito:** «Los bebés nacen como una *tabula rasa*, tal como decía Rousseau».

**Realidad:** el mito encierra dos errores. La *tabula rasa* es de Locke (1690), no de Rousseau, que defendía una naturaleza infantil propia. Además, los bebés no nacen en blanco: desde los primeros días muestran sesgos hacia los rostros, el habla y los objetos, y diferencias de temperamento.

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Psicología del desarrollo | Estudio de los cambios sistemáticos y continuidades desde la concepción |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Maduración | Cambios guiados por el programa biológico de la especie y del individuo |
| Continuidad–discontinuidad | Debate entre cambio gradual y cuantitativo o por estadios cualitativos |
| *Tabula rasa* | Idea de Locke (1690): la mente nace en blanco y la experiencia lo forma todo |
| Biografía de bebés | Diario sistemático de los progresos de un niño, como el de Darwin (1877) |
| Influencias normativas por historia | Sucesos que afectan a toda una generación por el momento en que vive |
| Influencias no normativas | Sucesos individuales e impredecibles, sin calendario de edad |
| SOC | Modelo de Baltes: selección, optimización y compensación |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta por los principios de la perspectiva del ciclo vital de Baltes y, sobre todo, por la clasificación de las influencias en normativas por edad, normativas por historia y no normativas a partir de un ejemplo. También aparecen la autoría de la *tabula rasa*, la obra fundacional de Preyer y el papel de Hall. Trampas típicas: atribuir la *tabula rasa* a Rousseau y tomar un suceso colectivo e inesperado por no normativo.

## Autoevaluación

**1.** La idea de que la mente del niño es una hoja en blanco que la experiencia llena procede de…
a) Jean-Jacques Rousseau
b) John Locke
c) Thomas Hobbes

**2.** Una crisis económica que afecta a todos los adolescentes de un país es una influencia…
a) normativa por historia
b) normativa por edad
c) no normativa

**3.** ¿Qué crítica principal se ha hecho a la tesis de Ariès (1960)?
a) Que estudió solo la adolescencia
b) Que se basó en datos experimentales
c) Que exageró a partir de fuentes iconográficas

**4.** La obra considerada fundacional de la psicología del desarrollo es…
a) *Adolescence*, de Hall
b) *El alma del niño*, de Preyer
c) *Emilio*, de Rousseau

**5.** Que un bebé gane precisión en su lengua materna y pierda sensibilidad a sonidos de otras lenguas ilustra que el desarrollo es…
a) unidireccional
b) solo madurativo
c) multidireccional

### Soluciones

**1 b.** Es de Locke; Rousseau defendía la bondad natural y el niño activo. **2 a.** Afecta a una generación por el momento histórico, no a una persona aislada. **3 c.** Dedujo la ausencia de sentimiento de infancia sobre todo de la pintura. **4 b.** Preyer (1882) sistematizó la observación infantil; Hall abrió el estudio de la adolescencia. **5 c.** Para Baltes, el desarrollo combina ganancias y pérdidas en todas las edades.

# Unidad 2 · Teorías psicoanalíticas y del aprendizaje

**Objetivos:** describir los estadios psicosexuales de Freud y sus conceptos básicos; explicar las ocho crisis psicosociales de Erikson y las aportaciones de Spitz, Mahler y Winnicott; aplicar al desarrollo los conceptos de refuerzo y castigo de Skinner; explicar el aprendizaje observacional de Bandura y el experimento del muñeco Bobo.

## 2.1 Freud y los estadios psicosexuales

Este capítulo presenta las grandes familias teóricas del desarrollo. Algunos de sus protagonistas aparecen en la figura 2.1: Erikson y Bandura se estudian en esta unidad; Piaget y Vygotsky, en la siguiente.



Figura 2.1. **Cuatro teóricos del desarrollo.** De izquierda a derecha, Erik Erikson, Albert Bandura, Jean Piaget y Lev Vygotsky, autores de algunas de las teorías más influyentes del capítulo. Fuente: Wikimedia Commons. Erikson y Piaget: dominio público; Bandura: A. Bandura, CC BY-SA 4.0; Vygotsky: The Vigotsky Project, CC BY-SA 3.0. Montaje: SAIMAP.

Sigmund **Freud** construyó el **psicoanálisis** a partir de su trabajo clínico con adultos: una teoría de la mente, un método de investigación (asociación libre, interpretación de los sueños) y un tratamiento. Su importancia para el desarrollo está en una tesis: muchos conflictos adultos se originan en la **infancia**, en la forma en que se resolvieron las necesidades del niño en relación con sus padres.

Freud describió la mente con dos modelos. En el **modelo topográfico** distinguió lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. En el **modelo estructural** propuso tres instancias:

- El **ello**: la fuente de las pulsiones, presente desde el nacimiento, que busca satisfacción inmediata.
- El **yo**: media entre los deseos del ello y las exigencias de la realidad; permite aplazar la satisfacción.
- El **superyó**: la conciencia moral, que interioriza las normas de los padres.

Un desarrollo sano requiere equilibrio entre las tres. Un niño de cuatro años que quiere el juguete de su hermano (ello), espera su turno porque sabe que si lo quita se lo retirarán (yo) y siente que quitarlo «está mal» (superyó) muestra las tres instancias en acción.

Freud propuso que la energía sexual, la **libido**, en sentido amplio de búsqueda de placer, se concentra en distintas zonas del cuerpo a lo largo de la infancia. Cada zona define un **estadio psicosexual**:

| Estadio | Edad aproximada | Zona y foco | Conflicto central |
|---|---|---|---|
| Oral | 0–1 año | Boca: succión, morder | Alimentación y destete |
| Anal | 1–3 años | Ano: retener y expulsar | Control de esfínteres |

| Estadio | Edad aproximada | Zona y foco | Conflicto central |
|---|---|---|---|
| Fálico | 3–6 años | Genitales | Complejo de Edipo; identificación con el progenitor del mismo sexo |
| Latencia | 6 años–pubertad | Pulsión sexual en calma | Escuela, amistades, habilidades |
| Genital | Desde la pubertad | Sexualidad madura | Relaciones adultas |

Si las necesidades de un estadio se frustran o se satisfacen en exceso, puede producirse una **fijación**: parte de la energía queda ligada a ese estadio y se manifestaría después en rasgos o síntomas. Para Freud, los primeros años son decisivos para la personalidad adulta.

El psicoanálisis se diversificó pronto: la **psicología del yo** (Anna Freud, Hartmann) estudió las defensas; las **relaciones objetales** (Melanie Klein, Winnicott), los vínculos tempranos. Adler (inferioridad, rivalidad entre hermanos) y Jung (inconsciente colectivo, arquetipos) fundaron escuelas propias.

La valoración actual es doble. Freud acertó al dar importancia a la infancia, a los procesos no conscientes y a las relaciones tempranas. Pero sus conceptos son difíciles de someter a prueba, su teoría se basó en recuerdos de pacientes adultos y no en la observación de niños, y la idea de que los primeros años lo fijan todo no se sostiene. Como teoría del desarrollo, el psicoanálisis clásico tiene **escaso respaldo empírico**.

## 2.2 Erikson y las nuevas teorías analíticas

Erik **Erikson** (1950, *Childhood and Society*) partió del psicoanálisis, pero cambió el acento en tres puntos: dio más peso a la **sociedad y la cultura** que a la sexualidad, concibió al niño como un agente **activo**, que no se limita a sufrir sus pulsiones, y extendió el desarrollo a **toda la vida**. Por eso sus estadios se llaman **psicosociales**.

Cada estadio plantea una **crisis**, un conflicto entre dos polos. Resolverla de forma favorable deja una **virtud** o fortaleza; resolverla mal dificulta las etapas siguientes, aunque las crisis pueden revisarse más adelante. La figura 2.2 resume la correspondencia con Freud.

| Edad ≈ | Freud | Erikson: crisis | Virtud |
|---|---|---|---|
| 0–1 año | Oral | Confianza / desconfianza | Esperanza |
| 1–3 años | Anal | Autonomía / vergüenza y duda | Voluntad |
| 3–6 años | Fálica | Iniciativa / culpa | Propósito |
| 6–12 años | Latencia | Laboriosidad / inferioridad | Competencia |
| Adolescencia | Genital | Identidad / confusión de rol | Fidelidad |
| Adultez joven | — | Intimidad / aislamiento | Amor |
| Adultez media | — | Generatividad / estancamiento | Cuidado |
| Vejez | — | Integridad / desesperación | Sabiduría |

Edades aproximadas; sombreado gris: estadios adultos

Figura 2.2. **Estadios de Freud y crisis de Erikson.** Tabla con la edad aproximada, el estadio psicosexual de Freud, la crisis psicosocial de Erikson y la virtud asociada, desde el primer año hasta la vejez; los estadios adultos, sin equivalente en Freud, aparecen sombreados. Elaboración propia.

| Edad aproximada | Crisis | Virtud | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| 0–1 año | Confianza frente a desconfianza | Esperanza | Su llanto obtiene respuesta |
| 1–3 años | Autonomía frente a vergüenza y duda | Voluntad | Quiere comer solo |
| 3–6 años | Iniciativa frente a culpa | Propósito | Inventa juegos y planes |
| 6–12 años | Laboriosidad frente a inferioridad | Competencia | Se compara en el colegio |
| Adolescencia | Identidad frente a confusión de rol | Fidelidad | Se pregunta quién es |
| Adultez joven | Intimidad frente a aislamiento | Amor | Forma una pareja |
| Adultez media | Generatividad frente a estancamiento | Cuidado | Cría o enseña |
| Vejez | Integridad frente a desesperación | Sabiduría | Hace balance de su vida |

Como muestra la figura 2.2, los cinco primeros estadios se superponen a los de Freud: confianza con el oral, autonomía con el anal, iniciativa con el fálico, laboriosidad con la latencia e identidad con el genital. Un error típico del PIR es situar **iniciativa frente a culpa** en la etapa escolar: corresponde a los años preescolares; la escolar es **laboriosidad frente a inferioridad**. Los tres estadios adultos se estudian en la asignatura de Psicología del Desarrollo en la adultez y la vejez.

La mayor herencia de Erikson es el concepto de **identidad** adolescente, que Marcia (1966) convirtió en un modelo evaluable (Unidad 15).

**Las nuevas teorías analíticas** se centraron en las primeras relaciones del bebé, y algunas se apoyaron ya en la observación directa de niños:

- René **Spitz** (1945) describió el **hospitalismo**: bebés criados en instituciones con los cuidados físicos cubiertos, pero con muy poco contacto afectivo, mostraban retraso y deterioro en su desarrollo. Sus observaciones anticiparon la investigación sobre privación y apego (Unidad 15).
- Margaret **Mahler** describió el proceso de **separación-individuación**: en los primeros años, el niño pasa de una relación casi fusionada con la madre a percibirse como un individuo separado, que se aleja para explorar

y vuelve en busca de seguridad.

- Donald **Winnicott** acuñó la idea de la **madre «suficientemente buena»**: no hace falta un cuidado perfecto, sino uno que responda lo bastante y que permita al niño tolerar pequeñas frustraciones. También describió el **objeto transicional**, como la mantita o el peluche del que el niño no se separa, que le ayuda a pasar de la dependencia a la autonomía.

## 2.3 El condicionamiento operante de Skinner aplicado al desarrollo

Las teorías del aprendizaje parten de una visión **mecanicista** y **ambientalista**. John B. **Watson**, fundador del conductismo, sostuvo que el ambiente podía moldear a un niño casi en cualquier dirección. Rechazaba los estadios: crecer sería ir sumando hábitos aprendidos, un cambio **continuo**. Su experimento con el pequeño Albert (Watson y Rayner, 1920), en el que condicionó miedo a un bebé, es hoy un ejemplo clásico de investigación inaceptable desde el punto de vista ético (Unidad 5).

B. F. **Skinner** (1938, 1953) desarrolló el **condicionamiento operante**: una conducta voluntaria (una **operante**) se vuelve más o menos probable según sus **consecuencias**. Todo depende de dos preguntas: ¿la conducta aumenta o disminuye?, ¿se añade o se retira un estímulo?

| Procedimiento | Qué se hace | Efecto en la conducta | Ejemplo con un niño |
|---|---|---|---|
| Refuerzo positivo | Se añade algo agradable | Aumenta | Elogiarle cuando recoge sus juguetes |
| Refuerzo negativo | Se retira algo desagradable | Aumenta | Dejar de insistirle en cuanto empieza los deberes |
| Castigo positivo | Se añade algo desagradable | Disminuye | Una regañina por pegar a su hermana |
| Castigo negativo | Se retira algo agradable | Disminuye | Quitarle la tableta por mentir |

El **refuerzo negativo no es un castigo**. Es el error más frecuente en el PIR. «Negativo» significa que se retira un estímulo, no que la experiencia sea mala; y todo refuerzo, positivo o negativo, **aumenta** la conducta.

Otros conceptos útiles para entender la crianza:

- **Extinción**: si una conducta deja de reforzarse, disminuye. Si una rabieta ya no consigue la golosina, tenderá a desaparecer, aunque al principio suele intensificarse.
- **Programas de refuerzo**: el refuerzo puede ser continuo (cada vez) o intermitente. Lo aprendido con refuerzo intermitente es más resistente a la extinción. Por eso ceder a una rabieta «solo de vez en cuando» la mantiene con fuerza.
- **Moldeamiento**: se refuerzan aproximaciones sucesivas a la conducta final. Así se enseña a un niño a vestirse solo: primero se elogia que meta un brazo en la manga, después la camiseta entera.

Un caso cotidiano reúne varios de estos conceptos. Una niña llora en el supermercado hasta que su padre le compra una golosina. Ella recibe un refuerzo positivo por llorar. El padre, que deja de oír el llanto, recibe un refuerzo negativo por comprarla. Los dos han aprendido algo, y la escena tenderá a repetirse.

Para Skinner, el desarrollo es la historia de los refuerzos recibidos. La teoría tiene conceptos precisos y aplicaciones eficaces en educación y crianza. Sus límites: presenta un niño **pasivo**, deja fuera los procesos cognitivos y no explica bien que los niños aprendan mucho **sin recibir refuerzo directo**, solo mirando a otros. Este último punto es el que desarrolló Bandura.

## 2.4 El aprendizaje social de Bandura

Albert **Bandura** aceptó la importancia del refuerzo, pero sostuvo que gran parte de lo que aprenden los niños se adquiere por **aprendizaje observacional**: viendo a otras personas, los **modelos**, y las consecuencias de lo que hacen. Una niña aprende a «hablar por teléfono» con un bloque de madera porque lo ha visto cientos de veces, aunque nadie se lo haya enseñado ni premiado.

El estudio de referencia es el experimento del **muñeco Bobo** (Bandura, Ross y Ross, 1961). Participaron **72 niños** de la guardería de la Universidad de Stanford, **36 niños y 36 niñas** de entre **37 y 69 meses** (media, 52 meses). La figura 2.3 resume el diseño.

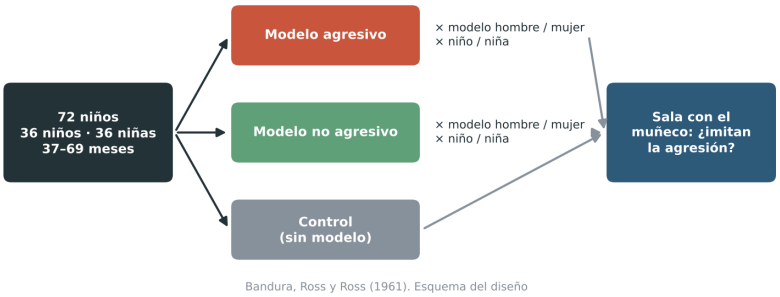



Figura 2.3. **Diseño del experimento del muñeco Bobo.** Setenta y dos niños y niñas se asignaron a un modelo agresivo, un modelo no agresivo o un grupo control sin modelo, combinando además el sexo del modelo y el del niño; después, cada niño jugaba en una sala con el muñeco. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.3, unos niños veían a un adulto golpear e insultar al muñeco de formas muy características; otros, a un adulto que jugaba tranquilo, y otros, ningún modelo. Resultados:

- Los que habían visto el **modelo agresivo** reprodujeron buena parte de sus conductas, tanto la **agresión física** como la **verbal**, a menudo con las mismas acciones y frases.
- Los niños imitaron más agresión física que las niñas, sobre todo cuando el modelo era un hombre.
- El aprendizaje se produjo **sin que nadie reforzara** a los niños.

Bandura (1965) añadió una distinción clave entre **adquisición** y **ejecución**. Cuando el modelo era castigado, los niños lo imitaban menos; pero si después se les ofrecía un incentivo por reproducir lo que habían visto, lo hacían sin dificultad. El castigo al modelo había reducido la **ejecución**, no el **aprendizaje**. El refuerzo actúa sobre todo como motivación para mostrar lo aprendido.

El aprendizaje observacional requiere cuatro procesos:

1. **Atención**: fijarse en el modelo, sobre todo si es competente o parecido a uno mismo.
2. **Retención**: guardar lo observado en imágenes o palabras.
3. **Reproducción**: tener las capacidades para hacerlo.
4. **Motivación**: tener razones para ejecutarlo (refuerzo directo, vicario o autorrefuerzo).

Con el tiempo, la teoría se hizo cada vez más cognitiva. Bandura introdujo la **autoeficacia** (1977), la creencia en la propia capacidad para lograr algo, que influye en qué tareas se emprenden y cuánto se persiste en ellas. Y propuso el **determinismo recíproco** (1986): la persona, su conducta y el ambiente se influyen mutuamente. Un niño tímido evita el patio, sus compañeros dejan de invitarle y su timidez aumenta; si un profesor le encarga organizar un juego, el ciclo puede invertirse. Frente al conductismo radical, el niño deja de ser un mero producto del ambiente: también lo transforma.

Se ha discutido si golpear un muñeco diseñado para ello equivale a agresión real, pero el aprendizaje por observación de modelos está bien establecido. Su aplicación a la agresión se estudia en Psicología Social, y los principios generales, en Aprendizaje.

## Consenso y debate

**Consenso:** el psicoanálisis clásico tiene escaso respaldo empírico como teoría del desarrollo, aunque Erikson sigue vertebrando la investigación sobre la identidad. El refuerzo y el castigo modifican la conducta infantil, y el refuerzo negativo aumenta la conducta, a diferencia del castigo. Los niños aprenden por observación sin refuerzo directo, y el refuerzo influye sobre todo en la ejecución (Bandura, 1965).

**Debate:** qué parte del legado psicoanalítico conserva valor científico, por ejemplo en el estudio de las relaciones tempranas, y cuánto se puede generalizar de un estudio de laboratorio como el del muñeco Bobo a la agresión real.

## Mito frecuente

**Mito:** «Un azote a tiempo educa: el castigo físico corrige la conducta sin dejar huella».

**Realidad:** desde el condicionamiento operante, un castigo puede frenar una conducta en el momento, pero no enseña qué hacer en su lugar y ofrece un modelo de agresión que el niño puede imitar. El metaanálisis de Gershoff y Grogan-Kaylor (2016), con más de 160.000 niños, asoció el castigo físico con 13 de 17 resultados perjudiciales y con ninguno beneficioso. Son datos observacionales, pero los efectos longitudinales se parecen a los transversales.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Estadio psicosexual | Etapa de Freud definida por la zona del cuerpo en que se concentra la libido |
| Fijación | Detención de parte de la energía psíquica en un estadio por frustración o exceso |
| Crisis psicosocial | Conflicto entre dos polos propio de cada estadio de Erikson |
| Hospitalismo | Deterioro de bebés institucionalizados con escaso contacto afectivo (Spitz, 1945) |
| Objeto transicional | Objeto que ayuda al niño a pasar de la dependencia a la autonomía (Winnicott) |
| Refuerzo negativo | Retirada de un estímulo desagradable que aumenta la probabilidad de una conducta |
| Adquisición frente a ejecución | Se puede aprender una conducta observada sin mostrarla hasta tener motivos (Bandura) |
| Determinismo recíproco | Influencia mutua entre persona, conducta y ambiente (Bandura, 1986) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta el orden y la edad de los estadios de Freud y Erikson, la virtud de cada crisis, la clasificación de un ejemplo en refuerzo o castigo, positivo o negativo, y el experimento del muñeco Bobo. Trampas típicas: situar iniciativa frente a culpa en la etapa escolar, confundir refuerzo negativo con castigo y creer que Bandura exige refuerzo directo para que haya aprendizaje.

## Autoevaluación

**1.** Según Erikson, la crisis propia de los años escolares (6–12 años) es…
a) iniciativa frente a culpa
b) laboriosidad frente a inferioridad
c) autonomía frente a vergüenza y duda

**2.** Un padre deja de recordar a su hijo que haga los deberes en cuanto este se pone a hacerlos, y el niño empieza antes cada día. Es un ejemplo de…
a) refuerzo negativo
b) castigo negativo
c) castigo positivo

**3.** En los estudios de Bandura, cuando el modelo era castigado y luego se ofrecía un incentivo a los niños…
a) seguían sin imitar porque no habían aprendido nada
b) imitaban menos que el grupo sin modelo
c) reproducían la conducta porque sí la habían aprendido

**4.** El concepto de madre «suficientemente buena» se debe a…
a) René Spitz
b) Margaret Mahler
c) Donald Winnicott

**5.** En el experimento de Bandura, Ross y Ross (1961), los niños que vieron al modelo agresivo…
a) imitaron buena parte de la agresión física y verbal
b) solo imitaron cuando recibieron un premio
c) mostraron menos agresión que el grupo control

### Soluciones

**1 b.** Iniciativa frente a culpa corresponde a los años preescolares (3–6). **2 a.** Se retira un estímulo desagradable y la conducta aumenta. **3 c.** El castigo al modelo redujo la ejecución, no la adquisición. **4 c.** Spitz describió el hospitalismo y Mahler la separación-individuación. **5 a.** La imitación se produjo sin refuerzo directo y a menudo con las mismas acciones del modelo.

# Unidad 3 · Teorías cognitivo-evolutivas

**Objetivos:** explicar el constructivismo de Piaget y los conceptos de asimilación, acomodación y equilibración; describir la mediación, la doble formación y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky; distinguir andamiaje, participación guiada y habla privada; explicar el enfoque del procesamiento de la información y las funciones ejecutivas.

## 3.1 Piaget: constructivismo, esquemas y equilibración

Jean Piaget se formó como biólogo y nunca dejó de pensar como tal. Le interesaba una pregunta filosófica, cómo se pasa de un conocimiento menos válido a otro más válido, y decidió responderla estudiando cómo conocen los niños. Llamó a su proyecto **epistemología genética**: «genética» en el sentido de génesis, de origen, no de genes. Para Piaget, la inteligencia es una forma de **adaptación** al medio, igual que lo son las alas o los pulmones, pero mucho más flexible.

Su postura se conoce como **constructivismo**. El conocimiento no está escrito de antemano en el niño (innatismo) ni se imprime en él desde fuera (empirismo): el niño lo **construye** actuando sobre los objetos y reflexionando sobre los resultados de su acción. Es un **niño activo**, un pequeño científico que pone a prueba lo que sabe, muy distinto del niño moldeado por el refuerzo de la Unidad 2.

La unidad básica del conocimiento es el **esquema**: una pauta organizada de acción o de pensamiento que se aplica a situaciones parecidas. Los esquemas cambian mediante dos procesos complementarios:

- **Asimilación**: incorporar un objeto o una experiencia nueva a un esquema que ya se tiene. El niño interpreta lo nuevo con lo que ya sabe.
- **Acomodación**: modificar el esquema, o crear uno nuevo, cuando lo nuevo no encaja.

Un ejemplo: una niña de quince meses que domina el esquema de «lanzar la pelota» coge una naranja del frutero y la tira al suelo (asimilación). La naranja no bota. Tras varios intentos, empieza a tratar las frutas de otro modo: las aprieta o las huele (acomodación).

Asimilación y acomodación forman la **adaptación**. Junto con la **organización**, la tendencia a integrar los esquemas en sistemas cada vez más coherentes, constituyen las **invariantes funcionales**: funcionan igual a cualquier edad, mientras que las estructuras que producen cambian.

El motor del cambio es la **equilibración**, un proceso de autorregulación. Cuando un dato contradice lo que el niño espera, aparece un **desequilibrio** o **conflicto cognitivo**. La salida no es volver al punto de partida, sino alcanzar un equilibrio **más estable y más amplio**, capaz de abarcar casos que antes generaban contradicción.

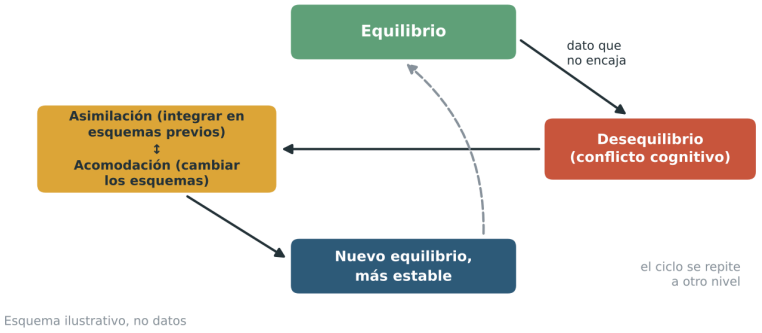



Figura 3.1. **El ciclo de la equilibración.** Un dato que no encaja rompe el equilibrio y provoca un conflicto cognitivo; la asimilación y la acomodación permiten alcanzar un nuevo equilibrio más estable, y el ciclo vuelve a empezar. Esquema. Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.1, el desarrollo cognitivo es una sucesión de equilibrios cada vez mejores. Piaget atribuyó el cambio a cuatro factores: la **maduración** del sistema nervioso, la **experiencia** con los objetos, la **transmisión social** (lo que enseñan los demás) y la equilibración, que coordina los otros tres. Los cambios no son solo de cantidad: el niño reorganiza su pensamiento de forma cualitativa y pasa por **estadios**:

| Estadio | Edad aproximada | Rasgo central |
|---|---|---|
| Sensoriomotor | 0–2 años | Inteligencia práctica, en la acción; permanencia del objeto |
| Preoperacional | 2–7 años | Función simbólica; pensamiento egocéntrico y centrado |
| Operaciones concretas | 7–11/12 años | Lógica reversible sobre objetos presentes; conservación |
| Operaciones formales | 11/12 años en adelante | Razonamiento hipotético-deductivo y abstracto |

Los estadios siguen una **secuencia invariante**: el orden es el mismo para todos porque cada uno se construye sobre el anterior, aunque las edades varíen. Cada estadio forma además una **estructura de conjunto**, una forma general de razonar que debería aplicarse a contenidos diferentes. Esta idea es la más discutida. Los estadios se estudian en la Unidad 12 y las críticas, en la 13.

Piaget investigó con el **método clínico** (Unidad 5) y, en sus obras sobre el bebé (Piaget, 1936, 1937), con la observación detallada de sus propios hijos.

## 3.2 Vygotsky: mediación, doble formación y zona de desarrollo próximo

Lev Vygotsky trabajó en la Unión Soviética de los años veinte y principios de los treinta, y su obra se difundió tarde en Occidente: *Pensamiento y lenguaje* (Vygotsky, 1934) y la recopilación *Mind in Society* (Vygotsky, 1978). Su enfoque se llama **sociocultural** o histórico-cultural. Si Piaget miraba al niño que explora solo, Vygotsky miraba al niño que aprende **con otros** dentro de una cultura concreta.

**Mediación.** Para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores (la atención voluntaria, la memoria deliberada, el razonamiento) no son simples prolongaciones de las elementales. Están **mediadas** por herramientas que la cultura ha creado. Unas son materiales, como el lápiz o el calendario; otras son **signos**, sobre todo el lenguaje, pero también los números, los mapas o los dibujos. Hacer un nudo en un pañuelo para acordarse de algo ya es usar un signo para controlar la propia memoria. Como las herramientas cambian de una cultura a otra, el desarrollo no tiene por qué seguir un único camino universal.

**Ley de doble formación.** Toda función aparece **dos veces**: primero en el plano social, entre personas (**interpsicológico**), y después en el plano individual, dentro del niño (**intrapsicológico**). El paso de un plano a otro es la **interiorización**. Un ejemplo: un padre ayuda a su hijo a recoger la habitación diciéndole «primero los coches a la caja, luego los cuentos a la estantería». Meses después, el niño se da las mismas instrucciones en voz baja. Lo que era una regulación compartida se ha convertido en autorregulación.

**Zona de desarrollo próximo (ZDP).** Es el concepto más conocido de Vygotsky y uno de los más preguntados. Se define como la **distancia** entre lo que el niño resuelve **solo**, su **nivel de desarrollo real**, y lo que resuelve **con la ayuda** de un adulto o de un compañero más capaz, su **nivel de desarrollo potencial**.




Figura 3.2. **La zona de desarrollo próximo.** En el centro, lo que el niño logra solo; en el anillo intermedio, lo que logra con ayuda de alguien más experto; fuera, lo que aún está fuera de su alcance. La ayuda ajustada se retira a medida que el niño gana dominio. Esquema. Elaboración propia.

Como muestra la figura 3.2, la ZDP no es un rasgo fijo del niño, sino una zona que se desplaza: lo que hoy se hace con ayuda, mañana se hará solo, y aparecerán nuevas tareas en la zona intermedia. De aquí se siguen dos consecuencias:

1. Dos niños con el mismo nivel real pueden tener ZDP muy distintas; medir solo lo que hacen sin ayuda da una imagen incompleta.
2. La enseñanza eficaz trabaja **un poco por delante** del desarrollo y **tira** de él, en lugar de limitarse a seguirlo.

Un ejemplo: Marta, de siete años, no consigue montar sola un puzle de cien piezas. Con su hermano mayor, que le sugiere empezar por los bordes y agrupar las piezas por colores, lo termina. Semanas después aplica la estrategia sin ayuda a otro puzle. La tarea estaba en su ZDP; uno de mil piezas habría quedado fuera.

| Rasgo | Piaget | Vygotsky |
|---|---|---|
| Imagen del niño | Científico que explora solo | Aprendiz en interacción con otros |
| Motor del desarrollo | Equilibración | Interacción social e interiorización |
| Papel del lenguaje | Refleja el pensamiento ya construido | Herramienta que transforma el pensamiento |
| Universalidad | Estadios universales | Desarrollo ligado a la cultura |
| Papel de la enseñanza | Acompaña al desarrollo | Va por delante y lo impulsa |

Las aplicaciones educativas de la ZDP se tratan con más detalle en la asignatura de Psicología de la Educación.

## 3.3 Andamiaje, participación guiada y habla privada

**Andamiaje.** El término es una metáfora de la construcción: el andamio sostiene el edificio mientras se levanta y se retira cuando ya se sostiene solo. Lo propusieron **Wood, Bruner y Ross (1976)** al observar cómo una tutora ayudaba a niños pequeños a construir una pirámide con bloques. Es un error frecuente atribuirlo a Vygotsky: el concepto encaja muy bien con la ZDP, pero no es suyo. Describieron varias funciones del tutor:

- **Despertar el interés** por la tarea y **simplificarla**.
- **Mantener la dirección** hacia el objetivo.
- **Señalar los rasgos importantes** y los errores.

- **Controlar la frustración** y **demostrar** cómo se hace.

La clave es la **contingencia**: la ayuda aumenta cuando el niño falla y disminuye cuando acierta. Quien enseña a nadar a un niño sujeta primero todo su cuerpo, después solo la barriga, luego le deja un churro de espuma y al final se aparta. Si se aparta demasiado pronto, el niño se hunde; si nunca se aparta, el niño no aprende a nadar solo.

**Participación guiada.** Barbara Rogoff (1990) amplió la idea a la vida cotidiana. Mucho de lo que los niños aprenden no ocurre en situaciones de enseñanza explícita, sino al **participar** en actividades culturales junto a personas expertas: cocinar, cuidar a hermanos, vender en un mercado o ayudar en el huerto. El adulto no siempre instruye; a menudo basta con dejar que el niño observe, colabore en partes de la tarea y asuma cada vez más responsabilidad. El concepto subraya que la ayuda adopta formas distintas según la cultura.

**Habla egocéntrica frente a habla privada.** Los niños pequeños hablan solos con frecuencia mientras juegan o trabajan: «ahora el rojo… no, este no cabe… pues el azul». Piaget y Vygotsky interpretaron este fenómeno de manera opuesta, y la comparación es un clásico de examen.

| Rasgo | Piaget: habla egocéntrica | Vygotsky: habla privada |
|---|---|---|
| Qué revela | La incapacidad de adoptar la perspectiva del oyente | El uso del lenguaje para guiar la propia acción |
| Función | Ninguna en especial; acompaña la acción | Planificar y autorregularse |
| Destino | Desaparece al superar el egocentrismo | Se interioriza y se convierte en pensamiento verbal |
| Cuándo debería aumentar | No hay predicción clara | Cuando la tarea es difícil |

La investigación posterior apoya más la interpretación de Vygotsky. El habla privada parece aumentar ante las tareas difíciles y se va haciendo más breve y susurrada con la edad, hasta volverse interna. Es lo que esperaría una herramienta de autorregulación, no un simple residuo de egocentrismo. También los adultos recurren a ella al montar un mueble complicado.

Hay consecuencias prácticas: mandar callar a un niño que habla solo puede interrumpirle justo cuando se organiza, y una ayuda que no se retira crea dependencia. Importa **la calidad de la ayuda** más que su cantidad.

## 3.4 El procesamiento de la información y las funciones ejecutivas

El enfoque del **procesamiento de la información** parte de una analogía informática: entre el estímulo y la conducta median operaciones de codificación, almacenamiento y recuperación que pueden describirse paso a paso. Aplicado al desarrollo, pregunta **qué cambia con la edad** en ese sistema: la capacidad y la rapidez del propio sistema, ligadas a la maduración cerebral, o el repertorio de estrategias y conocimientos con que el niño lo aprovecha.

Frente a Piaget, este enfoque describe un cambio **gradual y continuo**, sin grandes reorganizaciones por estadios, y estudia procesos concretos con tareas muy controladas. Los principales focos son:

- **Memoria de trabajo**: la cantidad de información que se mantiene y manipula a la vez aumenta durante la infancia.
- **Velocidad de procesamiento**: se hace más rápida con la edad en tareas muy distintas, lo que sugiere un cambio general ligado a la maduración (Kail, 1991).
- **Estrategias**: los niños aprenden a repasar, organizar y elaborar lo que quieren recordar. La memoria infantil y la metamemoria se estudian en la asignatura de Memoria.
- **Metacognición**: conocer y vigilar el propio pensamiento, como notar que no se ha entendido un párrafo.

**Las olas superpuestas.** Robert Siegler (1996) mostró que, a una misma edad, un niño no usa una única estrategia, sino varias que compiten. Para resolver 3 + 5, un niño de seis años puede contar todos los dedos, contar a partir del número mayor («cinco… seis, siete, ocho») o recordar directamente el resultado. Con la práctica, las estrategias más eficaces se usan cada vez más, como olas que suben mientras otras bajan. Para observar este cambio hace falta registrarlo de cerca mientras ocurre: es el **método microgenético** (Unidad 6).

**Las funciones ejecutivas.** Son los procesos que permiten controlar la propia conducta y el propio pensamiento para alcanzar una meta. El modelo de Miyake et al. (2000) distingue tres componentes relacionados pero separables, y la revisión de Diamond (2013) los sitúa como base de capacidades más complejas, como planificar o razonar:

| Componente | Qué permite | Ejemplo infantil |
|---|---|---|
| Inhibición | Frenar una respuesta automática o una distracción | No tocar la pelota en «Simón dice» si no se ha dicho «Simón dice» |
| Actualización (memoria de trabajo) | Mantener y renovar la información activa | Recordar los ingredientes que faltan mientras se añade uno nuevo a la lista |
| Flexibilidad cognitiva | Cambiar de regla o de perspectiva | Clasificar tarjetas por color y pasar después a clasificarlas por forma |

Mejoran mucho en los años preescolares y siguen madurando en la adolescencia, junto con la corteza prefrontal (Unidad 11). Se relacionan con el autocontrol (Unidad 16).

**Balance.** El enfoque ha aportado precisión: tareas bien definidas, modelos que pueden ponerse a prueba y una descripción fina de procesos que Piaget apenas estudió. Se le critica que **fragmenta** la mente en procesos aislados, atiende poco a la emoción y al contexto social y usa tareas alejadas de la vida cotidiana. Algunos autores, los **neopiagetianos**, combinaron los estadios de Piaget con conceptos del procesamiento de la información, como la capacidad de la memoria de trabajo (Unidad 13).

### Consenso y debate

**Consenso:** el niño participa activamente en su desarrollo y no es un receptor pasivo. Las secuencias que describió Piaget se han replicado en gran medida, aunque infravaloró las competencias tempranas y sobrevaloró la generalidad de los estadios. La interacción social y las herramientas culturales impulsan el desarrollo cognitivo. El habla privada cumple una función autorreguladora. Las funciones ejecutivas (Miyake et al., 2000) se desarrollan durante toda la infancia y la adolescencia.

**Debate:** si el desarrollo cognitivo procede por estadios generales o por cambios graduales y específicos de cada dominio. También se discute cómo encajar la explicación individual de Piaget con la social de Vygotsky.

### Mito frecuente

**Mito:** «Cada niño aprende mejor si se le enseña en su estilo de aprendizaje: visual, auditivo o kinestésico».

**Realidad:** no hay pruebas de que adaptar la enseñanza al estilo preferido de cada alumno mejore su aprendizaje (Pashler et al., 2008). Lo que sí apoya la investigación sobre el desarrollo es ajustar la ayuda al **nivel de dominio** del niño, dentro de su zona de desarrollo próximo, y retirarla a medida que progresa (Wood, Bruner y Ross, 1976).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Esquema | Pauta organizada de acción o de pensamiento que se aplica a situaciones parecidas (Piaget) |
| Asimilación | Incorporar una experiencia nueva a los esquemas que ya se tienen |
| Acomodación | Modificar los esquemas, o crear otros nuevos, cuando la experiencia no encaja |
| Equilibración | Autorregulación que resuelve el conflicto cognitivo con un equilibrio más estable |
| Ley de doble formación | Toda función aparece primero entre personas y después dentro del niño (Vygotsky) |
| Zona de desarrollo próximo | Distancia entre lo que el niño resuelve solo y lo que resuelve con ayuda experta |
| Andamiaje | Ayuda ajustada y temporal que se retira a medida que el niño gana dominio (Wood et al., 1976) |
| Funciones ejecutivas | Inhibición, actualización y flexibilidad que controlan la conducta hacia metas |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta la definición de asimilación, acomodación y equilibración, la definición exacta de la ZDP y la diferencia entre habla egocéntrica y privada. Trampa típica: atribuir el andamiaje a Vygotsky, cuando es de Wood, Bruner y Ross (1976), o la participación guiada a otro autor que no sea Rogoff (1990). También se confunde la asimilación (el esquema no cambia) con la acomodación (el esquema cambia).

## Autoevaluación

**1.** Un niño que llama «pato» a un cisne la primera vez que lo ve está haciendo, según Piaget, una…
a) acomodación
b) asimilación
c) equilibración

**2.** La zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre…
a) el nivel de desarrollo real y la edad cronológica del niño
b) la competencia del niño y la de un adulto experto
c) lo que el niño resuelve solo y lo que resuelve con ayuda

**3.** El concepto de andamiaje fue propuesto por…
a) Wood, Bruner y Ross
b) Vygotsky en *Pensamiento y lenguaje*
c) Rogoff en su estudio de la participación guiada

**4.** Que los niños hablen más solos cuando la tarea es difícil apoya sobre todo…
a) la interpretación del habla egocéntrica de Piaget
b) la interpretación del habla privada de Vygotsky
c) la teoría del procesamiento de la información

**5.** Una niña deja de responder de forma automática para seguir una regla nueva en un juego. Usa sobre todo…
a) la velocidad de procesamiento
b) la metamemoria
c) la inhibición

### Soluciones

**1 b.** Incorpora el cisne a un esquema que ya tiene sin modificarlo; si luego creara la categoría «cisne», sería acomodación. **2 c.** Es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial, alcanzado con ayuda de alguien más capaz. **3 a.** Wood, Bruner y Ross (1976) lo propusieron; encaja con la ZDP, pero no es de Vygotsky. **4 b.** Si el habla

sirve para autorregularse, debe aumentar cuando la tarea exige más control. **5 c.** Frenar una respuesta automática es la función ejecutiva de inhibición.

# Unidad 4 · Teorías etológicas, ecológicas y sistémicas

**Objetivos:** explicar la impronta y distinguir periodo crítico de periodo sensible; describir los sistemas del modelo ecológico de Bronfenbrenner y el modelo bioecológico; explicar qué aportan los sistemas dinámicos, el modelo transaccional y la epigénesis probabilística; comparar las teorías del capítulo y situarlas en el marco integrador actual.

## 4.1 Etología: impronta, periodos críticos y periodos sensibles

La **etología** estudia la conducta de los animales en su medio natural desde la teoría de la evolución. Konrad Lorenz y Niko Tinbergen, considerados sus fundadores, partían de una idea sencilla: muchas conductas existen porque ayudaron a sobrevivir y a reproducirse a los antepasados de la especie. Tinbergen propuso preguntar por cada conducta qué la desencadena, cómo se desarrolla en el individuo, para qué sirve y cómo apareció en la especie.

**La impronta.** Lorenz observó que las crías de ganso y de pato siguen al primer objeto en movimiento que ven poco después de salir del huevo. Normalmente es la madre, pero si es el propio Lorenz, las crías lo siguen a él. Este vínculo, la **impronta**, tiene tres rasgos:

- Se produce con muy poca experiencia, sin refuerzo aparente.
- Solo ocurre en una **ventana temporal** muy breve tras la eclosión.
- Una vez establecida, es difícil de revertir.

**Periodo crítico frente a periodo sensible.** La impronta es el ejemplo clásico de **periodo crítico**: un intervalo limitado en el que una experiencia es **imprescindible** para que se desarrolle una capacidad, y fuera del cual ya no puede adquirirse. En el desarrollo humano, el concepto más útil es el de **periodo sensible**: un intervalo en el que el sistema es **especialmente receptivo** a ciertas experiencias, pero que admite aprendizajes posteriores, aunque con más esfuerzo o con resultados diferentes.

| Rasgo | Periodo crítico | Periodo sensible |
|---|---|---|
| Límites | Nítidos | Graduales |
| Experiencia fuera del periodo | No produce el efecto | Produce efecto, pero menor o más costoso |
| Reversibilidad | Muy baja | Parcial |
| Ejemplo | Impronta en gansos | Discriminación de sonidos del habla, vínculo de apego |

Algunos casos humanos encajan bien con la idea de periodo sensible. Lenneberg (1967) propuso un periodo crítico para el lenguaje, hoy formulado de forma más flexible (Unidad 14). Los teratógenos dañan sobre todo durante el periodo embrionario, cuando se forman los órganos (Unidad 7). Y la capacidad de distinguir contrastes de sonidos de otras lenguas se estrecha hacia el final del primer año, aunque la experiencia social puede reabrirla (Unidad 9).

**De la etología al desarrollo humano.** John Bowlby aplicó estas ideas al vínculo entre el bebé y quien lo cuida. El llanto, la sonrisa, el aferrarse o el seguir serían conductas preparadas por la evolución para mantener cerca al adulto y obtener protección. Así nació la **teoría del apego** (Unidad 15). Más recientemente, la **psicología evolucionista del desarrollo** (Bjorklund y Pellegrini, 2002) se pregunta qué función adaptativa tienen rasgos propios de la infancia, como su larga duración o el juego.

**Críticas.** Las explicaciones evolucionistas son fáciles de construir **a posteriori**: casi cualquier conducta puede presentarse como adaptativa una vez observada, y es difícil ponerlo a prueba. Además, la noción de periodo crítico se trasladó a veces de forma demasiado rígida a los niños humanos. En el estudio ERA, los niños que

salieron de orfanatos rumanos antes de los 6 meses eran casi indistinguibles de los adoptados británicos, y los que salieron más tarde mostraron problemas persistentes, aunque recuperaron un CI normal (Sonuga-Barke et al., 2017). En el BEIP, un ensayo aleatorizado excepcional, la acogida familiar benefició más cuanto antes se produjo, y sus efectos seguían a los 18 años (Nelson et al., 2007; Humphreys et al., 2022). La experiencia temprana importa mucho, pero no lo decide todo.

## 4.2 El modelo ecológico de Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner criticó que gran parte de la psicología del desarrollo estudiaba a los niños en situaciones artificiales, con adultos desconocidos y durante poco tiempo. Propuso estudiar el desarrollo **en contexto** y entender el ambiente no como un estímulo aislado, sino como un conjunto de **sistemas anidados** que se influyen entre sí, del más cercano al más lejano (Bronfenbrenner, 1979).

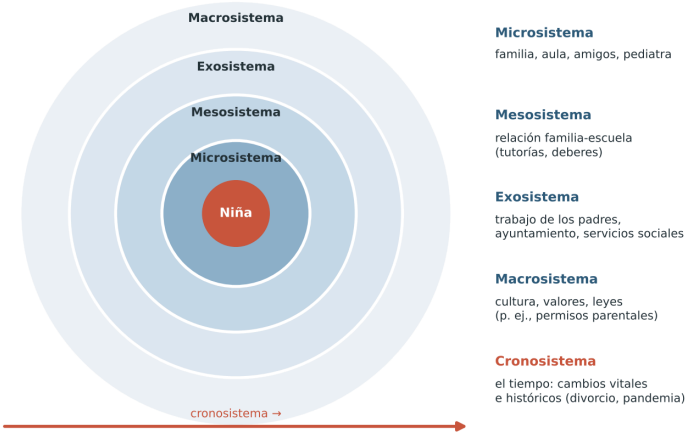



Figura 4.1. **El modelo ecológico de Bronfenbrenner.** Una niña en el centro, rodeada por el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema, con el cronosistema como eje temporal. Cada nivel incluye ejemplos cotidianos. Esquema. Elaboración propia.

Como muestra la figura 4.1, los niveles son:

- **Microsistema**: los entornos en los que el niño participa **directamente** y las relaciones cara a cara que hay en ellos: la familia, el aula, el grupo de amigos, la consulta del pediatra. Las influencias son **bidireccionales**: los padres influyen en el niño, y el niño también influye en sus padres.
- **Mesosistema**: las **relaciones entre microsistemas**. La coordinación entre la familia y la escuela (tutorías, deberes, comunicación con el profesorado) es el ejemplo típico. El desarrollo se ve favorecido cuando los microsistemas se apoyan entre sí.
- **Exosistema**: entornos en los que el niño **no participa** pero que le afectan de forma indirecta: el trabajo de los padres, las decisiones del ayuntamiento sobre parques o comedores escolares, los servicios sociales del barrio.
- **Macrosistema**: el marco cultural que envuelve a los demás niveles: valores, creencias, leyes y condiciones económicas. La duración de los permisos parentales, por ejemplo, cambia lo que ocurre en millones de hogares.
- **Cronosistema**: la dimensión del **tiempo**, tanto los cambios en la vida del niño (el nacimiento de un hermano, un divorcio, un cambio de ciudad) como los cambios históricos (una crisis económica o una pandemia).

Un ejemplo: Lucía, de nueve años, vive con sus padres y juega al baloncesto (microsistema). Su tutora y su madre hablan a menudo de su lectura (mesosistema). A su padre le cambian a un turno de noche y pasan menos tardes juntos (exosistema). Las normas de conciliación laboral forman parte del macrosistema, y una separación de sus padres sería un acontecimiento del cronosistema.

La distinción más preguntada es la de **mesosistema y exosistema**. La regla práctica es esta: si se trata de la **relación** entre dos entornos en los que el niño está presente, es mesosistema; si se trata de un **entorno en el que el niño no está**, es exosistema.

**El modelo bioecológico.** En sus últimos trabajos, Bronfenbrenner corrigió la impresión de que su modelo solo hablaba del ambiente. El **modelo bioecológico** (Bronfenbrenner y Morris, 2006) se resume en las siglas **PPCT**:

- **Proceso**: los **procesos proximales**, interacciones regulares y cada vez más complejas entre el niño y las personas, objetos y símbolos de su entorno. Son el motor del desarrollo.
- **Persona**: las características del niño, como el temperamento o la edad, que influyen en esos procesos.
- **Contexto**: los sistemas anidados descritos arriba.
- **Tiempo**: desde la duración de una interacción hasta la época histórica.

**Valoración.** El modelo es un mapa muy útil para la intervención, que puede dirigirse a la familia, a la escuela o a las políticas públicas. Se le critica que describe **dónde** actúan las influencias mejor que **cómo** actúan, que dice poco de los mecanismos biológicos concretos y que es difícil someterlo a prueba en su conjunto.

## 4.3 Sistemas dinámicos, modelo transaccional y epigénesis probabilística

Las teorías de esta sección comparten una idea: el desarrollo no lo dirige un único factor, sino la **interacción continua** de muchos elementos que se influyen mutuamente. Por eso se agrupan como enfoques **sistémicos**.

**Teoría de los sistemas dinámicos.** Esther Thelen y Linda Smith (1994) importaron de la física y la biología la noción de **autoorganización**: los sistemas complejos generan nuevas formas de organización a partir de la interacción entre sus componentes, sin que nadie las haya programado. Aplicado al desarrollo, una habilidad como andar no aparece porque se active un programa madurativo, sino porque se **ensamblan** varios componentes: la fuerza de las piernas, el equilibrio, el peso del cuerpo, la motivación por alcanzar algo y las características del suelo. Si un componente cambia, el conjunto se reorganiza. El enfoque explica bien la **variabilidad**: cada niño encuentra su propio camino hacia la misma habilidad. Se aplica sobre todo al desarrollo motor (Thelen, 1995; Unidad 10), pero también a la cognición.

**El modelo transaccional.** Arnold Sameroff propuso que el niño y su entorno se **transforman mutuamente** a lo largo del tiempo. No basta con decir que influyen los dos: cada uno cambia al otro, y ese cambio altera la influencia siguiente. Un ejemplo: un bebé con mucho llanto y difícil de calmar agota a una madre que ya estaba ansiosa. La madre responde con menos paciencia y el bebé se irrita todavía más. Al cabo de un año, la relación es tensa, aunque ninguno de los dos lo era tanto al principio. La lógica también funciona en sentido positivo, y por eso el modelo justifica intervenir sobre las relaciones, no solo sobre el niño.

**La epigénesis probabilística.** Gilbert Gottlieb distinguió dos formas de entender la epigénesis, es decir, la aparición progresiva de nuevas estructuras y funciones:

| Rasgo | Epigénesis predeterminada | Epigénesis probabilística |
|---|---|---|
| Dirección de la influencia | Única: genes → cerebro → conducta | Bidireccional entre todos los niveles |
| Papel de la experiencia | Permite que se exprese lo programado | Modifica la actividad genética y neural |
| Resultado | Previsible a partir de los genes | Probable, no fijado de antemano |

Para Gottlieb, los genes, la actividad neural, la conducta y el ambiente forman niveles que se influyen **en ambas direcciones**. La experiencia no se limita a activar un programa: participa en su construcción. Esta idea anticipó lo que hoy estudia la **epigenética** molecular: mecanismos que regulan qué genes se expresan sin cambiar la secuencia del ADN y que pueden responder al ambiente (Unidad 1 y asignatura de Bases Biológicas del Comportamiento).

Un concepto relacionado es la **correlación gen-ambiente**: los genes influyen en los ambientes que el niño encuentra. Scarr y McCartney (1983) distinguieron tres tipos:

- **Pasiva**: los padres transmiten genes y además crean un ambiente coherente con ellos (una familia lectora transmite genes y llena la casa de libros).
- **Evocativa**: las características del niño provocan respuestas en los demás (un bebé sonriente recibe más atención).
- **Activa**: el niño busca ambientes que encajan con sus inclinaciones (una adolescente con facilidad para la música se apunta al conservatorio).

Estos enfoques se integran en lo que Lerner (2015) llama **metamodelos relacionales**: el desarrollo surge de relaciones mutuas entre la persona y su contexto, en todos los niveles, y la pregunta «¿herencia o ambiente?» queda sustituida por «¿cómo interactúan?».

## 4.4 Comparación de teorías y marco integrador actual

Las teorías del capítulo no son simples alternativas, porque cada una mira un aspecto distinto: la afectividad, la conducta observable, el pensamiento, la herencia evolutiva o el contexto. Compararlas con los cuatro grandes debates de la Unidad 1 ayuda a recordarlas y a entender qué aporta cada una.

| Teoría | Autores clave | Herencia-ambiente | Continuidad o estadios | Niño | Punto débil principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Psicoanalítica | Freud | Pulsiones innatas moldeadas por la crianza | Estadios psicosexuales | Pasivo ante sus pulsiones | Escasa verificación empírica |
| Psicosocial | Erikson | Interacción entre maduración y sociedad | Estadios de crisis en todo el ciclo vital | Activo | Conceptos difíciles de medir |
| Condicionamiento operante | Skinner | Ambiente | Continuidad | Pasivo | Olvida los procesos internos |
| Aprendizaje social | Bandura | Ambiente, con procesos cognitivos | Continuidad | Activo (determinismo recíproco) | Poca atención a la maduración |
| Constructivismo | Piaget | Interacción | Estadios | Activo, explorador | Infravalora competencias tempranas |
| Sociocultural | Vygotsky | Interacción, con peso de la cultura | Continuidad con cambios cualitativos | Activo en interacción | Poca atención a lo biológico |
| Procesamiento de la información | Kail, Siegler | Interacción | Continuidad | Activo | Fragmenta la mente |
| Etología | Lorenz, Tinbergen, Bowlby | Peso de lo biológico | Periodos críticos o sensibles | Preparado por la evolución | Explicaciones a posteriori |
| Ecológica | Bronfenbrenner | Contexto, con la persona | Sin postura fija | Activo, en contexto | Describe más que explica |
| Sistemas dinámicos | Thelen, Smith | Autoorganización de muchos factores | Cambios no lineales | Activo | Difícil de formalizar en lo cognitivo |

| Teoría | Autores clave | Herencia-ambiente | Continuidad o estadios | Niño | Punto débil principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo vital | Baltes | Interacción y plasticidad | Multidireccional | Activo | Marco general, más que teoría concreta |

Algunas regularidades destacan en la tabla. Las teorías clásicas tienden a ocupar los **extremos** de los debates: Skinner en el ambiente y la continuidad, la etología en lo biológico, Freud y Piaget en los estadios. Las teorías más recientes ocupan posiciones **intermedias e interactivas**. Casi todas las teorías actuales conciben al niño como **activo**.

**El marco integrador actual.** Ninguna teoría explica por sí sola todo el desarrollo. Ante esto, muchos manuales hablan de **eclecticismo**: tomar de cada teoría lo que mejor explica un aspecto concreto. Para entender las rabietas de un niño de cinco años al salir del colegio sirve mirar su temperamento, sus funciones ejecutivas, si las rabietas obtienen recompensa (Skinner) y la relación entre familia y escuela (Bronfenbrenner).

El eclecticismo tiene un riesgo: acabar en un catálogo de explicaciones parciales que no se contrastan entre sí, en el que todo explica todo. Por eso el campo tiende hoy a algo más ordenado que una simple suma: los **modelos relacionales y de sistemas del desarrollo** (Lerner, 2015). Sus principios comunes son:

1. El desarrollo resulta de la interacción entre **varios niveles**, de los genes a la cultura.
2. Las influencias son **bidireccionales**: el niño cambia su entorno y es cambiado por él.
3. Existe **plasticidad** durante toda la vida, aunque con periodos sensibles.
4. El desarrollo es **probabilístico**: una misma situación de partida puede llevar a resultados distintos.

Este marco no elimina las teorías clásicas: las sitúa como piezas útiles dentro de una visión más amplia.

### Consenso y debate

**Consenso:** el dilema herencia-ambiente está superado; el desarrollo se explica por interacción, correlación gen-ambiente y regulación epigenética (Lerner, 2015). Los periodos sensibles existen en el desarrollo humano, pero no son rígidos: los estudios ERA (Sonuga-Barke et al., 2017) y BEIP (Nelson et al., 2007; Humphreys et al., 2022) muestran que la intervención posterior también tiene efecto. El contexto actúa en varios niveles, como describe Bronfenbrenner (1979).

**Debate:** cuánto pueden ponerse a prueba los modelos sistémicos, que explican casi cualquier resultado si se ajustan sus parámetros. También se discute la duración y la flexibilidad exactas de cada periodo sensible, y si la integración actual es una teoría propiamente dicha o un marco general que orienta la investigación.

### Mito frecuente

**Mito:** «Los tres primeros años lo determinan todo: lo que no se consigue entonces ya no se recupera».

**Realidad:** la experiencia temprana tiene efectos importantes, pero no cierra el desarrollo. En el estudio ERA, los niños que pasaron más de 6 meses en instituciones rumanas muy deficientes recuperaron un CI normal y el 21 % de ese grupo no tuvo problemas de salud mental (Sonuga-Barke et al., 2017). En el BEIP, la acogida familiar seguía asociada a mejoras a los 18 años (Humphreys et al., 2022).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Impronta | Vínculo rápido de una cría con el primer objeto móvil que ve tras nacer (Lorenz) |
| Periodo crítico | Ventana en la que una experiencia es imprescindible para adquirir una capacidad |
| Periodo sensible | Ventana de especial receptividad que admite aprendizajes posteriores, con más esfuerzo |
| Mesosistema | Relaciones entre los microsistemas en los que participa el niño, como familia y escuela |
| Exosistema | Entorno en el que el niño no participa, pero que le afecta, como el trabajo de los padres |
| Procesos proximales | Interacciones regulares y cada vez más complejas que impulsan el desarrollo (modelo PPCT) |
| Modelo transaccional | El niño y su entorno se transforman mutuamente a lo largo del tiempo (Sameroff) |
| Epigénesis probabilística | Genes, actividad neural, conducta y ambiente se influyen en ambas direcciones (Gottlieb) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Lo más preguntado es identificar el sistema de Bronfenbrenner a partir de un ejemplo; la trampa típica es confundir el mesosistema (relación entre dos entornos del niño) con el exosistema (entorno en el que el niño no está). También se pregunta la diferencia entre periodo crítico y sensible y qué autor corresponde a cada concepto sistémico: autoorganización (Thelen y Smith), transacción (Sameroff), epigénesis probabilística (Gottlieb). Es frecuente un ítem que pide clasificar las teorías por su postura en los grandes debates.

## Autoevaluación

**1.** Una ventana de especial receptividad a una experiencia que, sin embargo, admite aprendizajes posteriores se denomina…
a) periodo sensible
b) periodo crítico
c) impronta

**2.** Las reuniones periódicas entre la tutora de un niño y su familia forman parte del…
a) microsistema
b) exosistema
c) mesosistema

**3.** El horario laboral de la madre, que reduce el tiempo que pasa con su hijo, es un ejemplo de…
a) mesosistema
b) exosistema
c) macrosistema

**4.** Un bebé irritable cansa a su padre, que responde con menos paciencia, y eso aumenta la irritabilidad del bebé. El modelo que mejor lo describe es el…
a) de los sistemas dinámicos de Thelen
b) transaccional de Sameroff
c) de la epigénesis predeterminada

**5.** ¿Qué teoría sitúa el desarrollo en el extremo de la continuidad y del peso del ambiente?
a) El condicionamiento operante de Skinner
b) La teoría de Piaget
c) La etología de Lorenz

### Soluciones

**1 a.** El periodo crítico no admite aprendizajes fuera de la ventana; el sensible sí, aunque con más esfuerzo. **2 c.** Es una relación entre dos microsistemas, la familia y la escuela. **3 b.** El niño no participa en el trabajo de su madre, pero le afecta de forma indirecta. **4 b.** Niño y entorno se transforman mutuamente a lo largo del tiempo. **5 a.** Skinner concibe un cambio continuo producido por el ambiente; Piaget defiende estadios y la etología subraya lo biológico.

# Capítulo 2 · Métodos de investigación y diseños evolutivos

Las teorías del capítulo anterior solo valen lo que valen los datos que las sostienen. Este capítulo explica cómo se recogen esos datos cuando los participantes son bebés, niños o adolescentes, qué diseños permiten hablar de causas y cuáles de cambio con la edad, y qué errores se cometen al interpretar cada uno.

## Unidad 5 · Métodos de recogida de datos y diseños generales

**Objetivos:** describir las ventajas y los límites de la observación, la entrevista clínica, los cuestionarios, el estudio de casos y la etnografía; explicar los paradigmas y las medidas psicofisiológicas que permiten estudiar a los bebés; distinguir los diseños correlacional, experimental, cuasi-experimental y transcultural según lo que permiten concluir; aplicar los principios éticos y de ciencia abierta a la investigación con menores.

### 5.1 Observación, entrevista clínica y cuestionarios

Cualquier método de investigación se juzga con dos criterios. La **fiabilidad** es la consistencia de la medida: dos observadores que registran la misma escena, o el mismo test aplicado dos veces, deben dar resultados parecidos. La **validez** indica si la medida capta realmente el constructo que se quiere estudiar: un test puede ser muy fiable y medir otra cosa.

**La observación** registra la conducta tal como ocurre. Tiene dos variantes:

- **Observación naturalista**: se observa al niño en sus contextos habituales (casa, patio, aula). Sirve para quien todavía no habla y capta la conducta real. Sus límites son la **reactividad** (la conducta cambia porque el niño se sabe observado) y la imposibilidad de saber qué causó lo que se ve. Para reducir el volumen de datos se usa a menudo el **muestreo de tiempo**: se registra si aparece una conducta en intervalos breves y fijos, por ejemplo cada 30 segundos de recreo.
- **Observación estructurada**: el investigador prepara en el laboratorio una situación igual para todos y registra cómo responde cada niño. Es útil para conductas que en casa aparecen poco o de forma imprevisible, y permite comparar a unos niños con otros; a cambio, el escenario es menos natural. La Situación Extraña, con la que se evalúa el apego, es un ejemplo (Unidad 15).

En ambos casos se definen antes las categorías de conducta y se calcula la **fiabilidad interjueces**: el grado de acuerdo entre dos observadores independientes.

**La entrevista clínica** fue el instrumento de Piaget. Se plantea al niño una tarea o una pregunta y, según lo que responde, se formulan nuevas preguntas para entender su razonamiento: «¿Por qué crees que ahora hay más agua?», «¿Y si lo vuelvo a echar en el otro vaso?». Permite seguir el hilo del razonamiento infantil, pero como cada conversación toma un rumbo propio, cuesta estandarizar los datos, y el entrevistador puede sugerir sin querer la respuesta.

**Los cuestionarios y autoinformes** son económicos y se aplican a muestras grandes. Hall ya los usó para estudiar a niños y adolescentes (véase Historia de la Psicología). Con niños pequeños apenas sirven, porque exigen leer y entender las preguntas, y a cualquier edad las respuestas pueden inclinarse hacia lo socialmente

aceptable (**deseabilidad social**). Por eso es frecuente preguntar a varios **informantes**: el propio niño, la familia y el profesorado, que no siempre coinciden.

La tabla resume estos métodos y otros dos que completan el repertorio:

| Método | Qué hace | Ventaja | Límite |
|---|---|---|---|
| Observación naturalista | Registra la conducta en su contexto | Conducta real, sin necesidad de lenguaje | Reactividad; no permite inferir causas |
| Observación estructurada | Misma situación de laboratorio para todos | Comparabilidad | Menor naturalidad |
| Entrevista clínica | Preguntas que se ajustan a cada respuesta | Profundiza en el razonamiento | Difícil comparar entre niños |
| Cuestionario | Preguntas fijas, a menudo por escrito | Mucha información, rápido | Requiere comprensión; deseabilidad social |
| Estudio de casos | Descripción detallada de una persona | Riqueza de datos | Difícil generalizar |
| Etnografía | Convivencia prolongada con un grupo cultural | Comprende prácticas y valores desde dentro | Subjetividad del investigador |

El **estudio de casos** combina varios de estos métodos para describir a fondo el desarrollo de una sola persona; los diarios de bebés de Darwin y Preyer (Unidad 1) son su antecedente. La **etnografía** exige vivir durante meses en una comunidad, tomar notas detalladas y entender sus prácticas de crianza desde dentro; su riesgo es que las ideas previas del investigador tiñan la interpretación.

## 5.2 Cómo se estudia a los bebés: paradigmas infantiles y medidas psicofisiológicas

Un bebé no responde cuestionarios ni sigue instrucciones. Para saber qué percibe o qué espera hay que aprovechar las pocas conductas que controla desde muy pronto: **mirar, chupar y girar la cabeza**. Casi todos los paradigmas infantiles se basan en una idea sencilla: si el bebé responde de forma distinta a dos estímulos, es que los distingue.

**Preferencia visual.** Robert Fantz (1961) colocaba al bebé tumbado bajo una cámara y le mostraba pares de estímulos; un observador, desde arriba, registraba cuánto tiempo miraba cada uno.




Figura 5.1. **Estímulos del paradigma de preferencia visual.** Cuatro estímulos como los de Fantz: un rostro esquemático, una diana, texto impreso y un color liso. La variable medida es el tiempo de mirada a cada uno. Elaboración propia.

Como muestra la figura 5.1, los estímulos difieren en complejidad. Los bebés miraban más los que tenían patrón, con el rostro en cabeza, que las superficies lisas. Si un bebé mira sistemáticamente más un estímulo que otro, puede discriminarlos. Lo contrario no es cierto: que mire lo mismo ambos no prueba que no los distinga.

**Habituación-deshabituación.** Se presenta un estímulo una y otra vez hasta que el tiempo de mirada baja: el bebé se ha **habituado**. Después se muestra un estímulo nuevo. Si la mirada vuelve a subir (**deshabituación** o recuperación), el bebé ha notado la diferencia. Así se averigua, por ejemplo, si distingue una cara alegre de una triste.

**Violación de expectativas.** Es una variante: tras habituar al bebé, se le muestra un suceso posible y otro imposible desde el punto de vista físico. Si mira más el imposible, se interpreta que esperaba otra cosa. Con este paradigma se han defendido competencias tempranas sobre objetos y número (Unidad 13). Su interpretación está en **debate**: unos autores leen el resultado de forma «rica» (el bebé sabe que los objetos son sólidos) y otros de forma «austera» (el bebé solo reacciona a lo perceptivamente nuevo), y algunos resultados han sido difíciles de replicar.

**Giro de cabeza y succión.** En el **paradigma de preferencia por giro de cabeza** (*head-turn preference*), cada sonido suena por un altavoz lateral mientras el bebé mira hacia él; el tiempo que mantiene la cabeza girada indica cuánto le interesa. En la **succión no nutritiva**, el bebé chupa una tetina conectada a un sensor y su forma de chupar pone en marcha un sonido u otro. Así se comprobó que los recién nacidos prefieren la voz de su madre (DeCasper y Fifer, 1980; Unidad 8).

**Medidas psicofisiológicas.** Registran respuestas del cuerpo que acompañan a los procesos psicológicos:

- **Frecuencia cardiaca**: suele desacelerarse cuando el bebé presta atención.
- **EEG y potenciales evocados (ERP)**: la actividad eléctrica cerebral ante un estímulo, con precisión de milisegundos.
- **fNIRS** (espectroscopia funcional de infrarrojo cercano): cambios en la oxigenación de la corteza, con un gorro ligero que tolera algo de movimiento.
- **Cortisol** en saliva: marcador de la respuesta de estrés.
- **Seguimiento ocular** (*eye-tracking*): dónde y durante cuánto tiempo mira, sin depender de un observador humano.

Su límite común es la interpretación. Una aceleración del pulso puede indicar miedo, interés o simple movimiento: la señal fisiológica rara vez dice por sí sola qué proceso psicológico la ha producido. Además, muchos bebés lloran o se duermen y sus datos se pierden, por lo que conviene informar de cuántos se excluyeron y por qué. Las bases sensoriales de estos paradigmas se tratan también en Atención y Percepción.

## 5.3 Diseños correlacional, experimental, cuasi-experimental y transcultural

El diseño dice **cómo se organiza** el estudio y, por tanto, qué se puede concluir.

**Diseño correlacional.** Se miden dos o más variables tal como se dan, sin intervenir, y se calcula su grado de asociación. El **coeficiente de correlación** va de −1 a +1: el signo indica la dirección y el valor absoluto, la fuerza. Por ejemplo, se puede hallar que los niños que pasan más horas ante pantallas tienen, de media, algo menos de vocabulario. El problema es que **correlación no implica causalidad**, por dos razones:

1. **Dirección**: quizá los niños con menos lenguaje se aburren más con otros juegos y por eso ven más pantallas.
2. **Terceras variables**: el nivel educativo de la familia, las horas de trabajo de los padres o el número de libros en casa pueden influir en ambas cosas.

Aun así, es imprescindible cuando la variable no se puede manipular, como la pobreza o el divorcio.

**Diseño experimental.** El investigador **manipula** una variable independiente (VI), mide su efecto en una variable dependiente (VD) y **asigna al azar** a los participantes a las condiciones. La asignación aleatoria hace que los grupos sean equivalentes de partida, de modo que la única diferencia sistemática es la manipulación. Es el único diseño que permite concluir con seguridad que A causa B: tiene alta **validez interna**. El experimento de Bandura, Ross y Ross (1961) sobre la imitación de la agresión es un ejemplo (Unidad 2). Su crítica clásica es la

artificialidad: un niño en un laboratorio, con adultos desconocidos, puede no comportarse como en casa. Es un problema de **validez ecológica**. El **experimento de campo** responde a esa crítica: manipula la variable en un entorno real, por ejemplo aplicando un programa de lectura en unas aulas elegidas al azar.

**Diseño cuasi-experimental.** Compara grupos que **no se han formado al azar**: los alumnos de dos colegios con métodos diferentes, o niños que fueron a escuela infantil frente a niños que no fueron. Los grupos pueden diferir en muchas otras cosas, así que las conclusiones causales son más débiles. Un caso especial es el **experimento natural**: un suceso que el investigador no provoca crea grupos comparables. El estudio ERA siguió a niños adoptados en Reino Unido tras vivir en orfanatos rumanos y comparó a quienes salieron antes y después de los 6 meses (Sonuga-Barke et al., 2017; Unidad 15).

El **ensayo aleatorizado** con niños en situación de riesgo es excepcional. El BEIP (Nelson et al., 2007) asignó al azar a 136 niños institucionalizados en Rumanía a seguir en la institución o pasar a acogimiento familiar, lo que da a sus conclusiones causales una solidez poco habitual.

**Diseño transcultural.** Compara a niños criados en culturas distintas para saber si un fenómeno es **universal** o **específico** de un contexto. Por ejemplo, la proporción de tipos de apego varía entre países (Unidad 15). Su dificultad es que un mismo instrumento puede no significar lo mismo en culturas distintas.

| Diseño | ¿Manipula? | ¿Asignación aleatoria? | ¿Permite inferir causas? |
|---|---|---|---|
| Correlacional | No | No | No |
| Experimental | Sí | Sí | Sí |
| Cuasi-experimental | A veces | No | Con cautela |
| Transcultural | No (la cultura no se asigna) | No | No, salvo combinado con otros |

## 5.4 Ética y ciencia abierta en la investigación con menores

Los niños no siempre entienden qué se les pide y les cuesta decir que no a un adulto. Por eso la investigación con menores tiene garantías añadidas, que revisa un **comité de ética** antes de empezar.

Los principios básicos son:

- **Consentimiento informado de los padres o tutores**, tras explicarles con claridad los objetivos, los procedimientos y los riesgos.
- **Asentimiento del menor**: además del permiso de la familia, el niño debe aceptar participar, con explicaciones adaptadas a su edad. Si un niño de cinco años dice que no quiere seguir, se para, aunque los padres hayan firmado.
- **Derecho a retirarse** en cualquier momento, sin consecuencias.
- **Riesgo mínimo**: los riesgos no deben superar los de la vida cotidiana o los de una exploración rutinaria. Si existe algún riesgo, debe estar justificado por un beneficio claro.
- **Confidencialidad** de los datos, que es especialmente delicada con vídeos de niños o datos sobre su familia.
- **Información posterior**: cuando el procedimiento incluye algún engaño o una situación desagradable, como una breve separación del cuidador, se explica después a la familia y se asegura que el niño termina tranquilo.

Dos estudios clásicos muestran lo que hoy no se permitiría. Watson y Rayner (1920) condicionaron el miedo a un bebé, conocido como el pequeño Albert, asociando un animal blanco con un ruido fuerte, y no consta que lo eliminaran después (véase Aprendizaje). Harlow sometió a crías de macaco a una privación social severa. Ambos trabajos aportaron conocimiento, pero no cumplirían los criterios actuales de riesgo mínimo y bienestar.

**Ciencia abierta.** En los últimos años la psicología ha comprobado que algunos resultados conocidos no se repetían al intentar replicarlos. La investigación con bebés es especialmente sensible a este problema: las

muestras son pequeñas, cada bebé aporta pocos ensayos válidos y los efectos suelen ser modestos. Las respuestas principales son tres:

1. **Prerregistro**: publicar las hipótesis, el diseño y el plan de análisis antes de recoger los datos. Así se evita ajustar el análisis a lo que «sale».
2. **Estudios multilaboratorio**: muchos grupos aplican el mismo protocolo y reúnen sus datos. ManyBabies 1 (2020) estudió la preferencia por el habla dirigida al bebé en 67 laboratorios y 2.329 bebés. La preferencia existía, pero el efecto (d = 0,35) era aproximadamente la mitad de lo que se creía.
3. **Metaanálisis aumentados por la comunidad**: bases de datos abiertas de metaanálisis que los investigadores actualizan a medida que se publican estudios nuevos.

La lección de ManyBabies no es que la investigación anterior fuera inútil, sino que un estudio aislado con pocos bebés tiende a **sobrestimar** el tamaño de los efectos. Ética y ciencia abierta van unidas: someter a niños a procedimientos que no van a dar resultados fiables también es un problema ético.

## Consenso y debate

**Consenso:** solo el diseño experimental con asignación aleatoria permite conclusiones causales firmes; los diseños correlacionales y cuasi-experimentales exigen controlar terceras variables y cautela al interpretarlos. Los paradigmas de mirada y las medidas psicofisiológicas permiten estudiar a los bebés, y la investigación con menores requiere consentimiento parental, asentimiento del niño y riesgo mínimo.

**Debate:** cómo interpretar los paradigmas de violación de expectativas, de forma «rica» o «austera», y qué resultados clásicos con bebés resisten la réplica con muestras grandes. También se discute hasta qué punto los resultados de laboratorio se trasladan a la vida diaria y si los instrumentos son equivalentes entre culturas.

## Mito frecuente

**Mito:** «Escuchar a Mozart hace más inteligentes a los niños (el «efecto Mozart»)».

**Realidad:** el metaanálisis de Pietschnig, Voracek y Formann (2010) halló un efecto pequeño (d = 0,37) frente a no escuchar nada, pero de igual tamaño con cualquier otra música, inflado por el sesgo de publicación y mayor en los estudios del laboratorio que lo propuso. Es un buen ejemplo de por qué un hallazgo llamativo necesita réplicas independientes y metaanálisis antes de convertirse en consejo para las familias.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Fiabilidad | Consistencia de una medida entre ocasiones u observadores |
| Validez | Grado en que una medida capta realmente el constructo que se quiere estudiar |
| Reactividad | Cambio de la conducta porque la persona sabe que está siendo observada |
| Entrevista clínica | Entrevista flexible en la que cada pregunta depende de la respuesta anterior (Piaget) |
| Habituación-deshabituación | Disminución de la mirada ante un estímulo repetido y recuperación ante uno nuevo |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Asignación aleatoria | Reparto al azar de los participantes entre condiciones para igualar los grupos |
| Experimento natural | Comparación de grupos creados por un suceso que el investigador no controla |
| Asentimiento | Aceptación del propio menor a participar, además del consentimiento de sus padres |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué diseño permite inferir causas, qué paradigma infantil se describe en un caso (preferencia visual, habituación, violación de expectativas) y qué principio ético se incumple. Trampas típicas: creer que una correlación alta demuestra causalidad, llamar «experimento» a un estudio sin asignación aleatoria y pensar que, si un bebé mira por igual dos estímulos, demuestra que no los distingue.

## Autoevaluación

**1.** Un equipo observa el recreo y anota cada 30 segundos si un niño está jugando solo o con otros. Está usando…
a) una entrevista clínica
b) un muestreo de tiempo
c) un diseño microgenético

**2.** Tras ver muchas veces la misma figura, un bebé mira menos; al cambiarla, vuelve a mirar más. Este resultado indica que…
a) prefiere la figura repetida a la nueva
b) no percibe aún las formas geométricas
c) distingue la figura nueva de la anterior

**3.** ¿Qué rasgo define al diseño experimental frente al cuasi-experimental?
a) La asignación aleatoria a las condiciones
b) La medición de una variable dependiente
c) La comparación entre dos o más grupos

**4.** El estudio ERA sobre niños adoptados tras vivir en orfanatos rumanos es un ejemplo de…
a) ensayo aleatorizado
b) experimento natural
c) estudio etnográfico

**5.** Una niña de seis años dice a mitad de una tarea que no quiere seguir, aunque sus padres firmaron el consentimiento. Lo correcto es…
a) terminar la tarea, porque los padres lo autorizaron
b) ofrecerle un premio para que continúe
c) detener la tarea y respetar su negativa

### Soluciones

**1 b.** Se registra la conducta en intervalos breves y fijos. **2 c.** La recuperación de la mirada ante el estímulo nuevo muestra discriminación. **3 a.** Ambos comparan grupos y miden una VD; solo el experimento asigna al azar. **4 b.** La privación no la asignó el investigador; fue un suceso histórico (el ensayo aleatorizado es el BEIP). **5 c.** El asentimiento del menor y el derecho a retirarse prevalecen.

# Unidad 6 · Diseños evolutivos

**Objetivos:** distinguir edad, cohorte y momento de medida y explicar por qué no pueden separarse del todo; comparar los diseños transversal y longitudinal y sus problemas; describir los diseños secuenciales, el longitudinal acelerado y el microgenético; reconocer qué confunde cada diseño y cómo los análisis modernos separan los efectos dentro de la persona y entre personas.

## 6.1 Edad, cohorte y momento de medida

La pregunta central de la psicología del desarrollo es **cómo cambia** la conducta con la edad. Pero la edad no es una causa por sí misma: es el tiempo durante el que han actuado la maduración y la experiencia. Además, cuando se compara a personas de distinta edad, intervienen otros dos factores que se mezclan con ella.

- **Edad**: tiempo transcurrido desde el nacimiento. Es lo que se quiere estudiar.
- **Cohorte**: grupo de personas nacidas en un mismo periodo, que comparten experiencias históricas y culturales. Los niños nacidos en 2008 aprendieron a leer antes de que las tabletas llegaran a las aulas; los nacidos en 2018 vivieron la pandemia en plena escuela infantil.
- **Momento de medida**: fecha en la que se recogen los datos. Lo que ocurre ese año afecta a todos los que se evalúan entonces, tengan la edad que tengan. Un estudio sobre ansiedad hecho durante un confinamiento mide, en parte, el confinamiento.

El problema es que estos tres factores están **ligados de forma exacta**: edad = momento de medida − año de nacimiento. Si se conocen dos, el tercero queda fijado. Un niño nacido en 2012 y evaluado en 2024 tiene, necesariamente, 12 años.

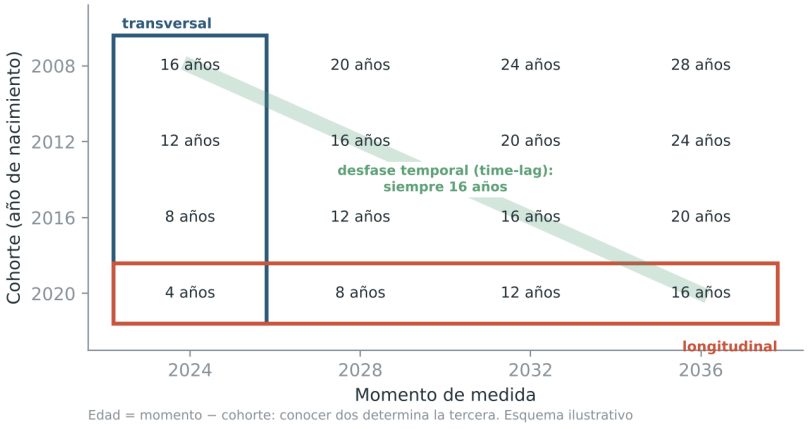



Figura 6.1. **Edad, cohorte y momento de medida.** Matriz con las cohortes de nacimiento (2008–2020) en las filas y los momentos de medida (2024–2036) en las columnas; cada celda indica la edad. Una columna corresponde a un estudio transversal, una fila a uno longitudinal y la diagonal a un diseño de desfase temporal, con niños de 16 años en todas las celdas. Esquema. Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.1, cada diseño simple recorre la matriz en una dirección y, por eso, deja mezclados dos de los tres factores:

| Diseño | Qué se mantiene constante | Qué varía | Qué queda confundido |
|---|---|---|---|
| Transversal (columna) | Momento de medida | Edad y cohorte | Edad con cohorte |
| Longitudinal (fila) | Cohorte | Edad y momento | Edad con momento de medida |

| Diseño | Qué se mantiene constante | Qué varía | Qué queda confundido |
|---|---|---|---|
| Desfase temporal (diagonal) | Edad | Cohorte y momento | Cohorte con momento de medida |

El **diseño de desfase temporal** (*time-lag*) es el menos conocido. Compara a niños de la misma edad evaluados en años distintos: por ejemplo, adolescentes de 16 años en 2024, 2028, 2032 y 2036. Responde a preguntas como «¿duermen menos los adolescentes de hoy que los de hace una década?», pero no sabe si las diferencias se deben a la generación o al año en que se midió.

Supongamos que los niños de 6 años de un estudio leen peor que los de 10. Puede ser un **efecto de edad** (cuatro años más de práctica), un **efecto de cohorte** (los mayores tuvieron otro método de lectura en infantil) o, en un longitudinal, un **efecto de momento** (el año de la segunda medida se cambió el examen). Separar estas explicaciones es el objetivo de los diseños de esta unidad.

La distinción tiene especial peso en la adultez y la vejez, donde las cohortes comparadas pueden estar separadas por décadas. Schaie (1965) la formuló de forma sistemática al estudiar la inteligencia adulta; su trabajo se trata en Psicología del Desarrollo en la adultez y la vejez.

## 6.2 Diseños transversal y longitudinal

**Diseño transversal.** Se evalúa en un mismo momento a grupos de distinta edad: por ejemplo, niños de 4, 6, 8 y 10 años de varios colegios durante el mismo trimestre. Es **rápido y barato**, no sufre pérdida de participantes y ofrece una primera descripción de las diferencias de edad.

Tiene dos límites serios:

1. **Confunde edad y cohorte.** Si los de 10 años manejan mejor un programa informático que los de 4, no se sabe si es por la edad o porque los mayores tuvieron otra experiencia escolar con ordenadores.
2. **Describe medias de grupo, no cambios individuales.** No dice si cada niño mejora de forma gradual o a saltos, ni si los que destacan a los 4 años siguen destacando a los 10. Un estudio transversal muestra diferencias entre edades, no desarrollo.

**Diseño longitudinal.** Se evalúa a **las mismas personas** varias veces a lo largo del tiempo. Es el único diseño simple que permite estudiar el **cambio intraindividual** (cómo cambia cada persona), la **estabilidad** de los rasgos (si el niño tímido es un adolescente tímido) y la relación entre experiencias tempranas y resultados posteriores.

Sus problemas son conocidos:

- **Confunde edad con momento de medida**: entre una evaluación y otra cambian la persona y el mundo.
- **Mortalidad experimental** o abandono: los participantes que dejan el estudio no son una muestra al azar; suelen ser familias con más dificultades. La muestra final puede ser más favorecida que la inicial.
- **Efectos de práctica**: repetir las mismas pruebas mejora la puntuación sin que haya desarrollo real.
- **Coste y duración**: requiere financiación durante años, y los instrumentos y las preguntas pueden quedarse anticuados.
- **Generalización limitada**: los resultados describen a una cohorte, que creció en unas circunstancias concretas.

Tres estudios longitudinales clásicos muestran su valor:

| Estudio | Inicio y muestra | Aportación principal |
|---|---|---|
| Dunedin (Nueva Zelanda) | 1.037 nacidos entre abril de 1972 y marzo de 1973 | Seguimiento hasta la adultez con un 96 % de retención a los 32 años (Moffitt et al., 2011) |

| Estudio | Inicio y muestra | Aportación principal |
|---|---|---|
| NYLS (Nueva York) | Thomas y Chess, desde 1956; 133 niños según la mayoría de las fuentes | Temperamento y su ajuste con el entorno (Unidad 16) |
| NICHD SECCYD (EE. UU.) | Desde 1991; 1.364 niños de 10 centros, hasta los 15 años | Efectos del cuidado infantil no materno y de la calidad de la crianza |

Con una retención tan alta, Dunedin apenas sufre sesgo por abandono. Sus datos han permitido relacionar el autocontrol infantil con la salud, las finanzas y la conducta en la adultez (Moffitt et al., 2011).

Un minicaso: para saber si los niños que leen pronto son mejores lectores a los 12 años, hay que medir a los mismos niños a los 5 y a los 12. Pero si el 30 % de las familias abandona, y abandonan sobre todo las de menos recursos, el resultado final reflejará a los niños más favorecidos.

## 6.3 Diseños secuenciales, longitudinal acelerado y microgenético

**Diseños secuenciales.** Schaie (1965) propuso combinar los diseños simples para estimar por separado los efectos de edad, cohorte y momento. Las variantes más citadas son:

- **Secuencia de cohortes**: se siguen longitudinalmente varias cohortes a lo largo de las mismas edades (por ejemplo, nacidos en 2010 y en 2014, ambos medidos a los 6, 8 y 10 años). Permite comparar cohortes a igual edad.
- **Transversal-secuencial**: se repite el mismo estudio transversal en varios momentos con muestras nuevas. Evita los efectos de práctica.
- **Longitudinal-secuencial**: se siguen a la vez varias cohortes de distintas edades durante varios momentos de medida.

Su gran ventaja es que permiten comprobar si existe un **efecto de cohorte**: si dos cohortes muestran el mismo patrón a las mismas edades, el cambio es probablemente evolutivo. Pero conviene no exagerar. Como edad, cohorte y momento dependen linealmente entre sí, el diseño secuencial **no elimina esa dependencia**: para separar los tres efectos en un mismo análisis hay que suponer que alguno es despreciable o añadir otra información.

**Longitudinal acelerado.** Es una forma práctica de diseño secuencial: se siguen **varias cohortes de edades escalonadas durante poco tiempo**, de modo que sus tramos de edad se solapen.

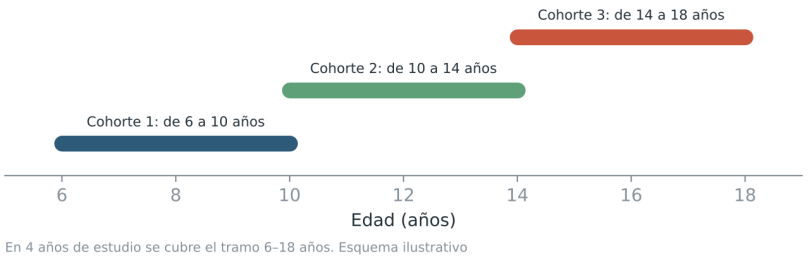



Figura 6.2. **Diseño longitudinal acelerado.** Tres cohortes que empiezan con 6, 10 y 14 años se siguen durante 4 años; juntas cubren el tramo de 6 a 18 años. Esquema. Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.2, en solo 4 años se obtiene información sobre un tramo de 12 años, algo que un longitudinal clásico tardaría 12 años en reunir. Las edades de solapamiento (10 y 14 años) sirven de control: si la cohorte que termina a los 10 años y la que empieza a esa edad obtienen puntuaciones parecidas, es razonable unir los tramos en una sola curva. Si no coinciden, puede haber un efecto de cohorte. A cambio, nadie es seguido durante todo el periodo.

**Diseño microgenético.** Cuando un cambio se produce en semanas, observar una vez al año no basta para verlo ocurrir. El **método microgenético** (Siegler y Crowley, 1991) consiste en **observar muchas veces y con mucho detalle** a los mismos niños durante el periodo en que se espera el cambio, registrando cada intento. Sus rasgos son tres:

1. Abarca el periodo de transición, desde antes de que aparezca la nueva habilidad hasta que se consolida.
2. La densidad de observaciones es alta en relación con la rapidez del cambio.
3. Se analiza cada ensayo para inferir los procesos que lo producen.

Imagina a un niño de cinco años que aprende a sumar. En unas pocas semanas de sesiones frecuentes se puede ver que no abandona de golpe la estrategia de contar con los dedos desde uno: usa varias estrategias a la vez y la más eficaz gana terreno poco a poco. Esa coexistencia de estrategias es la base del modelo de olas superpuestas de Siegler (1996; Unidad 3).

Su límite es la **validez ecológica**: la práctica intensa que recibe el niño puede acelerar o alterar el cambio, y lo observado en el laboratorio quizá no refleje el ritmo natural del desarrollo.

## 6.4 Análisis modernos y errores frecuentes

Los diseños longitudinales permiten preguntar qué variable predice a cuál con el paso del tiempo. El análisis clásico para ello es el **modelo de paneles con efectos cruzados retardados** (CLPM): se mide A y B en varios momentos y se comprueba si A en un momento predice B en el siguiente, y viceversa, controlando el valor previo de cada variable.

El problema es que este modelo mezcla dos tipos de información:

- **Diferencias entre personas**: algunos niños tienen, de forma estable, más de A y más de B que otros, por ejemplo por su entorno familiar.
- **Cambios dentro de la persona**: cuando un niño concreto tiene más A de lo que es habitual en él, ¿tiene después más B de lo que es habitual en él?

La segunda es la pregunta que interesa cuando se habla de influencia. Hamaker et al. (2015) propusieron el **modelo de paneles con efectos cruzados retardados e interceptos aleatorios** (RI-CLPM), que separa la parte estable de cada persona de sus fluctuaciones a lo largo del tiempo. Así, las diferencias estables entre familias no se confunden con efectos de una variable sobre otra.

Un ejemplo: Madigan et al. (2019) siguieron a 2.441 niños a los 24, 36 y 60 meses con este tipo de análisis. Más tiempo de pantalla predecía puntuaciones algo peores en una prueba de desarrollo posterior, y no al revés. Los efectos eran pequeños y el estudio era observacional, de modo que no demuestra causalidad, pero el análisis descarta una parte de las explicaciones alternativas.

Los errores de interpretación más frecuentes se resumen así:

| Diseño | Qué confunde o qué riesgo tiene | Error típico de interpretación |
|---|---|---|
| Transversal | Edad con cohorte | Hablar de «cambio» o de «desarrollo» de cada niño |
| Longitudinal | Edad con momento de medida; abandono no aleatorio; práctica | Generalizar a otras generaciones; ignorar quién abandonó |
| Desfase temporal | Cohorte con momento de medida | Atribuir a la «generación» lo que puede deberse al año de medida |
| Secuencial | Sigue habiendo dependencia lineal entre los tres factores | Creer que separa edad, cohorte y momento sin supuestos |

| Diseño | Qué confunde o qué riesgo tiene | Error típico de interpretación |
|---|---|---|
| Longitudinal acelerado | Cohortes distintas en cada tramo | Unir los tramos sin comprobar que coinciden en los solapamientos |
| Microgenético | Práctica intensa y artificial | Suponer que el ritmo del laboratorio es el natural |
| Correlacional longitudinal | Terceras variables estables | Confundir diferencias entre personas con efectos dentro de la persona |

A estos se añaden dos errores generales. El primero es confundir una **predicción** con una **causa**: que A preceda a B en el tiempo no basta para afirmar que A produce B. El segundo es olvidar que una media de grupo puede ocultar trayectorias individuales muy distintas: una curva media que sube de forma suave puede estar formada por niños que cambian a saltos en momentos diferentes.

## Consenso y debate

**Consenso:** edad, cohorte y momento de medida están ligados de forma exacta, y cada diseño simple deja dos de ellos confundidos. Los estudios longitudinales son imprescindibles para estudiar el cambio individual y la estabilidad, y el abandono no aleatorio es su principal amenaza. Separar los efectos dentro de la persona de las diferencias entre personas mejora las conclusiones de los estudios de panel (Hamaker et al., 2015).

**Debate:** qué supuestos son razonables para estimar por separado efectos de edad, cohorte y momento, y qué modelo longitudinal conviene en cada caso. También se discute hasta qué punto las conclusiones de cohortes clásicas, como Dunedin o NYLS, se aplican a niños que crecen hoy.

## Mito frecuente

**Mito:** «Si comparamos niños de 6 y de 10 años en el mismo curso, vemos cómo cambia cada niño al crecer».

**Realidad:** un diseño transversal solo muestra diferencias entre grupos de edad medidos a la vez. No informa del cambio dentro de cada persona y confunde la edad con la cohorte: los niños de 10 años no solo son mayores, también nacieron en otro momento. Para estudiar el cambio intraindividual hace falta un diseño longitudinal, y para separar edad, cohorte y momento de medida, un diseño secuencial (Schaie, 1965).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Efecto de cohorte | Diferencia debida a la generación de nacimiento y sus experiencias históricas |
| Efecto de momento de medida | Influencia de las circunstancias del momento en que se recogen los datos |
| Diseño transversal | Grupos de distinta edad evaluados en un mismo momento; confunde edad y cohorte |
| Diseño longitudinal | Mismas personas evaluadas varias veces; confunde edad y momento de medida |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Desfase temporal | Misma edad evaluada en distintos años; confunde cohorte y momento |
| Mortalidad experimental | Pérdida no aleatoria de participantes a lo largo de un estudio longitudinal |
| Longitudinal acelerado | Varias cohortes de edades escalonadas seguidas poco tiempo con tramos solapados |
| Método microgenético | Observación densa de los mismos niños durante un periodo de cambio rápido |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Es uno de los contenidos metodológicos más preguntados: qué diseño se describe en un caso y qué factores confunde cada uno. Trampas típicas: decir que el transversal confunde edad con momento de medida (confunde edad con cohorte), atribuir al longitudinal el efecto de cohorte en lugar del de momento y afirmar que los diseños secuenciales eliminan la dependencia entre los tres factores.

## Autoevaluación

**1.** Un estudio compara en 2025 la memoria de trabajo de niños de 6, 9 y 12 años. Su principal problema es que confunde…
a) la edad con el momento de medida
b) la edad con la cohorte
c) la cohorte con el momento de medida

**2.** ¿Qué amenaza es propia del diseño longitudinal y no del transversal?
a) Los efectos de práctica por repetir las pruebas
b) La confusión entre la edad y la cohorte
c) La imposibilidad de comparar edades distintas

**3.** Se evalúa a adolescentes de 15 años en 2010, 2015 y 2020. Es un diseño…
a) longitudinal acelerado
b) transversal-secuencial
c) de desfase temporal

**4.** En un diseño longitudinal acelerado, las edades de solapamiento entre cohortes sirven para…
a) eliminar los efectos de práctica en todas las edades
b) comprobar si los tramos pueden unirse en una curva
c) asignar al azar a los niños a cada cohorte

**5.** ¿Qué aporta el RI-CLPM frente al modelo de paneles clásico?
a) Separa las diferencias estables entre personas de los cambios dentro de cada una
b) Permite asignar al azar a los participantes aunque el estudio sea observacional
c) Elimina la dependencia lineal entre edad, cohorte y momento de medida

### Soluciones

**1 b.** Es un diseño transversal: los grupos de edad pertenecen a cohortes distintas. **2 a.** Repetir las pruebas a las mismas personas solo ocurre en el longitudinal. **3 c.** La edad se mantiene y cambian la cohorte y el momento. **4 b.** Si las cohortes coinciden en las edades compartidas, es razonable unir los tramos. **5 a.** Distingue lo estable de cada persona de sus fluctuaciones; no convierte el estudio en experimental.

# Capítulo 3 · Desarrollo prenatal, nacimiento y percepción

El desarrollo no empieza al nacer. Durante unos nueve meses se forman los órganos, el sistema nervioso empieza a funcionar y el feto ya oye y aprende. Este capítulo recorre el periodo prenatal y sus riesgos, el parto y la evaluación del recién nacido, las capacidades con las que llega al mundo y la manera en que su percepción se organiza y se ajusta a su entorno durante el primer año.

## Unidad 7 · Desarrollo prenatal y nacimiento

**Objetivos:** describir los periodos germinal, embrionario y fetal y lo que ocurre en cada uno; explicar los principios de acción de los teratógenos y el concepto de periodo sensible; distinguir prematuridad, bajo peso y bajo peso para la edad gestacional, y conocer las consecuencias de la anoxia; describir la escala Apgar y la escala de Brazelton y rebatir el mito de la relación entre vacunas y autismo.

### 7.1 Periodos del desarrollo prenatal

El desarrollo prenatal se divide en tres periodos de duración muy desigual: **germinal**, **embrionario** y **fetal**. En esta unidad las semanas se cuentan desde la fecundación. En obstetricia se suele contar desde la última menstruación, lo que añade unas dos semanas a todas las cifras; conviene tenerlo en cuenta al comparar fuentes.

**Periodo germinal (0–2 semanas).** Empieza con la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide forman el **cigoto**. El cigoto se divide una y otra vez mientras desciende por la trompa hacia el útero, y pronto forma una esfera hueca, el **blastocisto**. Su masa celular interna dará lugar al embrión; la capa externa contribuirá sobre todo a la **placenta**, que, junto con el **cordón umbilical** y las membranas que rodean al embrión, como el amnios, forma las estructuras de soporte. El periodo termina con la **implantación** en la pared del útero. Muchos cigotos no llegan a implantarse y el embarazo termina sin que nadie lo haya notado.

**Periodo embrionario (3–8 semanas).** Es el periodo de la **organogénesis**: en apenas seis semanas se forman las estructuras básicas de casi todos los órganos. El embrión se organiza en tres capas de células:

- **Ectodermo**: dará lugar al sistema nervioso y a la piel.
- **Mesodermo**: músculos, huesos, sistema circulatorio.
- **Endodermo**: aparato digestivo, pulmones y otras vísceras.

Muy pronto se forma el **tubo neural**, origen del encéfalo y la médula espinal, y el corazón empieza a latir. Si el tubo neural no se cierra bien aparecen defectos como la espina bífida; por eso se recomienda tomar ácido fólico antes de la concepción y al principio del embarazo. Como todo se está formando a la vez, este es el periodo de **máxima vulnerabilidad estructural**: un agente dañino puede producir malformaciones graves. El desarrollo del sistema nervioso se estudia con detalle en Bases Biológicas del Comportamiento.

**Periodo fetal (9 semanas–nacimiento).** Los órganos ya existen y ahora **crecen** y **maduran**. Se diferencian los genitales externos, el feto se mueve cada vez más (la madre lo nota hacia la mitad del embarazo), el encéfalo crece con rapidez y los sentidos empiezan a funcionar, como se verá en la Unidad 8. La **edad de viabilidad**, a partir de la cual el bebé puede sobrevivir fuera del útero con cuidados intensivos, se sitúa aproximadamente entre

las **22 y las 24 semanas** de gestación (en este caso, contadas como en obstetricia, desde la última menstruación). El riesgo no desaparece en esta fase, pero cambia de naturaleza: los daños suelen ser **funcionales** (en el crecimiento o en el funcionamiento de órganos ya formados) más que grandes malformaciones.

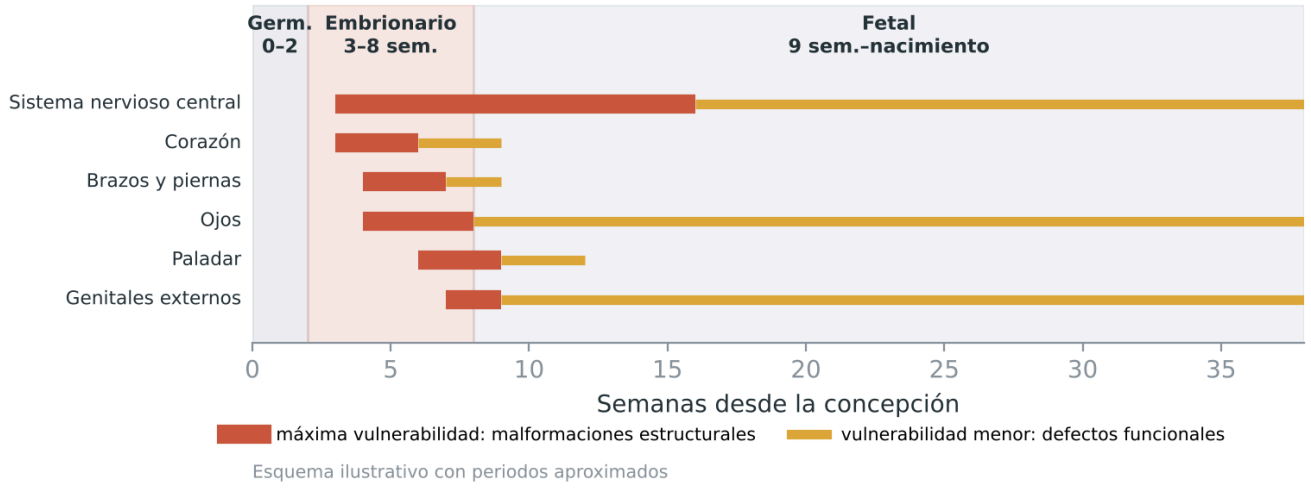



Figura 7.1. **Periodos sensibles del desarrollo prenatal.** Esquema aproximado de los periodos germinal (0–2 semanas), embrionario (3–8) y fetal, con barras para el sistema nervioso central, el corazón, los brazos y las piernas, los ojos, el paladar y los genitales externos; en rojo, la máxima vulnerabilidad estructural, y en amarillo, una vulnerabilidad menor o funcional. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, cada órgano tiene su propia ventana de máxima vulnerabilidad, casi siempre dentro del periodo embrionario. Algunas estructuras terminan pronto, como el corazón; otras, como el sistema nervioso central, siguen siendo sensibles durante todo el embarazo.

| Periodo | Semanas | Qué ocurre | Tipo de riesgo |
|---|---|---|---|
| Germinal | 0–2 | Divisiones del cigoto, blastocisto, implantación | El daño suele impedir la implantación |
| Embrionario | 3–8 | Organogénesis: tres capas, tubo neural, corazón | Malformaciones estructurales graves |
| Fetal | 9–nacimiento | Crecimiento y maduración funcional | Daños funcionales y del crecimiento |

Una trampa clásica de examen es señalar el periodo fetal como el de mayor riesgo de malformaciones por ser el más largo. Es el **embrionario**. Además, coincide con semanas en las que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas; de ahí la recomendación de cuidar la salud ya cuando se busca un embarazo.

## 7.2 Teratógenos y periodos sensibles

Un **teratógeno** es cualquier agente ambiental que, al actuar durante la gestación, puede provocar malformaciones o alterar el desarrollo del embrión o del feto. Los principales grupos son las **drogas** (alcohol, tabaco y otras sustancias, incluidos algunos medicamentos), las **infecciones** maternas (como la rubeola o el virus del Zika) y algunos **contaminantes ambientales** y radiaciones. El estado de la propia gestante, por ejemplo una alimentación pobre o un estrés sostenido, también cuenta.

La acción de un teratógeno no es de todo o nada. Sigue varios principios bien establecidos:

1. **Dosis**: cuanto mayor y más prolongada es la exposición, más probable y grave es el daño.

2. **Momento**: cada órgano tiene un **periodo sensible** en el que es especialmente vulnerable (figura 7.1). El mismo agente produce efectos distintos según la semana de exposición.
3. **Vulnerabilidad genética**: el genotipo de la madre y del embrión hace que unos sean más resistentes que otros ante la misma exposición.
4. **Interacciones**: varios factores de riesgo juntos (por ejemplo, alcohol y mala nutrición) suman o multiplican sus efectos.
5. **Efectos tardíos**: algunos daños no se ven al nacer y aparecen años después, por ejemplo como problemas de aprendizaje.

**La talidomida.** El caso histórico que enseñó la importancia del momento fue la talidomida, un sedante que a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta se recetó también para las náuseas del embarazo. Miles de bebés nacieron con malformaciones graves de las extremidades. El tipo de malformación dependía de los días concretos de exposición dentro del periodo embrionario, y una exposición fuera de esa ventana no producía ese daño. Fue una demostración trágica de que la placenta no es una barrera que proteja de todo y de que existen periodos sensibles por órgano (Unidad 4).




Figura 7.2. **Frasco de talidomida.** Envase de Kevadon, nombre comercial de la talidomida, de 1960, conservado por la agencia estadounidense del medicamento. Fuente: U.S. Food and Drug Administration, Wikimedia Commons, dominio público.

**El alcohol.** El alcohol atraviesa la placenta y puede causar los **trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF)**. Su forma más reconocible, el síndrome alcohólico fetal, combina rasgos faciales característicos, menor crecimiento y daño del sistema nervioso central. Las formas sin rasgos faciales son más frecuentes y pasan más desapercibidas: problemas de atención, memoria, aprendizaje y control de la conducta. La psicopatología asociada se trata en Psicopatología infantil.

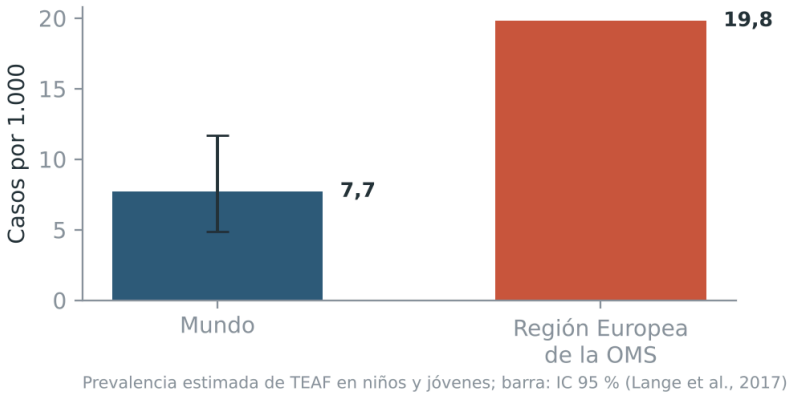



Figura 7.3. **Prevalencia estimada de TEAF.** Datos del metaanálisis de Lange et al. (2017): 7,7 casos por 1.000 en el mundo (IC 95 % 4,9–11,7) y 19,8 por 1.000 en la Región Europea de la OMS. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.3, el TEAF no es raro, y la prevalencia estimada en Europa es más del doble que la media mundial. Según el mismo metaanálisis de 24 estudios, aproximadamente **1 de cada 13** embarazadas que beben alcohol tiene un hijo con TEAF (Lange et al., 2017). No se conoce una dosis segura.

**El tabaco.** Fumar durante el embarazo se asocia con **bajo peso al nacer** y **prematuridad**, dos de los principales factores de riesgo perinatal (apartado 7.3).

**El virus del Zika.** La epidemia de 2015–2016 mostró que una infección leve en la madre podía causar **microcefalia** en el feto. Es un ejemplo reciente de que la lista de teratógenos no está cerrada.

Un minicaso: dos hermanas fuman lo mismo durante el embarazo y solo uno de sus bebés nace con bajo peso. No es una contradicción: dosis, momento, genes e interacciones con otros factores explican por qué la misma exposición no produce el mismo efecto en todos los casos.

## 7.3 El parto y sus complicaciones: anoxia, prematuridad y bajo peso

El **parto** tiene tres fases. En la **dilatación**, las contracciones abren el cuello del útero; es la fase más larga. En la **expulsión**, el bebé atraviesa el canal del parto. En el **alumbramiento** se expulsan la placenta y las membranas. El nacimiento supone un cambio brusco: el bebé tiene que respirar por sí mismo, regular su temperatura y alimentarse por la boca.

**Anoxia e hipoxia.** La **anoxia** es la falta de oxígeno; la **hipoxia**, su disminución. Pueden deberse a problemas del cordón umbilical (comprimido o enrollado), a un desprendimiento prematuro de la placenta, a un parto muy prolongado o a la inmadurez de los pulmones. El encéfalo es muy sensible a la falta de oxígeno, de modo que una anoxia prolongada puede causar daño cerebral, por ejemplo parálisis cerebral. Las formas leves y breves no suelen dejar secuelas duraderas.

**Prematuridad y bajo peso.** Son dos conceptos relacionados pero distintos:

| Término | Criterio |
|---|---|
| Prematuro | Nacido antes de las 37 semanas de gestación |
| Bajo peso al nacer | Menos de 2.500 g |
| Muy bajo peso | Menos de 1.500 g |
| Extremadamente bajo peso | Menos de 1.000 g |
| Pequeño para la edad gestacional | Pesa menos de lo esperado para las semanas que ha durado la gestación |

La distinción importante es la última. Un bebé **prematuro** puede tener el peso adecuado para su edad gestacional; simplemente ha nacido antes. Un bebé **pequeño para la edad gestacional** puede haber nacido a término, pero ha crecido poco dentro del útero, lo que sugiere un problema durante el embarazo, como un mal funcionamiento de la placenta o la exposición al tabaco. Pequeño para la edad gestacional no es sinónimo de prematuro.

Los riesgos aumentan cuanto menor es la edad gestacional y el peso: dificultades respiratorias por inmadurez pulmonar, infecciones, problemas para regular la temperatura y, a largo plazo, más probabilidad de dificultades de atención y aprendizaje. En los casos más graves, el bebé pasa semanas en una unidad de cuidados intensivos neonatales.

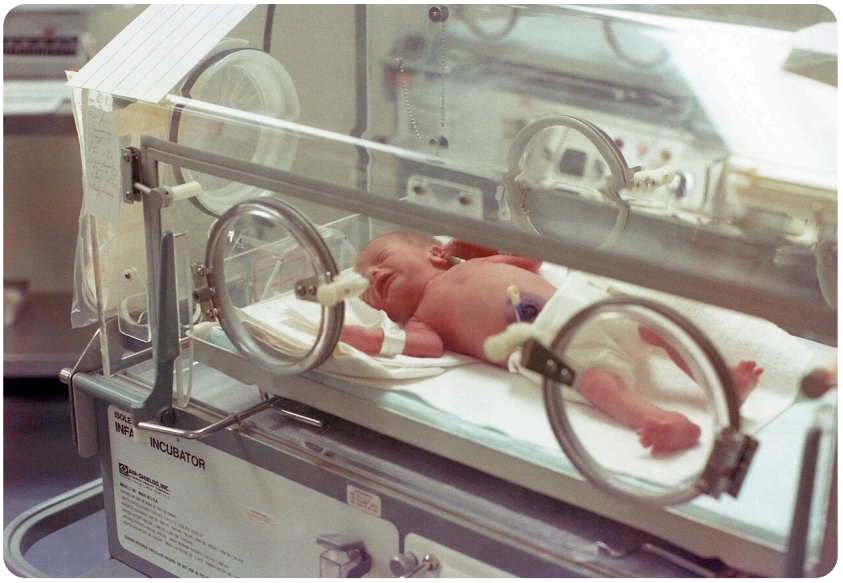



Figura 7.4. **Recién nacido en una incubadora.** Bebé en una incubadora en Estados Unidos, en 1978; la incubadora mantiene la temperatura y protege a los bebés prematuros o de bajo peso. Fuente: Evan-Amos, Wikimedia Commons, dominio público.

La incubadora de la figura 7.4 resuelve problemas físicos, pero también aísla. Por eso hoy se favorece el **contacto piel con piel** con los padres (el llamado método canguro) siempre que el estado del bebé lo permite, y se busca reducir la luz y el ruido de las unidades neonatales.

El pronóstico no depende solo del peso o de las semanas. Según el **modelo transaccional** de Sameroff (Unidad 4), el desarrollo resulta del intercambio continuo entre el niño y su entorno. Un bebé prematuro puede ser más irritable y menos predecible; unos padres con apoyo y recursos se ajustan a él y lo estimulan; unos padres agotados y sin apoyo lo tienen más difícil, y esa interacción se acumula con los años. Por eso los efectos de una complicación perinatal son mayores en contextos de pobreza o de estrés familiar, y por eso tienen sentido los programas de apoyo a las familias de bebés prematuros.

## 7.4 Evaluación del recién nacido (Apgar, Brazelton) y mito vacunas-autismo

**La escala Apgar.** Propuesta por la anestesióloga Virginia Apgar (1953), es una valoración rápida del estado del recién nacido. Se aplica al **minuto 1** y a los **5 minutos** del nacimiento y puntúa cinco signos de 0 a 2:

| Signo | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Frecuencia cardiaca | Ausente | Menos de 100 latidos por minuto | 100 o más latidos por minuto |
| Esfuerzo respiratorio | Ausente | Lento o irregular | Bueno, con llanto fuerte |
| Tono muscular | Flácido | Cierta flexión de las extremidades | Movimientos activos |
| Irritabilidad refleja | Sin respuesta | Mueca | Llanto, tos o estornudo |
| Color | Azulado o pálido | Cuerpo rosado y extremidades azuladas | Completamente rosado |

La puntuación total va de 0 a 10. Una puntuación aproximada de **7 a 10** se considera normal; cuanto más baja, más ayuda necesita el bebé, y las muy bajas exigen reanimación inmediata. La escala no predice el desarrollo psicológico futuro: sirve para tomar decisiones médicas en los primeros minutos.

**La escala de Brazelton.** La **Escala de Evaluación del Comportamiento Neonatal** (NBAS), de Brazelton (1973), es mucho más amplia y tiene interés psicológico. Evalúa los reflejos, los cambios de estado (Unidad 8), la capacidad de **habituarse** a estímulos repetidos, la orientación hacia caras, voces y objetos, el tono motor y la facilidad para calmarse. No se limita a detectar problemas: describe el **estilo individual** de cada bebé. También

se ha usado como intervención: hacer la evaluación delante de los padres les ayuda a conocer las capacidades y las señales de su hijo.

A estas escalas se suman los **cribados neonatales**, como la prueba del talón para detectar enfermedades metabólicas y el cribado de la audición, que permiten intervenir antes de que aparezcan daños.

**El mito de las vacunas y el autismo.** En 1998, Wakefield publicó un estudio con muy pocos niños que sugería una relación entre la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) y el autismo. El artículo fue **retractado en 2010** por graves problemas éticos y de método. Desde entonces, los estudios con grandes muestras no han encontrado relación. El más amplio, una cohorte danesa de **657.461 niños**, no halló mayor riesgo de autismo en los vacunados con la triple vírica, ni siquiera en subgrupos con hermanos autistas u otros factores de riesgo (Hviid et al., 2019).

¿Por qué persiste la creencia? Una razón es la **coincidencia temporal**: las primeras señales de autismo suelen hacerse evidentes para las familias en el segundo año de vida, la misma época en que se aplican varias vacunas. Que dos cosas ocurran a la vez no implica que una cause la otra (Unidad 5). El autismo tiene un fuerte componente genético y su origen es en gran parte prenatal; se estudia en Psicopatología infantil.

### Consenso y debate

**Consenso:** el periodo embrionario es el de máxima vulnerabilidad estructural, y cada órgano tiene su periodo sensible. La acción de los teratógenos depende de la dosis, el momento, la vulnerabilidad genética y las interacciones. El TEAF es frecuente, sobre todo en Europa, y no se conoce una dosis segura de alcohol (Lange et al., 2017). La triple vírica no aumenta el riesgo de autismo (Hviid et al., 2019).

**Debate:** hasta qué punto las consecuencias a largo plazo de la prematuridad y del bajo peso se deben al daño biológico inicial o al entorno en el que crece el niño, y qué intervenciones de apoyo familiar son más eficaces. También se discute el umbral exacto de viabilidad, que se ha ido adelantando con los avances médicos.

### Mito frecuente

**Mito:** «Unas copas de vez en cuando durante el embarazo no hacen daño».

**Realidad:** no se conoce ninguna dosis de alcohol segura durante el embarazo. El TEAF afecta aproximadamente a 7,7 de cada 1.000 niños en el mundo y a 19,8 de cada 1.000 en la Región Europea de la OMS, y en torno a 1 de cada 13 embarazadas que beben tiene un hijo con TEAF (Lange et al., 2017). Como el riesgo depende del momento, también importa el consumo de las primeras semanas, cuando el embarazo puede no conocerse.

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Periodo germinal | De la fecundación a la implantación del blastocisto en el útero (0–2 semanas) |
| Periodo embrionario | Semanas 3–8: organogénesis y máxima vulnerabilidad estructural |
| Periodo fetal | De la semana 9 al nacimiento: crecimiento y maduración funcional de los órganos |
| Teratógeno | Agente ambiental que, durante la gestación, puede causar malformaciones o alterar el desarrollo |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Periodo sensible | Ventana temporal en la que un órgano o función es especialmente vulnerable o receptivo |
| TEAF | Trastornos del espectro alcohólico fetal, causados por la exposición prenatal al alcohol |
| Anoxia | Falta de oxígeno durante el parto, capaz de producir daño cerebral si se prolonga |
| Escala Apgar | Valoración de cinco signos vitales del recién nacido al minuto 1 y a los 5 minutos (Apgar, 1953) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué periodo prenatal es el de mayor riesgo de malformaciones, los principios de acción de los teratógenos, los criterios de prematuridad y bajo peso y los signos de la escala Apgar. Trampa típica: señalar el periodo fetal como el más vulnerable porque es el más largo, cuando es el embrionario. Otra trampa es confundir prematuro con pequeño para la edad gestacional, o la escala Apgar (estado físico inmediato) con la de Brazelton (comportamiento neonatal).

## Autoevaluación

**1.** ¿En qué periodo es mayor el riesgo de malformaciones estructurales graves?
a) En el periodo germinal
b) En el periodo embrionario
c) En el periodo fetal

**2.** El caso de la talidomida ilustra sobre todo el principio de que el efecto de un teratógeno depende…
a) de la vulnerabilidad genética de la madre
b) de la interacción con la nutrición materna
c) del momento de la exposición

**3.** Un bebé nacido a las 39 semanas con un peso muy inferior al esperado para esa edad es…
a) pequeño para la edad gestacional
b) prematuro de muy bajo peso
c) prematuro de peso adecuado

**4.** ¿Qué signo NO forma parte de la escala Apgar?
a) El tono muscular
b) La frecuencia cardiaca
c) La capacidad de habituación

**5.** Según Hviid et al. (2019), en una cohorte de más de 650.000 niños daneses, la vacuna triple vírica…
a) aumentaba ligeramente el riesgo de autismo
b) no aumentaba el riesgo de autismo
c) solo aumentaba el riesgo con hermanos autistas

### Soluciones

**1 b.** En las semanas 3–8 se forman casi todos los órganos; el periodo fetal es más largo, pero sus daños suelen ser funcionales. **2 c.** El tipo de malformación dependía de los días concretos de exposición. **3 a.** Ha nacido a término, así que no es prematuro, pero ha crecido menos de lo esperado. **4 c.** La habituación se evalúa en la escala de Brazelton; la Apgar valora cinco signos físicos. **5 b.** No se halló mayor riesgo, tampoco en subgrupos con hermanos autistas.

# Unidad 8 · El recién nacido: reflejos, estados y sentidos

**Objetivos:** describir los principales reflejos del recién nacido, su función y su valor diagnóstico; caracterizar los estados del recién nacido y los tipos de llanto; describir sus capacidades sensoriales, incluida la audición prenatal; analizar críticamente la evidencia sobre la imitación neonatal.

## 8.1 Reflejos del recién nacido

Un **reflejo** es una respuesta automática e involuntaria ante un estímulo concreto. El recién nacido llega al mundo con un repertorio amplio de reflejos que se suelen dividir en dos grupos.

Los **reflejos de supervivencia** tienen un valor adaptativo claro y, en general, se mantienen o se transforman en conductas voluntarias:

- **Búsqueda**: si se le roza la mejilla, gira la cabeza hacia ese lado y abre la boca. Ayuda a encontrar el pezón.
- **Succión**: succiona de forma rítmica lo que se le introduce en la boca.
- **Deglución**: traga lo que tiene en la boca.
- A ellos se suman la respiración y el parpadeo ante una luz intensa o un objeto que se acerca.

Los **reflejos primitivos** no tienen una utilidad evidente hoy, aunque quizá la tuvieron en la evolución de la especie, y desaparecen en los primeros meses:

| Reflejo | Estímulo | Respuesta | Desaparece hacia |
|---|---|---|---|
| Moro | Pérdida brusca de apoyo o ruido fuerte | Extiende y abre los brazos y después los recoge | ≈4–6 meses |
| Prensión palmar | Presión en la palma de la mano | Cierra la mano con fuerza | ≈3–4 meses |
| Marcha automática | Se le sostiene erguido con los pies en una superficie | Movimientos alternos de las piernas, como si anduviera | ≈2 meses |
| Tónico-cervical asimétrico | Se le gira la cabeza estando boca arriba | Extiende el brazo del lado de la cara y flexiona el otro | ≈4–6 meses |
| Natación | Se le coloca boca abajo en el agua | Movimientos de brazos y piernas y contención de la respiración | ≈4–6 meses |
| Babinski | Roce en la planta del pie | Los dedos se abren en abanico y el dedo gordo se extiende | ≈8 meses a 1–2 años |

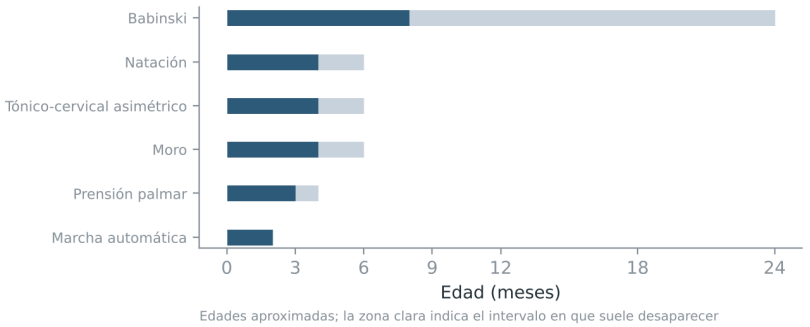



Figura 8.1. **Edad de desaparición de los reflejos primitivos.** Edades aproximadas: marcha automática ≈2 meses; prensión palmar ≈3–4 meses; Moro, tónico-cervical asimétrico y natación ≈4–6 meses; Babinski ≈8–24 meses. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, las edades de desaparición son aproximadas y varían de un niño a otro y de un manual a otro. Lo importante es el patrón general: la marcha automática y la prensión desaparecen pronto, y el Babinski es el que más dura.

Hay que distinguir el reflejo de Moro del **reflejo de sobresalto**. En el Moro, el bebé abre los brazos y luego los recoge como si se abrazara; en el sobresalto, ante un ruido brusco, flexiona los brazos y el cuerpo sin abrirlos. El Moro desaparece en los primeros meses; el sobresalto se conserva toda la vida.



Figura 8.2. **Dos reflejos primitivos.** A la izquierda, el reflejo de Moro, con los brazos extendidos y abiertos; a la derecha, el reflejo de prensión palmar: el bebé aprieta el dedo de un adulto. Fuente: Patty2 (dominio público) y Rlunaro (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons. Montaje: SAIMAP.

**Por qué desaparecen.** La explicación clásica es que los reflejos primitivos dependen de estructuras subcorticales y se inhiben a medida que madura la corteza y la conducta pasa a ser voluntaria. Thelen propuso una explicación alternativa para la marcha automática: las piernas del bebé ganan peso más deprisa que fuerza, de modo que el movimiento deja de verse aunque el patrón siga ahí. Su enfoque de sistemas dinámicos se trata en la Unidad 10.

**Valor diagnóstico.** Los reflejos son una ventana al estado del sistema nervioso. Su **ausencia** al nacer, su **asimetría** (presentes en un lado y no en el otro) o su **persistencia** mucho más allá de la edad esperada pueden indicar un problema neurológico. Por eso el pediatra los explora en las revisiones, y la escala de Brazelton los incluye (Unidad 7). Si una niña de 9 meses todavía extiende un brazo cada vez que gira la cabeza, no hay un diagnóstico, pero sí motivo para una valoración neurológica.

## 8.2 Estados del recién nacido y llanto

El recién nacido no está simplemente «dormido» o «despierto». Pasa por varios **estados de activación** que se suceden de forma cíclica a lo largo del día. Wolff (1966) describió seis:

| Estado | Descripción |
|---|---|
| Sueño regular | Ojos cerrados, respiración lenta y regular, cuerpo quieto |
| Sueño irregular (REM) | Ojos cerrados con movimientos oculares, respiración irregular, sacudidas y muecas |
| Somnolencia | Se está durmiendo o despertando; ojos entreabiertos |
| Inactividad alerta | Ojos abiertos y atentos, cuerpo relativamente quieto |
| Actividad alerta | Ojos abiertos, movimientos frecuentes y descoordinados de brazos y piernas |
| Llanto | Llanto intenso con mucha actividad motora |

El recién nacido duerme la mayor parte del día, en periodos cortos repartidos entre el día y la noche. Una diferencia llamativa con el adulto es la proporción de **sueño REM**: aproximadamente la **mitad** del sueño neonatal

es REM, frente a una proporción mucho menor en la vida adulta. Una interpretación habitual es que esa actividad cerebral intensa aporta estimulación al encéfalo en un momento en que el bebé pasa poco tiempo despierto. Con la edad, el sueño se concentra en la noche, se alargan los periodos de vigilia y disminuye el REM.

La **inactividad alerta** es el estado más importante para el aprendizaje y para la investigación. En él, el bebé mira, escucha y responde a lo que le rodea, y en él se aplican los paradigmas de preferencia visual y de habituación (Unidad 5). Al principio ocupa poco tiempo del día, pero aumenta con rapidez durante los primeros meses.

Cuando los estados se alternan con un ritmo **organizado y predecible**, el pediatra lo interpreta como señal de que la regulación neurológica funciona bien. Los bebés difieren también en sus estados: unos pasan más tiempo alerta y otros lloran más o se calman con más dificultad, diferencias que se relacionan con el temperamento (Unidad 16).

**El llanto.** Es la primera herramienta de comunicación del bebé: una señal que atrae al cuidador y le hace actuar. Wolff distinguió tres tipos:

- **Llanto básico** o de hambre: rítmico, con un patrón regular de llanto, pausa y toma de aire.
- **Llanto de enfado**: parecido, pero con más aire forzado a través de las cuerdas vocales, lo que lo hace más intenso.
- **Llanto de dolor**: empieza de repente con un grito largo, seguido de una pausa en la que el bebé contiene la respiración, y de nuevo llanto.

Los adultos, sobre todo los que tienen experiencia con bebés, distinguen en parte estos tipos, aunque no de forma infalible. Lo que más ayuda a interpretar el llanto es el contexto: cuándo comió por última vez, si ha dormido, si algo le molesta.

El llanto es más frecuente en los primeros meses y después disminuye, a medida que madura el sistema nervioso y el bebé dispone de otras formas de comunicarse, como la sonrisa, los gestos o el balbuceo (Unidad 14). Para calmarlo suele funcionar lo que imita el entorno prenatal o proporciona contacto: cogerlo en brazos, mecerlo, envolverlo, ofrecerle succión o hablarle con voz suave. Hay bebés que lloran mucho sin causa aparente, lo que supone un estrés importante para las familias; el apoyo a los padres en esa etapa es una forma de prevención, porque el agotamiento dificulta responder con calma.

## 8.3 Capacidades sensoriales al nacer

Durante mucho tiempo se creyó que el recién nacido apenas veía ni oía. Hoy se sabe que llega con todos los sentidos funcionando, aunque con distinto grado de madurez. Conviene recordar la diferencia entre **sensación** (detectar un estímulo) y **percepción** (interpretarlo); este apartado trata sobre todo de la primera.

**Tacto, temperatura y dolor.** Son de los sentidos más maduros. El recién nacido responde al contacto en todo el cuerpo, especialmente en la boca y las manos, y muchos reflejos se desencadenan por el tacto (apartado 8.1). Es sensible a los cambios de temperatura y **siente dolor**: llora, hace muecas y cambia su frecuencia cardiaca ante un pinchazo. El tacto es también una vía de calma y de vínculo, como muestra el contacto piel con piel (Unidad 7).

**Gusto.** Al nacer ya distingue sabores y tiene preferencias: le atrae lo **dulce** y rechaza lo amargo y lo ácido, lo que se ve en sus expresiones faciales, que se parecen a las de los adultos ante esos sabores. La preferencia por lo dulce tiene sentido adaptativo, porque la leche materna lo es.

**Olfato.** Reacciona ante olores agradables y desagradables y, en las primeras semanas, el bebé amamantado aprende a reconocer el olor de su madre y a distinguirlo del de otras mujeres. Es un ejemplo temprano de aprendizaje al servicio del vínculo.

**Oído y audición prenatal.** El feto oye durante el último trimestre del embarazo: le llegan, amortiguados, los sonidos del cuerpo materno y la voz de la madre. Dos experimentos clásicos muestran que ese oído prenatal deja huella:

- DeCasper y Fifer (1980) comprobaron que los recién nacidos **preferían la voz de su madre** a la de otra mujer: modificaban su ritmo de succión en un chupete para escucharla.
- DeCasper y Spence (1986) pidieron a embarazadas que leyeran en voz alta un mismo cuento durante las últimas semanas del embarazo. Tras nacer, los bebés preferían ese cuento a otro nuevo, aunque lo leyera otra persona. Habían aprendido algo de sus propiedades sonoras, como el ritmo y la entonación.

Los bebés prestan además especial atención al habla humana, lo que prepara el terreno para el lenguaje (Unidad 14).

**Visión.** Es el sentido **menos maduro** al nacer. La **agudeza visual** del recién nacido es aproximadamente de **20/400 a 20/600**: lo que un adulto con visión normal distingue a 400 o 600 pies, el bebé solo lo distingue a 20. Ve borroso y le cuesta enfocar a distancias variables, por lo que percibe mejor los objetos cercanos, grandes y de **alto contraste**. Percibe el movimiento y algunos colores, aunque su visión del color es limitada en las primeras semanas y mejora con rapidez en los primeros meses. La agudeza mejora deprisa durante el primer año, gracias a la maduración del ojo y de las áreas visuales y a la propia experiencia de mirar.

| Sentido | Madurez al nacer | Dato destacado |
|---|---|---|
| Tacto y dolor | Alta | Responde al contacto y siente dolor |
| Gusto | Alta | Prefiere lo dulce y rechaza lo amargo y lo ácido |
| Olfato | Alta | Aprende pronto a reconocer el olor de su madre |
| Oído | Buena; funciona antes de nacer | Prefiere la voz materna (DeCasper y Fifer, 1980) |
| Visión | Baja | Agudeza ≈20/400–20/600; prefiere el alto contraste |

El cuadro general contradice la imagen de un bebé pasivo que lo recibe todo de fuera. Llega con sentidos preparados, con preferencias y con aprendizajes que empezaron en el útero.

## 8.4 ¿Imitan los recién nacidos? Un debate abierto

**El hallazgo original.** Meltzoff y Moore (1977) publicaron un estudio que tuvo un gran impacto: bebés de pocas semanas parecían **imitar gestos faciales** de un adulto, como sacar la lengua o abrir la boca. Estudios posteriores de estos y otros autores informaron de resultados parecidos incluso en las primeras horas o días de vida.

El interés del hallazgo era teórico. Imitar un gesto facial exige relacionar algo que se ve (la cara del adulto) con algo que se hace y no se ve (la propia cara). Si un recién nacido pudiera hacerlo, tendría desde el principio una capacidad para vincular percepción y acción entre modalidades sensoriales, y una primera forma de conexión social con los demás. Esto chocaba con la propuesta de Piaget, para quien la imitación de gestos que el niño no puede verse hacer aparece hacia el final del primer año, y la **imitación diferida**, en ausencia del modelo, hacia los 18–24 meses (Unidad 12).

**Las dudas.** Con los años se acumularon resultados inconsistentes. Unos estudios encontraban imitación solo para sacar la lengua; otros, para ningún gesto. Una explicación alternativa es que sacar la lengua sea una respuesta general de **activación** ante estímulos interesantes, y no una imitación: si el bebé saca la lengua también ante otros estímulos llamativos, que lo haga ante un adulto que la saca no demuestra que esté copiando.

**El estudio de Oostenbroek et al. (2016).** Es el estudio longitudinal más amplio sobre la cuestión. Evaluaron a **106 bebés** a la **1, 3, 6 y 9 semanas** de vida, mostrándoles varios gestos y acciones y comparando lo que hacían con cada modelo. No hallaron **pruebas de imitación**: los bebés no producían un gesto más tras verlo que tras ver otros gestos. Sacar la lengua aparecía también ante otros modelos.

**La respuesta.** Meltzoff et al. (2018) reanalizaron esos datos y defendieron que, analizados de otra manera, sí mostraban imitación de la **protrusión lingual**. El debate sigue abierto, centrado precisamente en el gesto que

más apoyos ha recibido.

| Postura | Argumento principal | Referencia |
|---|---|---|
| Hay imitación neonatal | Los bebés reproducen gestos faciales concretos | Meltzoff y Moore (1977) |
| No hay pruebas sólidas | Gran estudio longitudinal sin evidencia de imitación | Oostenbroek et al. (2016) |
| Hay imitación de la lengua | Reanálisis que defiende la protrusión lingual | Meltzoff et al. (2018) |

**Qué enseña este debate.** Primero, que un hallazgo influyente no es un hecho probado hasta que se replica con muestras amplias y métodos rigurosos. Segundo, que con bebés es fácil confundir una conducta frecuente con una respuesta específica, si no se compara con condiciones de control adecuadas. Tercero, que hoy se responde a estas dudas con **estudios multilaboratorio y prerregistrados**, como los de ManyBabies (Unidad 5).

No hay que confundir este debate con la imitación en general. Que los bebés imiten acciones a partir de la segunda mitad del primer año, y cada vez más durante el segundo, no se discute. Lo que está en duda es si los recién nacidos imitan. Por eso, la imitación neonatal no debe presentarse como un hecho establecido. Tampoco es necesaria para sostener que el bebé es social desde el principio: su preferencia por las caras y por las voces (apartado 8.3 y Unidad 9) ya lo demuestra.

### Consenso y debate

**Consenso:** el recién nacido tiene reflejos de supervivencia y reflejos primitivos; que estén presentes al nacer y se extingan a la edad prevista es un dato de salud neurológica. Pasa por estados organizados, con mucho sueño REM. Todos sus sentidos funcionan al nacer, la visión es el menos maduro, y oye y aprende antes de nacer (DeCasper y Fifer, 1980; DeCasper y Spence, 1986).

**Debate:** si los recién nacidos imitan gestos faciales (Meltzoff y Moore, 1977) o no hay pruebas sólidas de ello (Oostenbroek et al., 2016), con un reanálisis que defiende la imitación de la protrusión lingual (Meltzoff et al., 2018). También se discute por qué desaparecen algunos reflejos, como la marcha automática: inhibición cortical o cambios en el cuerpo (Thelen).

### Mito frecuente

**Mito:** «Está demostrado que los recién nacidos imitan las caras de los adultos desde las primeras horas».

**Realidad:** el hallazgo de Meltzoff y Moore (1977) se repitió durante décadas como hecho, pero un estudio longitudinal con 106 bebés evaluados a las 1, 3, 6 y 9 semanas no encontró imitación de ningún gesto (Oostenbroek et al., 2016). Un reanálisis de esos datos defiende que sí existe para la protrusión de la lengua (Meltzoff et al., 2018). Hoy es un debate abierto, no un hecho establecido.

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Reflejo | Respuesta automática e involuntaria ante un estímulo concreto |
| Reflejo de búsqueda | Giro de la cabeza y apertura de la boca al rozar la mejilla del bebé |
| Reflejo de Moro | Extensión y apertura de los brazos ante una pérdida brusca de apoyo; desaparece hacia 4–6 meses |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Reflejo de Babinski | Apertura de los dedos del pie en abanico al rozar la planta; desaparece entre 8 meses y 2 años |
| Inactividad alerta | Estado de ojos abiertos y cuerpo quieto en el que el bebé atiende a su entorno |
| Sueño REM | Sueño irregular con movimientos oculares; ocupa en torno a la mitad del sueño neonatal |
| Audición prenatal | Capacidad del feto de oír en el último trimestre, que deja preferencias tras el nacimiento |
| Imitación neonatal | Supuesta reproducción de gestos faciales por recién nacidos; hoy en debate |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta por la descripción de reflejos concretos y su edad aproximada de desaparición, los estados de Wolff, el sentido menos maduro al nacer y los estudios de DeCasper sobre audición prenatal. Trampas típicas: confundir el reflejo de Moro con el de sobresalto, creer que el Babinski desaparece en las primeras semanas y presentar la imitación neonatal como un hecho demostrado.

## Autoevaluación

**1.** Un bebé, ante una pérdida brusca de apoyo, extiende y abre los brazos y luego los recoge. Es el reflejo…
a) de Moro
b) de sobresalto
c) tónico-cervical

**2.** ¿Cuál es el sentido menos maduro en el momento del nacimiento?
a) El oído
b) El gusto
c) La visión

**3.** En el estudio de DeCasper y Spence (1986), los recién nacidos preferían…
a) cualquier cuento leído por su propia madre
b) el cuento que su madre había leído durante el embarazo
c) la música que su madre había escuchado al final del embarazo

**4.** El estudio de Oostenbroek et al. (2016), con 106 bebés evaluados entre la semana 1 y la 9…
a) no halló pruebas de imitación neonatal
b) confirmó la imitación de varios gestos
c) halló imitación solo a partir de la semana 6

**5.** ¿En qué estado del recién nacido se aplican los paradigmas de preferencia visual?
a) En el sueño irregular
b) En la actividad alerta
c) En la inactividad alerta

### Soluciones

**1 a.** En el sobresalto el bebé flexiona los brazos sin abrirlos, y se mantiene toda la vida. **2 c.** La agudeza visual es de aproximadamente 20/400–20/600. **3 b.** Habían aprendido las propiedades sonoras del cuento antes de nacer, aunque lo leyera otra persona. **4 a.** Los bebés no producían más un gesto tras verlo que tras ver otros; el debate sigue abierto. **5 c.** Con los ojos abiertos y el cuerpo quieto, el bebé mira y escucha con atención.

# Unidad 9 · La percepción en la infancia

**Objetivos:** describir el desarrollo de la percepción de patrones, rostros y constancias en el primer año; explicar los indicios de profundidad y el experimento del abismo visual; definir la percepción intermodal y describir sus estudios clásicos; explicar el estrechamiento perceptivo y el papel de la experiencia social y cultural en la percepción.

## 9.1 Percepción visual: patrones, rostros y constancias

Saber que un bebé ve no basta: interesa qué **organiza** y qué **interpreta** de lo que ve. Para responderlo, la investigación tuvo que inventar formas de preguntar a quien no habla.

**Preferencia por patrones.** Fantz (1961) colocaba al bebé tumbado mirando hacia arriba, le presentaba dos estímulos a la vez y medía cuánto tiempo miraba cada uno. Si miraba más uno de ellos de forma sistemática, era señal de que los distinguía. Incluso bebés muy pequeños miraban más los **estímulos con patrón** (un rostro esquemático, una diana, un texto impreso) que las superficies de **color liso**, y el rostro esquemático era de los que más atraían. Este procedimiento dio origen al **paradigma de preferencia visual**, descrito en la Unidad 5.

La exploración visual cambia rápidamente durante el primer año:

- **Primeros dos meses**: atraen los estímulos de alto contraste, grandes y en movimiento. El bebé tiende a fijarse en los bordes externos de una figura o de una cara, como el contorno del pelo.
- **Entre los dos y los seis meses**: recorre con la mirada el interior de las figuras, se detiene en los ojos y la boca y empieza a distinguir las caras conocidas de las extrañas.
- **A lo largo del primer año**: aprende a percibir como un solo objeto lo que está parcialmente tapado, sobre todo si sus partes se mueven juntas, y a completar formas a partir de información incompleta.

**Rostros.** Los recién nacidos siguen con la mirada configuraciones parecidas a una cara (dos manchas arriba y una abajo) más que esas mismas manchas desordenadas. Johnson y Morton (1991) propusieron dos mecanismos para explicarlo:

- **CONSPEC**: un mecanismo subcortical presente al nacer que orienta la atención hacia estímulos con la estructura general de un rostro.
- **CONLERN**: un mecanismo cortical que madura en los meses siguientes y **aprende** las características de las caras concretas que el bebé ve a diario.

El primero asegura que el bebé mire caras; el segundo aprovecha esa experiencia para especializarse en ellas. Es un buen ejemplo de cómo una predisposición inicial y la experiencia trabajan juntas.

**Constancias perceptivas.** Una **constancia** es la tendencia a percibir un objeto con propiedades estables aunque cambie su imagen en la retina. Por la **constancia del tamaño**, una pelota que se aleja no parece encogerse; por la **constancia de la forma**, una puerta que se abre sigue pareciendo rectangular aunque en la retina forme un trapecio. Se creyó que estas constancias exigían meses de visión binocular, pero los estudios con habituación sugieren que ya existen en forma **rudimentaria** al nacer y se afinan a lo largo del primer año, a medida que mejoran la visión binocular y la experiencia de moverse y manipular objetos. Los mecanismos de las constancias se estudian en Atención y Percepción.

Un ejemplo cotidiano: un bebé de pocas semanas mira con atención la cara de su padre cuando este se inclina hacia él, pero se fija sobre todo en el borde del pelo y la barbilla. Unos meses después, mira los ojos y la boca y sonríe al reconocerlo. El estímulo es el mismo; lo que ha cambiado es lo que el bebé extrae de él.

## 9.2 Percepción de la profundidad: el abismo visual

Percibir la profundidad permite calcular distancias, alcanzar objetos y evitar caídas. El sistema visual usa varios tipos de **indicios de profundidad**, que el bebé aprovecha de forma progresiva:

| Indicio | En qué consiste | Sensibilidad aproximada |
|---|---|---|
| Cinéticos | El movimiento del objeto o del observador (lo cercano se mueve más deprisa en la retina) | Desde el primer mes |
| Binoculares | La diferencia entre las imágenes de los dos ojos (estereopsis) | ≈3–5 meses |
| Pictóricos | Señales de una imagen plana: tamaño relativo, superposición, perspectiva | ≈6–7 meses |

Los indicios cinéticos son, por tanto, los primeros en funcionar: hacia las cuatro semanas el bebé ya parpadea o echa la cabeza atrás si algo se aproxima rápidamente a su cara. La estereopsis y la lectura de los indicios pictóricos llegan después.

**El abismo visual.** Gibson y Walk (1960) construyeron un dispositivo para comprobar si los bebés que ya gatean perciben la profundidad. Consistía en una plataforma central estrecha sobre una mesa cubierta por un vidrio grueso. A un lado, un dibujo de cuadros justo debajo del vidrio daba la apariencia de suelo firme (**lado superficial**); al otro, el mismo dibujo bastante más abajo creaba la ilusión de un desnivel (**lado profundo**). El vidrio impedía cualquier caída real. Se colocaba al bebé en la plataforma y la madre lo llamaba desde uno u otro lado.

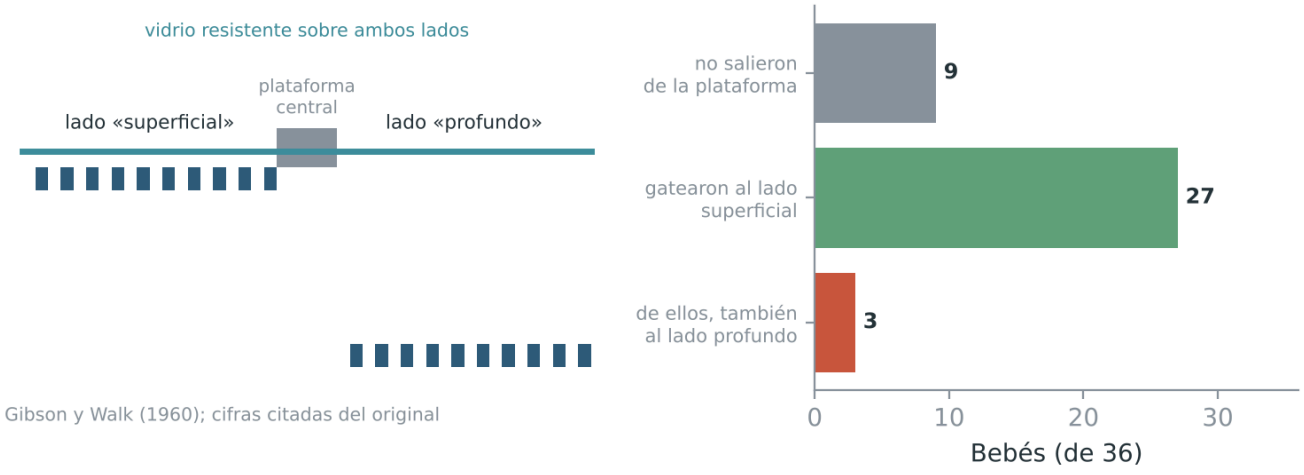



Figura 9.1. **El abismo visual.** Dispositivo con plataforma central, lado superficial, lado profundo y vidrio, y resultados de 36 bebés: 9 no salieron de la plataforma, 27 gatearon al lado superficial y, de ellos, 3 también al profundo (Gibson y Walk, 1960; cifras citadas del original). Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, de los **36 bebés** de 6 a 14 meses, 27 abandonaron la plataforma y gatearon al menos una vez hacia el lado superficial, y solo **3** de ellos avanzaron hacia el lado profundo al llamarlos la madre. Muchos se acercaban al borde, miraban hacia abajo y lloraban o se apartaban. La conclusión fue que los bebés que gatean **perciben la profundidad** y la evitan.

**Qué no demuestra el experimento.** Hay que interpretarlo con cuidado:

- No demuestra que la percepción de la profundidad sea **innata**: los bebés ya tenían al menos seis meses y habían tenido experiencia visual y motora.
- Mide la percepción de la profundidad y la **reacción emocional** ante ella, no la **permanencia del objeto**, un error frecuente en los exámenes. La permanencia del objeto se estudia en la Unidad 12.

- Percibir la profundidad y tener **miedo** a la altura no son lo mismo. Investigaciones posteriores, como las del grupo de Campos, sugirieron que bebés más pequeños pueden detectar la diferencia entre los dos lados sin mostrar miedo, y que la experiencia de **gatear** se relaciona con la aparición del miedo a la altura.

En suma, no basta con que madure el sistema visual: el bebé también necesita **desplazarse por sí mismo** para descubrir qué significan, en la práctica, las distancias y los desniveles. Es otro ejemplo de la relación entre desarrollo motor y desarrollo perceptivo (Unidad 10).

## 9.3 Percepción intermodal

En la vida real, los objetos y las personas estimulan varios sentidos a la vez. Una pelota que bota se ve caer y se oye golpear el suelo en el mismo instante; la madre se ve, se oye, se huele y se siente. Llamamos **percepción intermodal** a la combinación de lo que aportan distintos sentidos sobre un mismo objeto o suceso, que permite, por ejemplo, reconocer con la vista algo que solo se ha tocado.

Esta integración es posible porque muchas propiedades son **amodales**: no pertenecen a un sentido concreto, sino que pueden captarse por varios. Las principales son la **sincronía** (dos sucesos empiezan y acaban a la vez), el **ritmo**, el **tempo**, la **intensidad**, la duración y la textura o la forma, que se pueden ver y tocar.

Dos estudios clásicos muestran que esta capacidad aparece muy pronto:

- **Spelke (1976)** presentó a bebés de 4 meses dos películas a la vez, una al lado de la otra (por ejemplo, una persona jugando al cucú y una mano golpeando un instrumento), con la banda sonora de solo una de ellas. Los bebés miraban más la película que **coincidía con el sonido**. Detectaban la correspondencia entre lo que veían y lo que oían.
- **Meltzoff y Borton (1979)** dieron a bebés de un mes un chupete liso o uno con pequeñas protuberancias, sin dejarles verlo. Después les mostraron imágenes de los dos chupetes. Los bebés miraban más el chupete que habían tenido en la boca: reconocían **por la vista** una forma que solo conocían **por el tacto**.

En la vida diaria se nota en conductas sencillas: el bebé busca con los ojos el origen de un ruido o intenta alcanzar lo que tiene a la vista. Con los meses, la integración se afina: los bebés relacionan la voz y la cara de sus padres, o la expresión emocional de una voz con la de una cara.

**La hipótesis de la redundancia intersensorial.** Bahrick y Lickliter (2000) propusieron que la información amodal presentada a la vez por varios sentidos **capta la atención** del bebé y facilita que aprenda esas propiedades. Si una mano golpea una mesa con un ritmo determinado, el ritmo es más fácil de detectar cuando se ve y se oye que cuando solo se ve. La redundancia guía la atención del bebé hacia lo que de verdad pertenece a un mismo suceso.

**¿Integración o diferenciación?** Hay dos maneras clásicas de entender el desarrollo intermodal:

| Visión | Punto de partida | Desarrollo |
|---|---|---|
| Integración (Piaget) | Los sentidos funcionan por separado | La experiencia los coordina poco a poco |
| Diferenciación (Gibson) | Los sentidos están unidos desde el principio | El bebé aprende a distinguir lo propio de cada sentido |

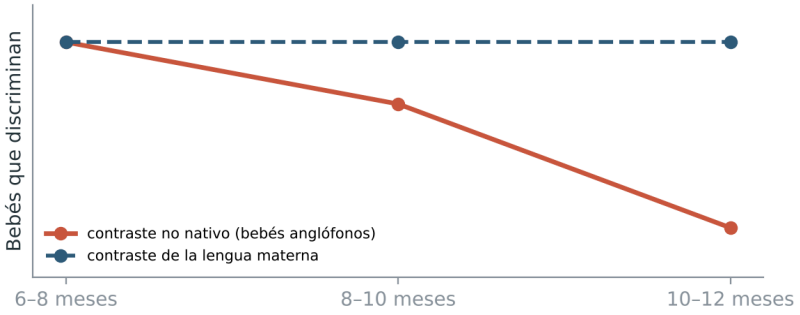
Los datos de Spelke y de Meltzoff y Borton favorecen la idea de que existe una integración temprana, pero también muestran que esa integración se perfecciona con la experiencia. Para la teoría de la diferenciación, lo que cambia con la edad es la capacidad de reconocer qué información procede de cada canal sensorial, partiendo de una experiencia inicialmente unificada.

Un ejemplo doméstico: una bebé de cinco meses oye el pitido del microondas y mira hacia él, porque ha aprendido que ese sonido viene de esa caja; cuando su hermano aplaude, mira las manos que suenan y no otras manos que se mueven en silencio. En ambos casos usa la coincidencia entre lo que ve y lo que oye para organizar su mundo.

## 9.4 Estrechamiento perceptivo e influencias culturales

Madurar perceptivamente también implica renunciar: el bebé **deja de hacer distinciones** que su entorno no le exige. Este proceso se llama **estrechamiento perceptivo**.

**El estudio de Werker y Tees (1984).** Cada lengua usa un conjunto propio de contrastes de sonidos. El inglés, por ejemplo, no distingue algunos contrastes del hindi y del nthlakampx (una lengua salish de Canadá) que sus hablantes sí distinguen. Werker y Tees estudiaron a bebés de familias anglófonas y comprobaron que la mayoría de los de **6–8 meses** discriminaban esos contrastes no nativos, mientras que pocos lo hacían a los **10–12 meses**. Los adultos anglófonos tampoco los distinguían. En una submuestra seguida de forma longitudinal, los 6 bebés superaban los dos contrastes a los 6–8 meses; a los 8–10 meses, los 6 seguían distinguiendo el contraste del hindi y 3 el del salish.




Curva esquemática basada en Werker y Tees (1984); no son porcentajes exactos

Figura 9.2. **Estrechamiento perceptivo del habla.** Curva esquemática: la discriminación de un contraste no nativo es alta a los 6–8 meses y baja a los 10–12, mientras que la del contraste nativo se mantiene. Basada en Werker y Tees (1984); no son porcentajes exactos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.2, el bebé no pierde la capacidad de oír en general: se **especializa** en los contrastes de la lengua que le rodea. Es una ventaja, porque concentra los recursos en las distinciones que importan para aprender su lengua (Unidad 14).

Algo parecido ocurre con los **rostros**. Los bebés más pequeños distinguen caras de monos mejor que los bebés mayores y los adultos (Pascalis et al., 2002), y algo parecido se ha descrito con caras de grupos étnicos con los que no conviven. Con la experiencia, la percepción de caras se especializa en las que el bebé ve a diario.

**¿Es irreversible? El estudio de Kuhl, Tsao y Liu (2003).** Bebés estadounidenses de **9 meses**, sin contacto previo con el mandarín, asistieron a **12 sesiones de 25 minutos** durante cuatro semanas (unas 5 horas en total) en las que hablantes nativos de mandarín les leían y jugaban con ellos. Otros bebés recibieron la misma exposición al mandarín en **vídeo** o **solo en audio**, y un grupo de control tuvo sesiones en inglés.




Kuhl, Tsao y Liu (2003). Esquema del diseño

Figura 9.3. **Diseño de Kuhl, Tsao y Liu (2003).** Bebés de 9 meses con 12 sesiones de 25 minutos: con mandarín en vivo recuperan la discriminación de un contraste del mandarín; con mandarín grabado en vídeo o solo en audio no hay efecto, como en el control en inglés. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.3, solo la exposición **en vivo** invirtió el declive: esos bebés discriminaban el contraste del mandarín. La exposición grabada, audiovisual o solo auditiva, **no tuvo efecto**. Las conclusiones son dos. Primera, el estrechamiento es una **sintonización dependiente de la experiencia**, no una pérdida irreversible. Segunda, en esta edad la interacción social parece decisiva para aprender los sonidos del habla.

**Aprendizaje y cultura.** La percepción infantil se modela por los mismos mecanismos que el resto del aprendizaje, estudiados en la asignatura de Aprendizaje. La **habituación** aparece incluso antes de nacer: el feto reacciona a una vibración repetida y deja de hacerlo poco a poco. El **condicionamiento clásico** y el **operante** se observan desde los primeros días, sobre todo con conductas biológicamente importantes como la succión. La cultura decide a qué estímulos se expone el bebé y, por tanto, qué distinciones conserva: los sonidos de su lengua, las caras de su entorno, los ritmos de su música.

## Consenso y debate

**Consenso:** desde el nacimiento existe preferencia por los patrones y por las configuraciones parecidas a un rostro, y la exploración visual madura con rapidez durante el primer año. Los bebés que gatean perciben la profundidad (Gibson y Walk, 1960). La percepción intermodal aparece muy pronto (Spelke, 1976; Meltzoff y Borton, 1979). El estrechamiento perceptivo es una sintonización dependiente de la experiencia, no una pérdida irreversible (Werker y Tees, 1984; Kuhl et al., 2003).

**Debate:** el papel exacto de la experiencia de gatear en el miedo a la altura y si la percepción de la profundidad tiene una base innata. También se discute si el desarrollo intermodal es sobre todo integración o diferenciación. Por último, se cuestionan las afirmaciones comerciales sobre la estimulación temprana, como el llamado efecto Mozart, que no resiste el análisis (Pietschnig, Voracek y Formann, 2010; Unidad 5).

## Mito frecuente

**Mito:** «Poner a un bebé vídeos en otro idioma le ayuda a aprender esa lengua».

**Realidad:** en el estudio de Kuhl, Tsao y Liu (2003), los bebés de 9 meses expuestos al mandarín en vivo recuperaron la discriminación de sus sonidos, pero la misma exposición en vídeo o solo en audio no tuvo ningún efecto. En esta etapa, lo que ayuda a aprender los sonidos del habla es la interacción con personas reales.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Preferencia visual | Paradigma que mide qué estímulo mira más el bebé para saber si los distingue (Fantz, 1961) |
| CONSPEC | Mecanismo innato que orienta la atención del recién nacido hacia estructuras de rostro |
| Constancia del tamaño | Percepción del tamaño real de un objeto aunque cambie su imagen en la retina |
| Indicios cinéticos | Información de profundidad que procede del movimiento del objeto o del observador |
| Abismo visual | Dispositivo de Gibson y Walk (1960) para estudiar la percepción de la profundidad en bebés |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Percepción intermodal | Integración de la información de varios sentidos sobre un mismo objeto o suceso |
| Propiedad amodal | Información que puede captarse por varios sentidos, como la sincronía, el ritmo o la intensidad |
| Estrechamiento perceptivo | Especialización en las distinciones del propio entorno y pérdida de las no usadas |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué mide el abismo visual, el orden de aparición de los indicios de profundidad, los estudios de percepción intermodal y el estrechamiento perceptivo con sus edades aproximadas. Trampas típicas: decir que el abismo visual demuestra que la percepción de la profundidad es innata o que mide la permanencia del objeto, y afirmar que la exposición grabada a otra lengua tiene el mismo efecto que la interacción en vivo.

## Autoevaluación

**1.** El experimento del abismo visual de Gibson y Walk (1960) permite concluir que…
a) la percepción de la profundidad es innata
b) los bebés de 6 meses ya tienen permanencia del objeto
c) los bebés que gatean perciben la profundidad

**2.** ¿Qué indicios de profundidad son los últimos en aprovecharse durante el primer año?
a) Los pictóricos
b) Los binoculares
c) Los cinéticos

**3.** En el estudio de Meltzoff y Borton (1979), los bebés de un mes miraban más…
a) el chupete que nunca habían tenido en la boca
b) el chupete que habían explorado con la boca
c) los dos chupetes durante el mismo tiempo

**4.** Según Werker y Tees (1984), los bebés anglófonos discriminan contrastes del hindi…
a) mejor a los 10–12 meses que a los 6–8
b) igual a todas las edades del primer año
c) mejor a los 6–8 meses que a los 10–12

**5.** En el estudio de Kuhl, Tsao y Liu (2003), ¿qué condición recuperó la discriminación del mandarín?
a) La exposición en vivo a hablantes de mandarín
b) La exposición al mandarín en vídeo
c) La exposición al mandarín solo en audio

### Soluciones

**1 c.** No demuestra innatismo, porque los bebés tenían al menos 6 meses, ni mide la permanencia del objeto. **2 a.** Los cinéticos funcionan desde el primer mes, los binoculares hacia los 3–5 meses y los pictóricos hacia los 6–7. **3 b.** Reconocían por la vista lo que solo conocían por el tacto. **4 c.** La discriminación de contrastes no nativos disminuye entre los 6–8 y los 10–12 meses. **5 a.** La exposición grabada, audiovisual o solo auditiva, no tuvo efecto.

# Capítulo 4 · Desarrollo psicomotor y físico

El cuerpo cambia más deprisa en la infancia y en la adolescencia que en ninguna otra etapa de la vida. Este capítulo estudia primero cómo el bebé conquista el control de sus movimientos, del sostén de la cabeza a la pinza fina y el dibujo, y después cómo la pubertad transforma el cuerpo y el cerebro adolescentes.

## Unidad 10 · Desarrollo psicomotor en la infancia

**Objetivos:** explicar las leyes cefalocaudal y próximo-distal y distinguirlas sin confusión; comparar los enfoques madurativo, experiencial y de sistemas dinámicos; describir la secuencia de hitos de la motricidad gruesa y la amplitud de sus ventanas normales; describir la evolución del alcance y de la prensión hasta la pinza superior; caracterizar el dibujo, la lateralidad y la motricidad de la niñez y corregir los mitos asociados.

### 10.1 Principios del desarrollo motor

El **desarrollo psicomotor** es la adquisición progresiva del control del propio cuerpo y de los movimientos. Se llama «psicomotor» porque el movimiento depende también de la percepción, de la motivación y de lo que el niño entiende del mundo. A su vez, cada nueva habilidad abre oportunidades de aprendizaje: un bebé que gatea puede ir a buscar un juguete a otra habitación.

Este desarrollo se apoya en el crecimiento físico, que **no es uniforme**. La talla y el peso aumentan muy deprisa en los dos primeros años, el ritmo se vuelve más pausado en la niñez intermedia y se acelera de nuevo con el estirón puberal (Unidad 11). Además, el cerebro crece mucho al principio, mientras que el sistema reproductor apenas cambia hasta la pubertad. La maduración del sistema nervioso, incluida la mielinización, se estudia en Bases Biológicas del Comportamiento.

**Las leyes del desarrollo motor.** El control del cuerpo sigue unas direcciones regulares:

| Ley | Dirección | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cefalocaudal | De la cabeza hacia los pies | El bebé sostiene la cabeza antes de sentarse y se sienta antes de andar |
| Próximo-distal | Del eje del cuerpo hacia la periferia | Controla el hombro y el codo antes que la muñeca y los dedos |
| De lo general a lo específico | De movimientos globales a movimientos diferenciados | Al principio agita todo el cuerpo ante un juguete; después solo estira el brazo |

La confusión entre las dos primeras es un error clásico. La **cefalocaudal** es vertical (arriba antes que abajo) y la **próximo-distal** es del centro hacia fuera (tronco antes que extremidades, brazo antes que dedos).

**¿Qué impulsa el desarrollo motor?** Se han propuesto tres explicaciones:

1. **Enfoque madurativo** (Gesell, McGraw). El desarrollo motor es un programa biológico: los nervios y los músculos maduran en un orden fijo y las habilidades aparecen cuando el organismo está preparado. Gesell elaboró normas de edad para cada conducta. Explica bien la regularidad de la secuencia entre culturas.
2. **Enfoque experiencial.** Sin negar la maduración, subraya el papel de la práctica. Dennis (1960) observó retrasos motores en niños criados en instituciones con muy pocas oportunidades de moverse, y los estudios

transculturales describen cómo ciertas prácticas de manipulación y ejercicio del bebé, habituales en algunas culturas, se asocian a una adquisición algo más temprana de habilidades como sentarse o andar.

3. **Teoría de los sistemas dinámicos** (Thelen, 1995). Cada habilidad no se «despliega» desde dentro, sino que **se ensambla** a partir de varios componentes: maduración del sistema nervioso, fuerza y proporciones del cuerpo, motivación y características del entorno. Las primeras versiones de una habilidad son inestables y torpes; con la práctica se reorganizan hasta volverse fluidas. Desde esta perspectiva, Thelen propuso que la desaparición de la marcha automática (Unidad 8) podría deberse más al aumento de peso de las piernas que a una inhibición desde la corteza, una interpretación que sigue en discusión.

Hoy el enfoque de sistemas dinámicos es el marco de referencia, porque integra los otros dos. Un ejemplo: Hugo, de once meses, se pone de pie agarrado al sofá. Que dé sus primeros pasos depende de que sus piernas tengan fuerza suficiente, de que controle el equilibrio, del suelo (no es lo mismo una alfombra mullida que un parqué) y de que al otro lado haya algo que quiera alcanzar. Ningún componente basta por sí solo. Por eso hay varias rutas hacia una misma habilidad: unos bebés gatean, otros se arrastran sobre la tripa o se desplazan sentados, y todos acaban andando.

## 10.2 Hitos de la motricidad gruesa y su variabilidad

La **motricidad gruesa** abarca los movimientos que implican grandes grupos musculares y el cuerpo entero: sostener la cabeza, girarse, sentarse, gatear, ponerse de pie y andar. Su secuencia típica sigue la ley cefalocaudal:

1. **Control de la cabeza**: boca abajo, levanta la cabeza y después el pecho.
2. **Volteo**: se gira de boca abajo a boca arriba y al revés.
3. **Sedestación**: se sienta con apoyo y después sin él.
4. **Desplazamiento**: gateo u otras formas de moverse por el suelo.
5. **Bipedestación**: de pie agarrado a los muebles y después solo.
6. **Marcha**: con ayuda y, por último, sin ella.

En el segundo y el tercer año llegan correr, subir escaleras y saltar.

Lo que ha cambiado no es la secuencia, sino la idea de **edad normal**. Las edades medias («a los 12 meses anda») se leían a menudo como plazos. El **Estudio Multicéntrico de Referencias del Crecimiento de la OMS (2006)** siguió a 816 niños sanos de cinco países (Ghana, India, Noruega, Omán y EE. UU.) y estableció ventanas para seis hitos motores.

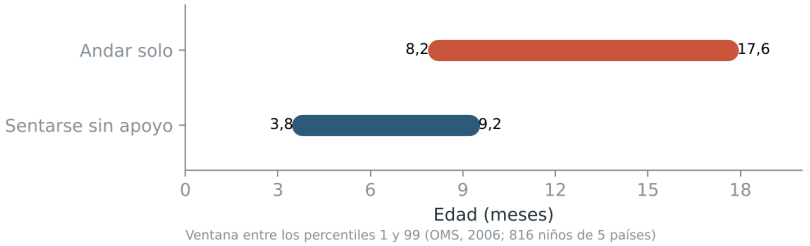



Figura 10.1. **Ventanas de logro de dos hitos motores.** Barras que abarcan del percentil 1 al 99: sentarse sin apoyo entre 3,8 y 9,2 meses y andar solo entre 8,2 y 17,6 meses, en niños sanos de cinco países (OMS, 2006). Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, un niño sano puede **andar solo** a los 8 meses y otro igual de sano a los 17. La ventana de la marcha supera los nueve meses. Por eso Lola, que anda a los 10 meses, no es «más lista» que su primo Marcos, que lo hace a los 16: ambos están dentro de lo esperable. La OMS observó también que el orden de los hitos es parecido en la mayoría de los niños, aunque no idéntico, y que algunos niños no llegaron a gatear antes de andar.

¿De qué depende esa variabilidad? De factores **biológicos** (constitución, tono muscular, peso) y de **oportunidades de práctica**. Las diferencias entre culturas en la edad media de algunos hitos se relacionan con prácticas de crianza: estimular activamente al bebé o, por el contrario, limitar el tiempo que pasa en el suelo. Estas diferencias son modestas y no alteran la secuencia básica. Lo que sí merece consulta es estar claramente fuera de las ventanas o **perder** habilidades ya adquiridas.



Figura 10.2. **Los primeros pasos como acontecimiento social.** Detalle del cuadro: la niña avanza con los brazos tendidos hacia delante mientras su madre la sostiene por detrás; en la obra completa, el padre la espera agachado con los brazos abiertos. Fuente: Vincent van Gogh, *Primeros pasos (según Millet)* (1890), Wikimedia Commons, dominio público.

La escena de la figura 10.2 ilustra una idea de los sistemas dinámicos: andar no es solo un logro del sistema nervioso. Hay un adulto que anima, una meta que alcanzar y un entorno que hace atractivo el esfuerzo. Andar, además, permite al niño ir hacia las personas y explorar más lejos. La experiencia de desplazarse por sí mismo se relaciona con cambios en la percepción del espacio, como se vio al estudiar el abismo visual (Unidad 9).

## 10.3 Motricidad fina: alcance, prensión y pinza

La **motricidad fina** se refiere a los movimientos precisos de las manos y los dedos, coordinados con la vista. Es la base de la manipulación de objetos y, más adelante, del dibujo y la escritura. Su desarrollo sigue la ley próximo-distal: primero se controla el brazo, después la mano y al final los dedos.

**El alcance.** Los recién nacidos ya hacen movimientos de brazo dirigidos hacia los objetos que miran. Von Hofsten (1982) llamó a estos movimientos **prealcance**: son toscos, rara vez consiguen tocar el objeto y no terminan en agarre, pero muestran que la coordinación entre ojo y mano tiene una base temprana. Hacia los 3–4 meses aparece el **alcance** propiamente dicho, voluntario y dirigido. Al principio el brazo avanza a trompicones; con los meses, la trayectoria se vuelve recta y fluida.

Aunque se suele hablar de «alcance guiado por la vista», la vista no lo explica todo. Clifton et al. (1993) comprobaron que los bebés alcanzan en la oscuridad objetos que solo pueden oír o ver brillar, con una eficacia parecida a la que tienen a plena luz. La información **propioceptiva**, la que llega de músculos y articulaciones sobre la posición del propio brazo, guía buena parte del movimiento.

**La prensión.** El reflejo de prensión palmar del recién nacido (Unidad 8) se desvanece hacia los 3–4 meses y deja paso a una prensión voluntaria que se refina durante el primer año. Su evolución aproximada es la siguiente:

| Forma de prensión | Edad aproximada | En qué consiste |
|---|---|---|
| Prealcance | Recién nacido | Movimientos de brazo hacia el objeto, sin agarre |
| Alcance voluntario | ≈3–4 meses | Llega al objeto, todavía con trayectorias irregulares |

| Forma de prensión | Edad aproximada | En qué consiste |
|---|---|---|
| Cubito-palmar | Primeros meses de prensión | Atrapa el objeto contra la palma con el lado del meñique |
| Palmar | Mitad del primer año | Agarra con toda la palma y los dedos juntos |
| Pinza inferior | Segunda mitad del primer año | Sujeta entre el pulgar y el lateral del índice |
| Pinza superior | ≈9–12 meses | Coge objetos diminutos con las yemas del pulgar y del índice |

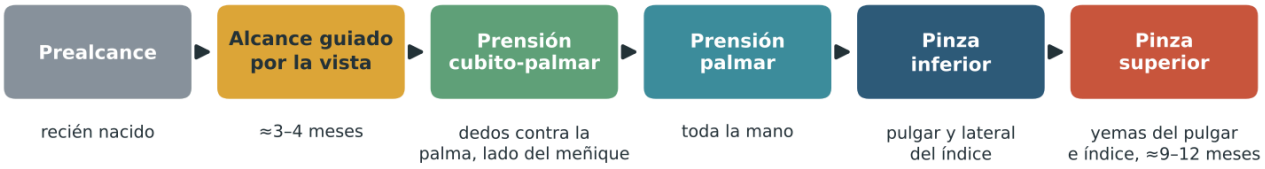



Figura 10.3. **Del prealcance a la pinza superior.** Secuencia del prealcance del recién nacido al alcance guiado por la vista (≈3–4 meses) y a las formas de prensión cubito-palmar, palmar, pinza inferior y pinza superior (≈9–12 meses). Edades aproximadas. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.3, el agarre se desplaza desde el borde de la mano hacia los dedos, y del uso de toda la palma al uso independiente del pulgar y del índice. La **pinza superior** es un logro notable: permite coger una miga de pan o una pasa, y por eso el bebé empieza a llevarse a la boca cualquier cosa que encuentra en el suelo.

El progreso de la mano está unido al del cuerpo. Cuando el bebé se sienta solo, sus manos quedan libres: pasa objetos de una mano a otra y, en la segunda mitad del primer año, **adapta la exploración** a cada objeto: sacude lo que suena y aprieta lo que es blando. Coordinación motora y conocimiento del mundo físico avanzan juntos, lo que enlaza con el estadio sensoriomotor de Piaget (Unidad 12).

En el segundo año llegan apilar bloques, comer con cuchara y los primeros **garabatos**.

## 10.4 Motricidad en la niñez: dibujo, lateralidad y mitos

Entre los 2 y los 12 años no aparecen grandes hitos nuevos como andar, pero el movimiento gana en **velocidad, precisión, equilibrio y coordinación**. En motricidad gruesa, el niño aprende a saltar a la pata coja, montar en bicicleta o nadar. En motricidad fina, a vestirse solo, atarse los cordones, recortar y, con la escolarización, escribir. Antes de la pubertad, las diferencias entre niños y niñas en rendimiento motor son pequeñas (Unidad 11).

**El dibujo.** El dibujo infantil reúne motricidad fina, percepción y representación mental. Su evolución sigue tres grandes momentos:

1. **Garabato**: en el segundo año, trazos sin intención de representar nada, por el placer del movimiento y de dejar marca.
2. **Formas**: círculos, líneas y cruces que el niño controla y combina.
3. **Representación**: el niño dibuja con la intención de representar algo. La primera figura humana típica es el **«renacuajo»**: un círculo para la cabeza del que salen directamente las piernas.

Luquet (1927) observó que durante años el niño dibuja **lo que sabe** del objeto y no **lo que ve** (**realismo intelectual**): una casa con las paredes transparentes para que se vea a la familia dentro, o una mesa con las cuatro patas visibles. Más tarde se impone el **realismo visual**, que respeta el punto de vista y la perspectiva. El cambio enlaza con la descentración cognitiva de la niñez (Unidad 12).

**La lateralidad.** La **lateralidad** es la preferencia por usar un lado del cuerpo, sobre todo una mano, aunque también un pie o un ojo. Aproximadamente una de cada diez personas es zurda. Las preferencias manuales aparecen como tendencias en los primeros años y se consolidan en la etapa preescolar. Están relacionadas con la especialización de los hemisferios cerebrales, que se trata en Bases Biológicas del Comportamiento.

Durante mucho tiempo, en España y en otros países, se obligó a los niños zurdos a escribir con la derecha. Esta práctica no tiene justificación. Ser zurdo es una variante normal, no un defecto que haya que corregir, y forzar el cambio solo añade dificultad y frustración a un aprendizaje que ya es exigente. Lo adecuado es respetar la mano preferida y ayudar con detalles prácticos, como unas tijeras para zurdos.

**Mitos frecuentes sobre la motricidad.** Varias creencias populares no se sostienen:

| Creencia | Lo que dice la evidencia |
|---|---|
| «Cada hito tiene una edad fija» | Las ventanas normales son amplias: andar solo entre 8,2 y 17,6 meses (OMS, 2006) |
| «Hay que corregir a los zurdos» | La zurdera es una variante normal; forzar el cambio no aporta nada |
| «Todo bebé tiene que gatear» | Algunos niños sanos no gatean y andan con normalidad |

Estas correcciones evitan angustias e intervenciones innecesarias, sin olvidar que una desviación clara de las ventanas sí merece valoración profesional.

### Consenso y debate

**Consenso:** el desarrollo motor sigue las direcciones cefalocaudal y próximo-distal y una secuencia de hitos bastante regular entre culturas. Las edades de logro varían mucho entre niños sanos (OMS, 2006). Maduración y experiencia intervienen a la vez, y la teoría de los sistemas dinámicos (Thelen, 1995) es el marco de referencia actual.

**Debate:** cuánto pesa la práctica frente a la maduración en cada habilidad concreta y en qué medida las diferencias culturales en la edad de los hitos reflejan prácticas de crianza. También se discuten algunas explicaciones de los sistemas dinámicos, como la de la desaparición de la marcha automática.

### Mito frecuente

**Mito:** «Un bebé que no anda a los 12 meses va retrasado».

**Realidad:** el estudio de la OMS (2006), con 816 niños sanos de cinco países, situó la ventana normal de andar solo entre 8,2 y 17,6 meses (percentiles 1 y 99). Las edades medias son referencias estadísticas, no plazos; lo que merece consulta es una desviación clara o la pérdida de habilidades.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Ley cefalocaudal | El control motor progresa de la cabeza hacia los pies |
| Ley próximo-distal | El control motor progresa del eje del cuerpo hacia las extremidades y los dedos |
| Enfoque madurativo | El desarrollo motor sigue un programa biológico con edades normativas (Gesell) |
| Sistemas dinámicos | Cada habilidad se ensambla con maduración, cuerpo, motivación y entorno (Thelen, 1995) |
| Prealcance | Movimientos del brazo del recién nacido hacia un objeto, sin agarre (von Hofsten, 1982) |
| Pinza superior | Prensión con las yemas del pulgar y del índice, hacia los 9–12 meses |
| Realismo intelectual | Fase del dibujo en la que el niño representa lo que sabe y no lo que ve (Luquet, 1927) |
| Lateralidad | Preferencia por usar un lado del cuerpo, sobre todo una mano |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Cuando aparece, se pregunta por la diferencia entre las leyes cefalocaudal y próximo-distal, por el orden de las formas de prensión y por los enfoques que explican el desarrollo motor. La trampa típica es intercambiar las dos leyes: controlar el brazo antes que los dedos es próximo-distal, no cefalocaudal. Otra trampa es dar las edades de los hitos como fijas, cuando son ventanas amplias.

## Autoevaluación

**1.** Que un bebé controle el hombro y el codo antes que los dedos ilustra la ley…
a) cefalocaudal
b) próximo-distal
c) de la experiencia

**2.** Según la teoría de los sistemas dinámicos (Thelen, 1995), una nueva habilidad motora…
a) se ensambla a partir de maduración, cuerpo, motivación y entorno
b) aparece cuando madura el programa genético que la contiene
c) depende sobre todo del refuerzo que dan los adultos

**3.** Según la OMS (2006), la ventana normal (p1–p99) para andar solo va aproximadamente de…
a) 10 a 14 meses
b) 6 a 12 meses
c) 8 a 18 meses

**4.** ¿Qué forma de prensión aparece en último lugar?
a) La prensión palmar
b) La pinza inferior
c) La pinza superior

**5.** Un niño de cuatro años dibuja una casa con las paredes transparentes para que se vea a su familia dentro. Es un ejemplo de…
a) realismo visual
b) realismo intelectual
c) garabato controlado

### Soluciones

**1 b.** Del eje del cuerpo hacia la periferia es la dirección próximo-distal. **2 a.** La habilidad no se despliega sola, sino que se construye con varios componentes. **3 c.** La ventana real es de 8,2 a 17,6 meses, mucho más amplia de lo que se

cree. **4 c.** La pinza con las yemas del pulgar y del índice llega hacia los 9–12 meses. **5 b.** El niño dibuja lo que sabe que hay, no lo que se ve (Luquet, 1927).

# Unidad 11 · Pubertad, crecimiento y cerebro adolescente

**Objetivos:** describir el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, la adrenarquia y la secuencia de cambios puberales en chicas y chicos; explicar el estirón, los cambios motores de la adolescencia y la tendencia secular; describir la maduración del cerebro adolescente y valorar el modelo de sistemas duales; analizar las consecuencias de la maduración temprana y tardía y corregir el mito de la adolescencia tormentosa.

## 11.1 La pubertad: cambios hormonales y físicos

Conviene distinguir dos términos. La **pubertad** es el conjunto de cambios biológicos que llevan a la madurez sexual y a la capacidad reproductiva. La **adolescencia** es un periodo más amplio, psicológico y social, que comienza con la pubertad y termina con la incorporación a los papeles adultos, cuyo momento depende mucho de la cultura y de la época.

**El control hormonal.** La pubertad se pone en marcha cuando se activa el **eje hipotálamo-hipófiso-gonadal** (HHG):

1. El **hipotálamo** aumenta la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).
2. La **hipófisis** responde segregando las gonadotropinas LH y FSH.
3. Las **gónadas** maduran y producen sus hormonas: los ovarios, sobre todo estrógenos; los testículos, sobre todo testosterona.

Estas hormonas producen los **caracteres sexuales primarios** (maduración de los órganos reproductores) y los **secundarios** (pecho, vello, cambio de voz, distribución de la grasa y de la musculatura).

Antes de que se active el eje gonadal se produce la **adrenarquia**: las glándulas suprarrenales aumentan la producción de andrógenos, generalmente en la niñez intermedia. La adrenarquia contribuye a la aparición del vello púbico y axilar, al olor corporal adulto y a la piel más grasa. Por eso algunos cambios corporales empiezan antes de lo que muchas familias consideran «la pubertad».

**Los estadios de Tanner.** Para describir el avance puberal se usan los **estadios de Tanner**, que van del 1 (prepuberal) al 5 (adulto) y se valoran por separado para el desarrollo mamario en las chicas, el desarrollo genital en los chicos y el vello púbico en ambos. Permiten comparar el grado de maduración con independencia de la edad cronológica.

**La secuencia de cambios.** Los acontecimientos clave tienen nombre propio:

| Rasgo | Chicas | Chicos |
|---|---|---|
| Primer signo | **Telarquia**: aparición del botón mamario | Aumento del volumen de los testículos |
| Estirón | Temprano dentro de la secuencia | Más tardío dentro de la secuencia |
| Acontecimiento simbólico | **Menarquia**: primera menstruación, relativamente tardía en la secuencia | **Espermarquia**: primera eyaculación |
| Otros cambios | Ensanchamiento de caderas, vello púbico y axilar | Cambio de voz, vello facial y corporal, aumento de masa muscular |

Dos ideas son importantes para no equivocarse. La primera: el primer signo puberal en las chicas es la **telarquia**, no la menarquia. La menarquia llega cuando la pubertad ya está avanzada y, de hecho, después del momento de máxima velocidad de crecimiento. La segunda: las chicas comienzan la pubertad, por término medio, antes que los chicos, y su estirón se adelanta unos **2 años aproximadamente**.

La **variabilidad individual** es tan grande como en los hitos motores. En una misma clase de sexto de primaria puede haber una niña con un desarrollo mamario avanzado junto a otra sin ningún cambio visible, y un chico que

ya ha pegado el estirón junto a otro que todavía parece un niño. Las dos situaciones pueden ser normales. Esta diversidad, y la forma en que el entorno responde a ella, tiene consecuencias psicológicas (apartado 11.4).

La regulación hormonal de la pubertad y sus bases neuroendocrinas se estudian con más detalle en Bases Biológicas del Comportamiento.

## 11.2 Crecimiento, desarrollo motor adolescente y tendencia secular

**El estirón.** Tras el crecimiento pausado de la niñez intermedia, la pubertad trae una aceleración notable de la talla y del peso, el **estirón puberal**. El crecimiento tiene un pico de velocidad y después se frena hasta detenerse cuando se cierran las zonas de crecimiento de los huesos, al final de la adolescencia. La **edad ósea**, que se estima con una radiografía, refleja mejor el grado de maduración física que la edad cronológica.

El estirón no afecta a todo el cuerpo a la vez. Suelen crecer primero las **manos y los pies**, después los brazos y las piernas, y por último el tronco. Durante un tiempo las proporciones cambian y el adolescente puede sentirse desgarbado: las zapatillas del curso anterior ya no le valen aunque la talla apenas haya cambiado. Esta asincronía es pasajera.

Cambia también la **composición corporal**. Los chicos ganan más masa muscular y capacidad cardiorrespiratoria, y las chicas acumulan proporcionalmente más grasa.

**El desarrollo motor adolescente.** Antes de la pubertad, chicos y chicas rinden de forma muy parecida en la mayoría de las pruebas motoras. A partir de la pubertad, los chicos mejoran más en tareas de fuerza, velocidad y resistencia, mientras que el rendimiento medio de muchas chicas se estanca. Hay dos explicaciones complementarias:

- **Biológica**: la mayor masa muscular y la menor proporción de grasa en los chicos.
- **Social**: muchas chicas reducen su actividad física en la adolescencia por expectativas de género y menos oportunidades. Las chicas que mantienen el entrenamiento siguen mejorando, lo que indica que parte de la diferencia no es inevitable.

En la motricidad fina y la coordinación, las diferencias entre sexos son pequeñas y la práctica pesa mucho: una adolescente que toca el piano o un chico que juega a videojuegos de precisión desarrollan habilidades específicas por encima de su grupo.

**La tendencia secular.** La **tendencia secular** es el cambio de una característica física a lo largo de generaciones. En los dos últimos siglos, la talla adulta ha aumentado y la pubertad se ha adelantado en muchos países, en paralelo a la mejora de la nutrición y de la salud. El adelanto no se ha detenido. Eckert-Lind et al. (2020) revisaron 30 estudios y estimaron que la edad de la **telarquia** se adelantó unos **0,24 años por década** (unos 3 meses) entre 1977 y 2013.

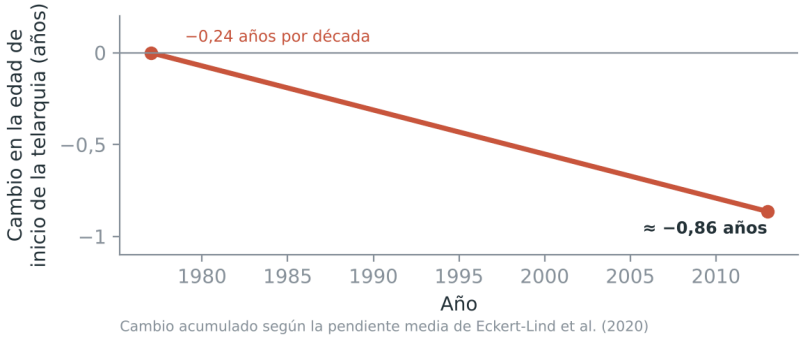



Figura 11.1. **Adelanto de la telarquia entre 1977 y 2013.** Cambio acumulado de la edad de aparición del botón mamario calculado con una pendiente de −0,24 años por década, lo que supone en torno a −0,86 años en todo el periodo (Eckert-Lind et al., 2020). Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.1, el efecto acumulado se acerca a un año en menos de cuatro décadas. Una actualización presentada en 2025 como resumen de congreso apunta a una cifra parecida (unos 0,26 años por década), pero todavía no se ha publicado como artículo completo. Las causas están en **debate**. Entre las candidatas se citan el aumento de la adiposidad infantil, el estrés psicosocial temprano y la exposición a disruptores endocrinos. Ninguna explica por sí sola todo el fenómeno.

## 11.3 El cerebro adolescente y el modelo de sistemas duales

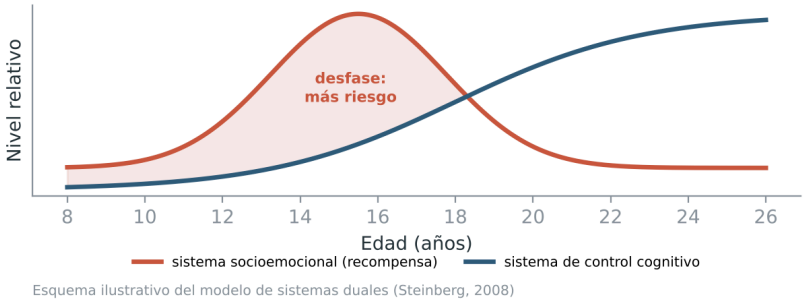
Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro estaba prácticamente terminado al final de la infancia. Hoy se sabe que la adolescencia es un periodo de **reorganización cerebral** intensa. Hay tres procesos principales:

1. **Poda sináptica**: se eliminan las conexiones menos usadas y se conservan las más utilizadas. El volumen de sustancia gris de la corteza disminuye, pero los circuitos se vuelven más eficientes.
2. **Mielinización prolongada**: la sustancia blanca aumenta y la comunicación entre regiones distantes se hace más rápida.
3. **Maduración prefrontal tardía**: la **corteza prefrontal**, implicada en la planificación, el control de los impulsos y la evaluación de consecuencias, es de las últimas regiones en madurar y sigue cambiando al final de la adolescencia y en la adultez temprana.

Estos procesos se estudian con detalle en Bases Biológicas del Comportamiento. Aquí interesa su relación con la conducta.

**El modelo de sistemas duales.** Steinberg (2008) y Casey et al. (2008) propusieron que la conducta adolescente se explica por la interacción de dos sistemas que maduran a ritmos distintos:

- Un **sistema socioemocional**, muy sensible a la recompensa y a la evaluación social, que se activa con fuerza a partir de la pubertad.
- Un **sistema de control cognitivo**, apoyado en la corteza prefrontal, que madura de forma lenta y gradual hasta la adultez temprana.



Esquema ilustrativo del modelo de sistemas duales (Steinberg, 2008)

Figura 11.2. **El desfase de los sistemas duales.** Esquema con una curva del sistema socioemocional que alcanza su pico en la adolescencia y una curva de control cognitivo que crece lentamente; el tramo en el que la primera supera a la segunda marca el periodo de mayor riesgo (Steinberg, 2008). Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.2, el problema no es que el adolescente «no tenga freno», sino que el **acelerador** madura antes que el **freno**. El resultado es una mayor búsqueda de sensaciones y de experiencias nuevas, que puede traducirse en conductas de riesgo.

Un dato clave es el papel de los **iguales**. La presencia de amigos aumenta la asunción de riesgos en la adolescencia. Pensemos en Álex, de quince años, que conduce el patinete con prudencia cuando va solo, pero hace maniobras arriesgadas cuando le graban sus amigos. No le falta conocimiento sobre el peligro; la recompensa social del momento pesa más. La influencia de los iguales y la presión del grupo se estudian también en Psicología Social.

El modelo ayuda a entender por qué los adolescentes pueden razonar sobre riesgos casi como un adulto en una situación tranquila y, sin embargo, decidir peor cuando hay emoción, prisa o público.

**Un modelo útil, pero simplificador.** El modelo de sistemas duales está en **debate**. Se le critica que reduce un cerebro muy interconectado a dos sistemas, que no todos los adolescentes asumen más riesgos y que la conducta de riesgo depende mucho del contexto y de las oportunidades. Además, la alta sensibilidad a la recompensa y la plasticidad de esta etapa no son solo una vulnerabilidad: también convierten la adolescencia en un **periodo de oportunidad** para aprender, explorar intereses y construir relaciones e identidad (Unidad 15).

## 11.4 Maduración temprana y tardía; ¿es la adolescencia una etapa tormentosa?

**El momento de la pubertad importa.** Como la edad de inicio varía varios años de un adolescente a otro, unos maduran antes que la mayoría de sus compañeros (**maduración temprana**) y otros después (**maduración tardía**). Lo que cuenta psicológicamente no es solo el cambio corporal, sino estar **desfasado** respecto al grupo.

Los resultados de la investigación son bastante consistentes en las chicas y más dispares en los chicos:

| Grupo | Consecuencias más frecuentes |
|---|---|
| Chicas de maduración temprana | Mayor riesgo: más síntomas emocionales, peor imagen corporal y más conductas de riesgo |
| Chicos de maduración temprana | Resultados mixtos: algunas ventajas sociales y deportivas junto a más conductas de riesgo |
| Maduración tardía | Resultados variables; puede haber malestar pasajero por sentirse distinto |

Se proponen dos tipos de explicación que se complementan. Por un lado, quien madura pronto tiene un cuerpo de adolescente mayor sin haber tenido tiempo de prepararse psicológicamente. Por otro, el entorno responde al cuerpo y no a la edad: a una niña de diez años con aspecto de catorce se la trata como mayor, y es más probable que se relacione con amigos de más edad. El **contexto** modula el efecto: el apoyo familiar y escolar lo reduce.

**¿Tempestad inevitable?** Hall (1904), en su obra *Adolescence*, describió esta etapa como un periodo de *Sturm und Drang*, «tormenta e ímpetu», marcado por el conflicto y la inestabilidad emocional. La idea se convirtió en un tópico cultural que sigue vigente: muchas familias esperan que, al llegar a la adolescencia, sus hijos se vuelvan inevitablemente conflictivos.

Arnett (1999) revisó la evidencia y propuso una versión **matizada**. En la adolescencia aumentan tres cosas:

1. Los **conflictos con los padres**, sobre todo al principio de la adolescencia y por asuntos cotidianos: la hora de llegada, el orden de la habitación, el móvil.
2. La **inestabilidad del estado de ánimo**, con más emociones negativas y cambios más rápidos.
3. Las **conductas de riesgo**, más frecuentes al final de la adolescencia y en la adultez temprana.

Pero ese aumento **no es universal ni inevitable**. Hay grandes diferencias individuales y culturales, y la mayoría de los adolescentes mantiene una buena relación con su familia y comparte sus valores básicos. Las discusiones sobre la hora de volver a casa conviven con el cariño y la confianza.

Esta conclusión tiene una consecuencia práctica. Si se acepta que «todo adolescente lo pasa mal», se corre el riesgo de normalizar señales que merecen atención: una tristeza intensa y persistente, el aislamiento o un consumo de sustancias problemático no son «cosas de la edad». La psicopatología de la infancia y la adolescencia se estudia en su propia asignatura.

## Consenso y debate

**Consenso:** la pubertad se inicia con la activación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, sigue una secuencia regular con gran variabilidad individual y comienza antes en las chicas. La edad de la telarquia se ha adelantado en las últimas décadas (Eckert-Lind et al., 2020). El cerebro adolescente se reorganiza mediante poda, mielinización y maduración prefrontal tardía. La maduración temprana es un factor de riesgo en las chicas.

**Debate:** las causas de la tendencia secular reciente (adiposidad, estrés, disruptores endocrinos), el alcance del modelo de sistemas duales (Steinberg, 2008) como explicación de las conductas de riesgo y las consecuencias de la maduración temprana en los chicos.

## Mito frecuente

**Mito:** «La adolescencia es, por naturaleza, una etapa de tormenta en la que todos los jóvenes se rebelan y lo pasan mal».

**Realidad:** la idea procede de Hall (1904). Arnett (1999) mostró que aumentan los conflictos con los padres, la inestabilidad emocional y las conductas de riesgo, pero no de forma universal ni inevitable: hay grandes diferencias individuales y culturales, y la mayoría de los adolescentes mantiene buenas relaciones familiares.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Pubertad | Conjunto de cambios biológicos que llevan a la madurez sexual y reproductiva |
| Eje HHG | Cadena hipotálamo (GnRH), hipófisis (LH y FSH) y gónadas que pone en marcha la pubertad |
| Adrenarquia | Aumento de andrógenos suprarrenales previo a la pubertad gonadal |
| Estadios de Tanner | Cinco estadios, de prepuberal a adulto, para valorar el avance puberal |
| Telarquia | Aparición del botón mamario, primer signo puberal en las chicas |
| Tendencia secular | Cambio de una característica física a lo largo de generaciones, como el adelanto puberal |
| Sistemas duales | Desfase entre un sistema socioemocional precoz y un control cognitivo tardío (Steinberg, 2008) |
| Sturm und Drang | Visión de la adolescencia como etapa de tormenta, propuesta por Hall (1904) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta por el primer signo puberal en cada sexo, por la secuencia del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, por el modelo de sistemas duales y por las consecuencias de la maduración temprana. La trampa más frecuente es tomar la menarquia como el inicio de la pubertad femenina, cuando es la telarquia. Otra es atribuir la visión tormentosa de la adolescencia a Arnett (1999), que en realidad la matizó.

## Autoevaluación

**1.** El primer signo puberal en la mayoría de las chicas es…
a) la menarquia
b) el estirón
c) la telarquia

**2.** En el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, la hipófisis segrega…
a) LH y FSH
b) GnRH
c) estrógenos y testosterona

**3.** Según Eckert-Lind et al. (2020), entre 1977 y 2013 la edad de la telarquia…
a) se mantuvo estable en casi todos los países
b) se adelantó unos 0,24 años por década
c) se retrasó unos 3 meses por década

**4.** Según el modelo de sistemas duales, el riesgo adolescente aumenta porque…
a) el control cognitivo madura antes que el sistema socioemocional
b) el sistema socioemocional se activa antes de que madure el control
c) ambos sistemas maduran a la vez durante la pubertad

**5.** Respecto a la adolescencia tormentosa, Arnett (1999) concluyó que…
a) el conflicto y la inestabilidad aumentan, pero no de forma universal
b) es una etapa de crisis universal e inevitable en todas las culturas
c) no hay ningún aumento del conflicto con los padres

### Soluciones

**1 c.** La menarquia llega más tarde, cuando la pubertad ya está avanzada. **2 a.** El hipotálamo libera GnRH y las gónadas producen estrógenos y testosterona. **3 b.** Unos 3 meses por década, en torno a 0,86 años en todo el periodo. **4 b.** El acelerador madura antes que el freno; el desfase es la clave. **5 a.** Matizó la visión de Hall (1904) sin negar los cambios.

# Capítulo 5 · Desarrollo cognitivo

Entre el nacimiento y la adolescencia, el niño pasa de coordinar reflejos a razonar sobre hipótesis que nunca ha visto. Este capítulo recorre primero los cuatro estadios descritos por Piaget y después la investigación que los ha matizado: los métodos con bebés, la teoría de la mente y las propuestas neopiagetianas.

## Unidad 12 · Los estadios de Piaget

**Objetivos:** describir los seis subestadios sensoriomotores y la construcción de la permanencia del objeto; caracterizar el pensamiento preoperacional y sus limitaciones; explicar las operaciones concretas, la conservación y los decalajes horizontal y vertical; describir el pensamiento formal y el egocentrismo adolescente.

### 12.1 El estadio sensoriomotor y la permanencia del objeto

Piaget llamó a su proyecto **epistemología genética**: estudiar cómo se origina y se transforma el conocimiento. Para él, la inteligencia es una forma de **adaptación** al medio que el niño construye actuando sobre el mundo, mediante esquemas, asimilación, acomodación y equilibración (Unidad 3). Sus datos procedían de la observación de sus tres hijos y del **método clínico**: preguntas flexibles que siguen el razonamiento del niño.

Piaget describió cuatro estadios que forman una **secuencia invariante**: el orden no cambia, aunque la edad a la que se alcanza cada uno varía de un niño a otro (Piaget e Inhelder, 1966).

| Estadio | Edad aproximada | Logro central |
|---|---|---|
| Sensoriomotor | 0–2 años | Inteligencia práctica a través de la acción y la percepción |
| Preoperacional | 2–7 años | Función simbólica, todavía sin lógica reversible |
| Operaciones concretas | 7–11/12 años | Lógica reversible aplicada a objetos y situaciones reales |
| Operaciones formales | Desde 11/12 años | Razonamiento hipotético-deductivo y abstracto |

En el **estadio sensoriomotor**, el bebé conoce el mundo sin representarlo mentalmente: lo conoce mientras lo mira, lo chupa, lo agarra o lo golpea. El motor del cambio es la **reacción circular**: el bebé obtiene un resultado por azar y repite la acción para volver a obtenerlo. Las reacciones **primarias** se centran en el propio cuerpo; las **secundarias**, en efectos sobre el entorno; las **terciarias** introducen variaciones deliberadas para ver qué pasa.

| Sub. | Edad ≈ | Logro | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 mes | **Ejercicio de los reflejos** | succiona todo lo que roza su boca |
| 2 | 1–4 meses | **Reacciones circulares primarias** | repite chuparse el dedo (propio cuerpo) |
| 3 | 4–8 meses | **Reacciones circulares secundarias** | agita el sonajero para oírlo |
| 4 | 8–12 meses | **Coordinación de esquemas secundarios** | aparta un cojín para coger el juguete; error A-no-B |
| 5 | 12–18 meses | **Reacciones circulares terciarias** | tira objetos desde distintas alturas para ver qué pasa |
| 6 | 18–24 meses | **Representación mental** | imitación diferida y juego simbólico |

Figura 12.1. **Los seis subestadios sensoriomotores.** Tabla con la edad aproximada, el logro y un ejemplo de cada subestadio, desde la succión refleja hasta la imitación diferida y el juego simbólico. El subestadio 4, resaltado, es el del error A-no-B. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.1, los subestadios son seis:

1. **Ejercicio de los reflejos** (0–1 mes): los reflejos se ajustan a cada objeto; el bebé succiona lo que roza su boca.
2. **Reacciones circulares primarias** (1–4 meses): primeros hábitos centrados en el cuerpo, como chuparse el dedo.
3. **Reacciones circulares secundarias** (4–8 meses): repite acciones que producen un efecto externo, como agitar el sonajero.
4. **Coordinación de esquemas secundarios** (8–12 meses): aparece la **intencionalidad**. El bebé combina un esquema como medio y otro como fin: aparta un cojín para coger el juguete.
5. **Reacciones circulares terciarias** (12–18 meses): experimentación activa. Tira objetos desde distintas alturas y observa cómo caen.
6. **Representación mental** (18–24 meses): inventa soluciones combinando esquemas en la mente, y aparecen la **imitación diferida** (reproducir un modelo ausente) y el **juego simbólico**.

La **permanencia del objeto** es la comprensión de que los objetos siguen existiendo cuando no se perciben. Según Piaget, se construye a lo largo de todo el estadio. En los primeros meses, un objeto tapado deja de interesar al bebé. En el subestadio 4 ya lo busca bajo una tela, pero comete el **error A-no-B**: si el juguete se ha escondido varias veces en A y luego, a la vista del bebé, se esconde en B, vuelve a buscarlo en A. Lucía, de diez meses, ha encontrado tres veces la pelota bajo la manta azul. Su padre la esconde ahora bajo el cojín rojo, delante de ella, y Lucía levanta otra vez la manta azul. En el subestadio 5 resuelve los desplazamientos visibles, y en el 6 los **invisibles**: infiere dónde ha ido a parar un objeto que se movió escondido.

Sobre la imitación en los primeros meses, que Piaget consideraba muy limitada, el debate sigue abierto (Unidad 8). La Unidad 13 revisa si la permanencia del objeto aparece antes de lo que Piaget pensaba.

## 12.2 El estadio preoperacional

Hacia los dos años se generaliza la **función simbólica**: la capacidad de usar una cosa para representar otra. Se manifiesta en el **lenguaje**, el **juego simbólico** (una caja de zapatos es un coche), la **imitación diferida** y el **dibujo**. El niño ya puede pensar en lo ausente: recordar al abuelo que vino ayer o planear qué hará en el parque.

Usar un símbolo exige una **representación dual**: tratar un objeto a la vez como cosa y como representación de otra. DeLoache (1987) mostró que a los dos años y medio a los niños les cuesta usar una maqueta para encontrar un juguete escondido en la habitación real que la maqueta reproduce, y que a los tres años lo logran con mucha más facilidad.

Piaget llamó a este estadio **preoperacional** porque el niño todavía no dispone de **operaciones**: acciones mentales reversibles y organizadas en sistemas. Distinguió un subperiodo **preconceptual** o simbólico (hasta unos 4 años) y otro **intuitivo** (de 4 a 7), en el que el niño razona guiándose por la apariencia. Las limitaciones típicas son estas:

| Rasgo | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Egocentrismo | Dificultad para adoptar un punto de vista distinto del propio | Tapa sus ojos y cree que nadie lo ve |
| Animismo | Atribuir vida e intenciones a lo inanimado | «La luna nos sigue porque quiere venir a casa» |
| Centración | Atender a un solo rasgo del problema | Juzga la cantidad de zumo solo por la altura |
| Irreversibilidad | No poder recorrer mentalmente una acción en sentido inverso | No ve que la plastilina puede volver a ser bola |
| Razonamiento transductivo | Enlazar dos hechos particulares como causa y efecto | «Me he portado mal y por eso ha llovido» |
| Apariencia-realidad | Confundir lo que algo parece con lo que es | Cree que el gato con careta de perro es un perro |

El **egocentrismo** se estudió con la **tarea de las tres montañas** (Piaget e Inhelder, 1956). El niño veía una maqueta con tres montañas y debía elegir la foto que mostraba lo que veía un muñeco situado en otro lado. Los preoperacionales tendían a elegir su propia vista. Egocentrismo no significa egoísmo: es una limitación cognitiva, no moral. Piaget vio también un reflejo del egocentrismo en el habla que el niño dirige a nadie mientras juega, una interpretación que Vygotsky discutió (Unidad 3).

Otras limitaciones aparecen en las tareas lógicas. En la **inclusión de clases**, se enseñan siete perros y tres gatos de juguete y se pregunta: «¿Hay más perros o más animales?». El preoperacional suele responder «más perros», porque compara las dos subclases y pierde de vista la clase total. En la **seriación**, le cuesta ordenar diez palitos de menor a mayor de forma sistemática; forma parejas o pequeños grupos. Y fracasa en la **conservación**, que se trata en el apartado siguiente.

Con tareas más sencillas, materiales familiares y preguntas claras, los preescolares rinden mejor de lo que Piaget describía (Unidad 13).

## 12.3 Las operaciones concretas y los decalajes

Hacia los siete años, el pensamiento se vuelve **operatorio**. Una **operación** es una acción interiorizada, reversible y coordinada con otras en un sistema. El niño ya puede hacer mentalmente lo que antes necesitaba hacer con las manos, y deshacerlo. Dos logros explican la mayoría de los cambios:

- **Reversibilidad**: por **inversión** (la acción contraria anula la primera) o por **compensación** (el cambio en una dimensión se equilibra con el cambio en otra).
- **Descentración**: tener en cuenta varios rasgos de un problema a la vez.

La prueba más conocida es la **conservación**: comprender que una cantidad no cambia aunque cambie su aspecto. En la versión con líquidos, se muestran dos vasos iguales con la misma cantidad de agua y después se

vierte uno en un vaso alto y estrecho. El preoperacional dice que ahora hay más, porque el nivel es más alto. Mario, de ocho años, responde que hay lo mismo y lo justifica de tres maneras:

1. **Identidad**: «No has quitado ni añadido nada».
2. **Inversión**: «Si lo vuelves a echar en el otro vaso, queda igual».
3. **Compensación**: «Está más alto, pero el vaso es más estrecho».

Las conservaciones no se adquieren todas a la vez. Primero llega la del número; después, la de la masa, el peso y el volumen.

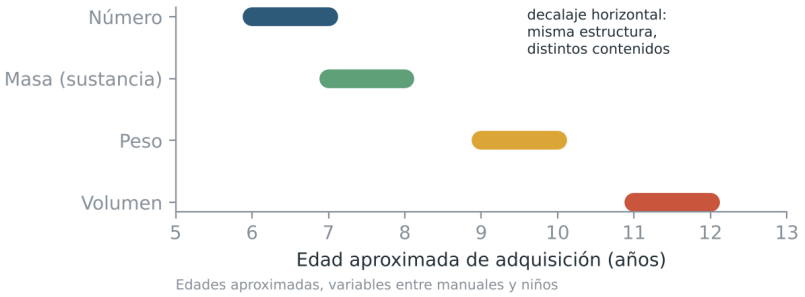



Figura 12.2. **Edades aproximadas de adquisición de la conservación.** Número hacia los 6–7 años, masa hacia los 7–8, peso hacia los 9–10 y volumen hacia los 11–12; el desfase entre ellas ilustra el decalaje horizontal. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.2, un mismo niño puede saber que la bola de plastilina aplastada conserva la cantidad de masa y, sin embargo, creer que pesa menos. Piaget llamó a este desfase **decalaje horizontal**: dentro de un mismo estadio, una misma estructura lógica se aplica antes a unos contenidos que a otros. El **decalaje vertical** es distinto: una misma adquisición se repite en niveles diferentes del desarrollo. Por ejemplo, el bebé domina el espacio en la acción al gatear por casa, y años después el niño debe reconstruir ese espacio en el plano de la representación, al dibujar un plano o dar indicaciones.

| Decalaje | Dónde ocurre | Ejemplo |
|---|---|---|
| Horizontal | Dentro de un estadio, entre contenidos | Conserva la masa antes que el peso |
| Vertical | Entre estadios, en distintos niveles | Moverse por el espacio y luego representarlo |

Otros logros del estadio son:

- **Seriación**: ordenar de forma sistemática según una dimensión, como la longitud.
- **Transitividad**: si Ana es más alta que Bea y Bea más que Carla, Ana es más alta que Carla.
- **Inclusión de clases** y **clasificación jerárquica**: hay más animales que perros, porque los perros son una parte de los animales.

El límite está en el adjetivo **concretas**. Estas operaciones funcionan sobre objetos y situaciones reales o fácilmente imaginables. Si se le plantea a un niño de nueve años un problema con premisas contrarias a la realidad («supón que los perros son más grandes que los elefantes»), tiende a rechazar la premisa en lugar de razonar a partir de ella.

## 12.4 Las operaciones formales y el egocentrismo adolescente

A partir de los 11 o 12 años puede aparecer el **pensamiento formal**. Su rasgo central es que **lo real pasa a ser un caso dentro de lo posible**: el adolescente puede razonar sobre situaciones hipotéticas, comprobar ideas de forma sistemática y pensar sobre su propio pensamiento. Tres características lo definen:

- **Hipotético-deductivo**: formula hipótesis y deduce qué debería observarse si fueran ciertas.

- **Proposicional**: razona sobre enunciados con independencia de su contenido. Puede aceptar una premisa absurda y sacar de ella una conclusión válida.
- **Combinatorio**: genera de forma sistemática todas las combinaciones posibles de los factores de un problema.

Inhelder y Piaget (1955) estudiaron este pensamiento con tareas científicas. En la del **péndulo**, había que descubrir qué factor determina la rapidez de oscilación: la longitud del hilo, el peso colgado, la altura desde la que se suelta o la fuerza del impulso. El niño de operaciones concretas cambia varios factores a la vez y saca conclusiones confusas. El adolescente formal varía **un factor cada vez** y mantiene los demás constantes, hasta comprobar que solo importa la longitud. En la tarea de **combinación de líquidos**, debía averiguar qué mezcla de varios líquidos incoloros producía un color amarillo, lo que exige probar todas las combinaciones con orden.

Piaget describió la estructura lógica de este estadio con el **grupo INRC** (identidad, negación, reciprocidad y correlativa), que integra en un solo sistema las dos formas de reversibilidad del estadio anterior: inversión y compensación.

Un punto importante es que **no todos los adolescentes ni todos los adultos alcanzan el pensamiento formal**, y quienes lo alcanzan no lo usan en todos los ámbitos. Depende de la escolarización, de la cultura y de la familiaridad con el contenido. El propio Piaget admitió después que el pensamiento formal podía aparecer sobre todo en los campos de especialización de cada persona.

El nuevo pensamiento tiene una cara menos brillante. Elkind (1967) describió un **egocentrismo adolescente** con dos manifestaciones:

- La **audiencia imaginaria**: la sensación de que los demás están tan pendientes de uno como uno mismo. Una chica de catorce años está segura de que todo el instituto se fijará en el grano que le ha salido.
- La **fábula personal**: la creencia de que las propias experiencias son únicas («nadie ha sentido nunca lo que yo siento») y, a veces, de que uno es invulnerable («a mí no me va a pasar»).

Ambas proceden de la nueva capacidad de pensar sobre el pensamiento, propio y ajeno, sin diferenciar todavía bien lo que preocupa a uno de lo que preocupa a los demás. La fábula personal se ha relacionado con la asunción de riesgos, aunque las conductas de riesgo adolescentes tienen también explicaciones emocionales y sociales, como el modelo de sistemas duales (Unidad 11).

### Consenso y debate

**Consenso:** las secuencias que describió Piaget se han replicado en gran medida: el orden de las adquisiciones es bastante estable, aunque las edades son aproximadas y varían entre niños y culturas. El pensamiento formal no es universal ni se aplica por igual en todos los ámbitos. Los decalajes muestran que el contenido de la tarea importa.

**Debate:** si el desarrollo cognitivo avanza por estadios generales o por cambios graduales y específicos de cada dominio, y si los fracasos en las tareas piagetianas indican falta de competencia o dificultades con las demandas de la tarea (Unidad 13).

### Mito frecuente

**Mito:** «Según Piaget, todos los niños entran en cada estadio a una edad fija, y a los 12 años todos piensan de forma abstracta».

**Realidad:** Piaget defendía una secuencia invariante, no un calendario fijo, y admitía diferencias individuales en el ritmo (Piaget e Inhelder, 1966). Las edades de los estadios son orientativas, los

decalajes muestran adquisiciones escalonadas dentro de un mismo estadio y una parte de los adultos no razona de forma formal en muchas tareas.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Reacción circular | Repetición de una acción para reproducir un resultado obtenido al principio por azar |
| Permanencia del objeto | Comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no se perciban |
| Error A-no-B | Buscar el objeto en el lugar donde se encontró antes y no donde se acaba de esconder (subestadio 4) |
| Función simbólica | Capacidad de usar un objeto, gesto o palabra para representar otra cosa |
| Egocentrismo | Dificultad para diferenciar el propio punto de vista del de los demás |
| Conservación | Comprensión de que una cantidad no cambia aunque cambie su apariencia |
| Decalaje horizontal | Desfase dentro de un estadio al aplicar una misma estructura a contenidos distintos |
| Audiencia imaginaria | Creencia adolescente de que los demás están muy pendientes de uno (Elkind, 1967) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Es uno de los temas más preguntados de la asignatura. Se pide situar logros en su subestadio sensoriomotor, reconocer rasgos del pensamiento preoperacional a partir de un ejemplo, ordenar las conservaciones y distinguir los dos tipos de decalaje. Trampas típicas: situar el error A-no-B en el subestadio 3, confundir decalaje horizontal y vertical, y atribuir la audiencia imaginaria y la fábula personal a Piaget en lugar de a Elkind (1967).

## Autoevaluación

**1.** Un bebé aparta una almohada para alcanzar el sonajero que hay debajo. Según Piaget, esta conducta medios-fines aparece en el subestadio…
a) de las reacciones circulares secundarias
b) de la coordinación de esquemas secundarios
c) de las reacciones circulares terciarias

**2.** Un niño de cinco años dice que hay «más perros» al preguntarle si hay más perros o más animales. Falla en…
a) la seriación de elementos
b) la conservación del número
c) la inclusión de clases

**3.** Una niña sabe que la bola aplastada tiene la misma plastilina, pero cree que ahora pesa menos. Es un ejemplo de…
a) decalaje horizontal
b) decalaje vertical
c) razonamiento transductivo

**4.** En la tarea del péndulo, lo propio del pensamiento formal es…
a) cambiar varios factores a la vez para acabar antes
b) fijarse solo en el factor más llamativo
c) variar un factor manteniendo constantes los demás

**5.** La creencia de un adolescente de que «a mí no me va a pasar» corresponde a…
a) la audiencia imaginaria
b) la fábula personal
c) el animismo

### Soluciones

**1 b.** La intencionalidad medios-fines es propia del subestadio 4 (8–12 meses). **2 c.** Compara las dos subclases y pierde de vista la clase total. **3 a.** La misma estructura se aplica antes a la masa que al peso dentro de un mismo estadio. **4 c.** Es el control sistemático de variables propio del razonamiento hipotético-deductivo. **5 b.** La fábula personal incluye la sensación de ser único e invulnerable; la audiencia imaginaria es sentirse observado.

# Unidad 13 · Más allá de Piaget: el bebé competente y la teoría de la mente

**Objetivos:** valorar las aportaciones de Piaget y las críticas a su teoría; explicar el paradigma de violación de expectativas y la hipótesis del núcleo de conocimiento; describir el desarrollo de la teoría de la mente y las tareas de falsa creencia; comparar las propuestas neopiagetianas y hacer un balance de la teoría.

## 13.1 Aportaciones de Piaget

Antes de Piaget, el pensamiento infantil se describía sobre todo por lo que le faltaba respecto al adulto. Después de él, se estudia como un sistema con su propia lógica. Sus aportaciones principales son cinco:

1. **Fundó el estudio del desarrollo cognitivo** como campo propio. Planteó preguntas que siguen vigentes: cómo se construyen las nociones de objeto, número, espacio, tiempo o causalidad.
2. **Presentó al niño como un constructor activo** de su conocimiento. Esta idea, hoy de consenso, se opone tanto a la visión del niño como receptor pasivo como a la de un conocimiento que solo madura.
3. **Propuso un mecanismo de cambio**, la equilibración (Unidad 3), y no se limitó a describir qué hace el niño a cada edad.
4. **Aportó una metodología**: el método clínico y un enorme repertorio de tareas (conservación, tres montañas, péndulo) que se siguen usando.
5. **Influyó en la educación**: el aprendizaje por descubrimiento, el valor del conflicto cognitivo y la idea de ajustar la enseñanza al nivel del alumno tienen raíces piagetianas (asignatura de Psicología de la Educación).

Un sexto mérito, menos evidente, es que su teoría **generó investigación**, incluida la que la corrigió. Buena parte de lo que se sabe hoy sobre el bebé o sobre la teoría de la mente nació de intentar comprobar las afirmaciones de Piaget.

Las críticas pueden agruparse en cuatro bloques, que se desarrollan en el resto de la unidad:

| Crítica | En qué consiste | Dónde se trata |
|---|---|---|
| Infravaloró las competencias tempranas | Con métodos sin respuestas verbales ni motoras, bebés y preescolares muestran más de lo esperado | 13.2 y 13.3 |
| Sobrevaloró la generalidad de los estadios | El rendimiento varía mucho según el dominio y la tarea | 13.4 |
| Prestó poca atención a lo social y cultural | La interacción y las herramientas culturales guían el desarrollo (Vygotsky) | Unidad 3 |
| Dejó en segundo plano lo afectivo | Las emociones y las relaciones influyen en el desarrollo cognitivo | Capítulo 7 |

La primera crítica se apoya en la distinción entre **competencia** y **ejecución**. Piaget tendía a interpretar el fracaso en una tarea como ausencia de la estructura mental correspondiente. Pero una tarea puede fallar por otras razones: exige lenguaje, memoria, coordinación motora o comprensión de preguntas ambiguas. Pensemos en la permanencia del objeto. Para buscar un juguete bajo una tela, el bebé tiene que recordar dónde está, planificar el movimiento de apartar la tela y coordinarlo con el de coger el juguete. Un bebé que no busca quizá sabe que el objeto sigue ahí, pero no consigue organizar la acción.

Las tareas clásicas, por tanto, pueden subestimar lo que el niño sabe, y la investigación posterior ha buscado tareas que reduzcan estas demandas.

## 13.2 El bebé competente: violación de expectativas y núcleo de conocimiento

El paradigma de **violación de expectativas** parte del método de habituación (Unidad 5). Se presenta al bebé un suceso hasta que se habitúa y después se le muestran dos sucesos de prueba: uno **posible**, coherente con las leyes físicas, y otro **imposible**, que las viola. Si el bebé mira más tiempo el suceso imposible, se infiere que ha detectado algo inesperado y que, por tanto, tenía una expectativa sobre lo que debía ocurrir. La ventaja es clara: no exige buscar, señalar ni hablar.

Baillargeon, Spelke y Wasserman (1985) aplicaron esta lógica a la permanencia del objeto con bebés de 5 meses. Después, Baillargeon (1987) la llevó a bebés de 3½ y 4½ meses con el estudio del **puente levadizo**. Una pantalla giraba como un puente levadizo. En el suceso de prueba se colocaba una caja en su recorrido. En la versión posible, la pantalla se detenía al chocar con la caja; en la imposible, seguía girando y parecía atravesarla. Los bebés miraron más el suceso imposible, como si supieran que la caja seguía allí aunque la pantalla la ocultara. A los 3½ meses, el efecto apareció solo en los bebés que se habituaban más rápido.

Wynn (1992) aplicó la misma lógica al **número**. Con 32 bebés de 5 meses, 16 por condición, mostró un muñeco en un escenario, lo ocultó tras una pantalla y añadió otro a la vista del bebé (1 + 1). Al retirar la pantalla aparecían dos muñecos (resultado posible) o uno solo (imposible). En otra condición se quitaba un muñeco de dos (2 − 1). En ambas, los bebés miraron más los resultados imposibles.

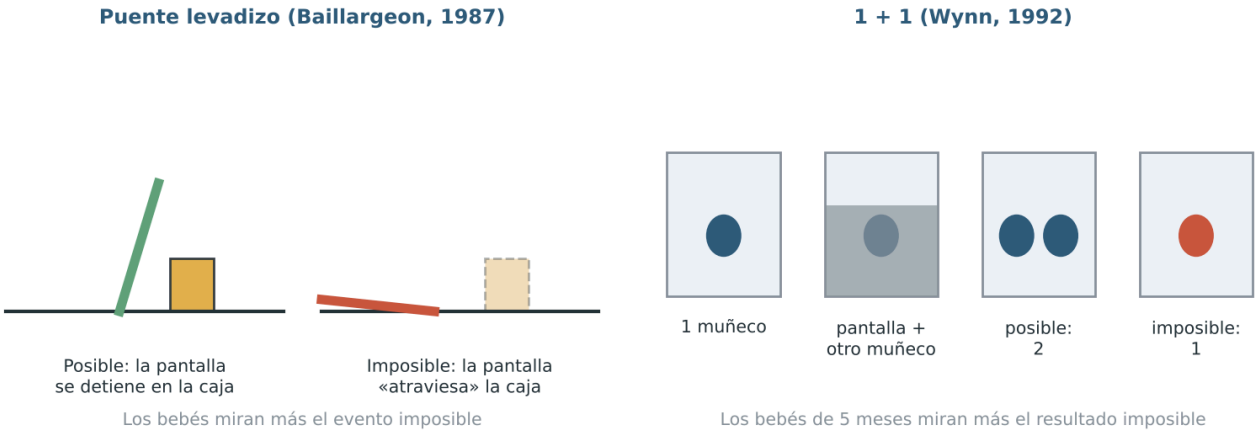



Figura 13.1. **Dos estudios de violación de expectativas.** En el puente levadizo, en el suceso posible la pantalla se detiene en la caja y en el imposible la atraviesa. En el 1 + 1 de Wynn: resultado posible, dos muñecos; imposible, uno. En ambos, los bebés miran más lo imposible. Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.1, ambos estudios comparten un diseño: el bebé no tiene que actuar, solo mirar. De estos y otros trabajos surgió la hipótesis del **núcleo de conocimiento** (Spelke y Kinzler, 2007): los seres humanos nacen con unos pocos sistemas especializados que representan cuatro dominios básicos:

- **Objetos**: cuerpos cohesionados que se mueven como un todo, siguen trayectorias continuas y no se atraviesan.
- **Número**: estimación de cantidades aproximadas sin necesidad de contar.
- **Agentes**: seres que actúan con metas.
- **Espacio**: relaciones geométricas para orientarse.

Sobre esos núcleos se construiría el conocimiento posterior, con ayuda del lenguaje y de la cultura.

Estas conclusiones están **en debate**. Las interpretaciones **ricas** atribuyen al bebé conocimiento conceptual: sabe que los objetos son permanentes o que 1 + 1 son 2. Las **austeras** sostienen que mirar más puede reflejar procesos más simples: preferencia por lo nuevo o por lo familiar, diferencias perceptivas entre los sucesos o detección de un cambio en la cantidad de «material» visible. Algunos resultados han sido difíciles de replicar, y el campo ha respondido con estudios multilaboratorio y prerregistrados (Unidad 5).

Queda una pregunta de fondo: si un bebé de cuatro meses «sabe» que el objeto oculto existe, ¿por qué no lo busca hasta meses después? Una respuesta es que el conocimiento se manifiesta antes en la mirada que en la acción planificada, que exige memoria de trabajo y control inhibitorio.

## 13.3 La teoría de la mente

La **teoría de la mente** es la capacidad de atribuir estados mentales (deseos, intenciones, emociones, creencias) a uno mismo y a los demás, y de usarlos para explicar y predecir la conducta. Se llama «teoría» porque esos estados no se observan: se infieren.

Antes de la teoría de la mente explícita aparecen varios **precursores**. Hacia los 9–12 meses surge la **atención conjunta**: el bebé sigue la mirada del adulto y señala para compartir el interés por algo (Unidad 14). Después, el niño entiende que las personas actúan para conseguir lo que desean, aunque sus deseos sean distintos de los suyos. El **juego de ficción** exige ya distinguir lo que algo es de lo que se finge que es.

La prueba de referencia es la **tarea de falsa creencia**. Wimmer y Perner (1983) crearon la tarea de **Maxi**: el niño guarda su chocolate en un armario y sale; mientras está fuera, su madre lo cambia de sitio. ¿Dónde buscará Maxi el chocolate al volver? Para acertar hay que separar lo que uno sabe (dónde está) de lo que cree el otro (dónde lo dejó). La versión más conocida es la de **Sally y Anne** (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985). Sally guarda una canica en su cesta y se va; Anne la pasa a su caja; Sally vuelve. En ese estudio, 16 de los 20 niños autistas (80 %) fallaron, mientras que acertaron 23 de los 27 niños con desarrollo típico (85 %) y 12 de los 14 con síndrome de Down (86 %). La relación entre autismo y teoría de la mente se estudia en la asignatura de Psicopatología infantil.

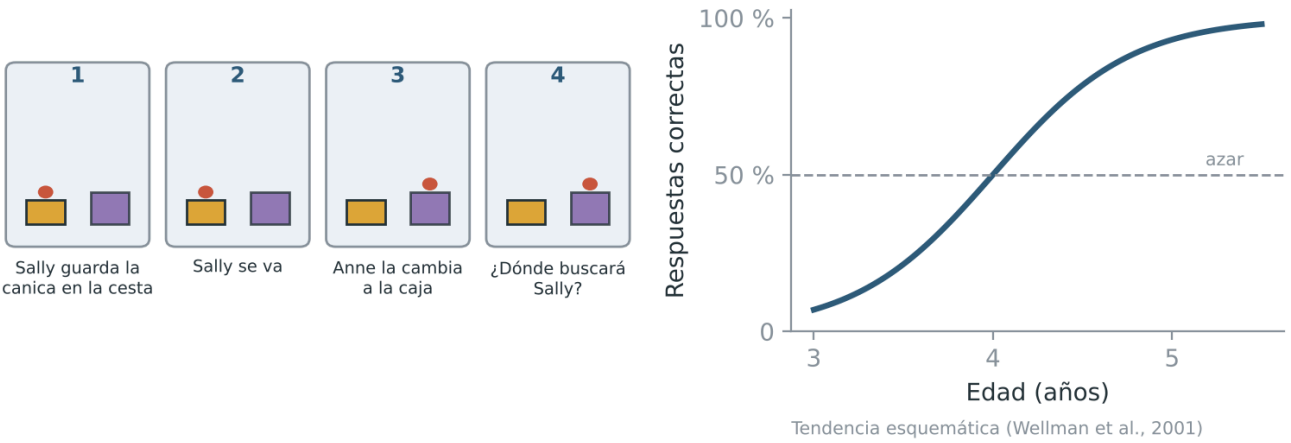



Figura 13.2. **Tarea de Sally y Anne y curva de aciertos.** Cuatro viñetas: Sally guarda la canica, se va, Anne la cambia de sitio y se pregunta dónde buscará Sally. La curva esquemática muestra que los aciertos crecen de los 3 a los 5 años y cruzan el nivel del azar hacia los 4 (Wellman et al., 2001). Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.2, el cambio es claro. El metaanálisis de Wellman, Cross y Watson (2001), con 178 estudios y 591 condiciones, halló que a los 3 años los niños fallan la tarea por debajo del azar: responden de forma sistemática según lo que ellos saben. A los 5 años la resuelven por encima del azar. El cambio aparece en **todos los países y tipos de tarea** estudiados: es un cambio conceptual real, no un artefacto de la tarea.

La comprensión de la falsa creencia **de primer orden** («Sally cree que…») se consolida hacia los 4–5 años; la **de segundo orden** («Juan cree que María cree que…»), hacia los 6–7 años. La teoría de la mente sigue refinándose después: comprensión de la ironía, de las mentiras piadosas o de la metedura de pata. Se relaciona con el lenguaje y con las conversaciones familiares sobre lo que piensan y sienten las personas.

Un frente **en debate** es la falsa creencia **implícita**. Onishi y Baillargeon (2005) observaron con un paradigma de violación de expectativas que bebés de 15 meses miraban más cuando una persona buscaba un objeto donde estaba realmente y no donde ella creía que estaba. Se ha propuesto que existiría una comprensión temprana y

no verbal de las creencias, previa a la explícita. Sin embargo, varios intentos de replicar estos efectos con medidas de mirada anticipatoria han fracasado, y la cuestión sigue abierta.

## 13.4 Neopiagetianos y balance crítico de la teoría

Los **neopiagetianos** conservan ideas centrales de Piaget, como los estadios, el niño activo y la construcción del conocimiento, pero las combinan con conceptos del **procesamiento de la información** (Unidad 3), en especial con la capacidad de la memoria de trabajo.

- **Juan Pascual-Leone** propuso el **poder M**, una capacidad mental que aumenta con la edad y limita cuántos esquemas puede coordinar el niño a la vez. Un fracaso en una tarea puede deberse a que exige más capacidad de la disponible.
- **Robbie Case** describió **estructuras conceptuales centrales**: redes de conceptos específicas de grandes dominios, como el número o el espacio, que progresan por etapas a medida que crece la capacidad de la memoria de trabajo y se automatizan las operaciones.
- **Kurt Fischer** propuso la teoría de las **habilidades dinámicas** (Fischer y Bidell, 1998): el nivel de una persona no es fijo, sino que varía según el dominio, el contexto y el apoyo que recibe. Con ayuda puede rendir en un nivel más alto que sola, una idea que conecta con la zona de desarrollo próximo.
- **Annette Karmiloff-Smith** (1992) propuso la **redescripción representacional**. El conocimiento empieza implícito, ligado a procedimientos eficaces, y se va redescribiendo en formatos cada vez más explícitos y accesibles a la conciencia. Integra conocimiento temprano y construcción, y lo hace dominio a dominio.

Los enfoques de **procesamiento de la información** comparten parte de esta agenda. Explican el desarrollo por el aumento de la velocidad de procesamiento (Kail, 1991), la mejora de las estrategias y de la metacognición, y la maduración de las funciones ejecutivas. Siegler (1996) mostró que los niños usan a la vez varias estrategias que compiten (**olas superpuestas**), un cambio que se estudia con el método microgenético (Unidad 6).

Con todo ello puede hacerse un balance:

| Idea de Piaget | Estado actual |
|---|---|
| El niño construye activamente su conocimiento | Se mantiene y es de consenso |
| Secuencia ordenada de adquisiciones | Se mantiene en gran medida |
| El bebé carece de representación hasta los 18–24 meses | Corregida: hay indicios de conocimiento temprano, aunque su interpretación se discute |
| Estadios generales que afectan a todo el pensamiento | Matizada: el rendimiento depende mucho del dominio y de la tarea |
| El pensamiento formal es la meta universal | Corregida: no todos los adultos lo alcanzan ni lo usan en todos los ámbitos |
| Lo social y lo cultural tienen un papel secundario | Corregida: la interacción y la cultura guían el desarrollo (Vygotsky) |

El consenso actual es que Piaget **infravaloró** las competencias tempranas y **sobrevaloró** tanto la generalidad de los estadios como la universalidad del pensamiento formal. Aun así, ninguna teoría posterior lo ha sustituido por completo. La investigación actual combina su idea de construcción con el conocimiento temprano, los límites de procesamiento y el papel de la cultura.

## Consenso y debate

**Consenso:** la comprensión explícita de la falsa creencia cambia de forma real entre los 3 y los 5 años en todos los países y tipos de tarea (Wellman, Cross y Watson, 2001). Piaget infravaloró las competencias tempranas y sobrevaloró la generalidad de los estadios y la universalidad del pensamiento formal, pero su idea del niño como constructor activo sigue vigente.

**Debate:** si los resultados de violación de expectativas (Baillargeon, 1987; Wynn, 1992) reflejan conocimiento conceptual o procesos perceptivos más simples, y si los bebés tienen una comprensión implícita de la falsa creencia (Onishi y Baillargeon, 2005), dados los fallos de réplica con medidas de mirada anticipatoria.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los experimentos con bebés han demostrado que Piaget estaba completamente equivocado».

**Realidad:** los estudios de violación de expectativas (Baillargeon, 1987; Wynn, 1992) indican que Piaget infravaloró lo que los bebés saben, pero su interpretación sigue en debate y algunos resultados se replican con dificultad. La secuencia general que describió se ha confirmado en gran parte, y la falsa creencia explícita sí cambia de forma real entre los 3 y los 5 años (Wellman et al., 2001). La crítica corrige a Piaget; no lo invalida.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Competencia frente a ejecución | Distinción entre lo que el niño sabe y lo que logra mostrar en una tarea concreta |
| Violación de expectativas | Paradigma en que mirar más un suceso imposible indica una expectativa previa |
| Núcleo de conocimiento | Sistemas tempranos para objetos, número, agentes y espacio (Spelke y Kinzler, 2007) |
| Teoría de la mente | Capacidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a otros para explicar la conducta |
| Falsa creencia | Creencia que no corresponde a la realidad; entenderla exige separar lo que uno sabe de lo que otro cree |
| Falsa creencia de segundo orden | Comprender lo que una persona cree sobre la creencia de otra (≈6–7 años) |
| Poder M | Capacidad mental que crece con la edad y limita los esquemas coordinables (Pascual-Leone) |
| Redescripción representacional | Paso de un conocimiento implícito a formatos más explícitos (Karmiloff-Smith, 1992) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta qué muestran los estudios de Baillargeon y Wynn, en qué consiste la tarea de falsa creencia y a qué edad se supera, y qué propone cada autor neopiagetiano. Trampas típicas: dar por demostrado que el bebé tiene conocimiento conceptual cuando la interpretación está en debate, situar la falsa creencia de primer orden a los 3 años y confundir el poder M de Pascual-Leone con la redescripción representacional de Karmiloff-Smith.

## Autoevaluación

**1.** En el estudio de Wynn (1992), los bebés de 5 meses…
a) miraban más tiempo los resultados numéricamente imposibles
b) buscaban con la mano el muñeco que faltaba
c) no distinguían entre resultados posibles e imposibles

**2.** Según el metaanálisis de Wellman, Cross y Watson (2001), la tarea de falsa creencia…
a) se supera a los 3 años si la pregunta es sencilla
b) depende sobre todo del país en que vive el niño
c) se falla a los 3 años y se supera a los 5 en todos los países

**3.** Un bebé mira más el suceso imposible, pero no busca el objeto oculto. Esto ilustra la distinción entre…
a) asimilación y acomodación
b) competencia y ejecución
c) decalaje horizontal y vertical

**4.** El autor que explica el desarrollo por el aumento del «poder M» es…
a) Pascual-Leone
b) Karmiloff-Smith
c) Fischer

**5.** Que algunos resultados de violación de expectativas se expliquen por preferencias perceptivas corresponde a…
a) la hipótesis del núcleo de conocimiento
b) la interpretación rica de los datos
c) la interpretación austera de los datos

### Soluciones

**1 a.** Miraban más el 1 + 1 = 1 y el 2 − 1 = 2, lo que se interpretó como sensibilidad a la cantidad. **2 c.** El cambio entre los 3 y los 5 años aparece en todos los países y tipos de tarea. **3 b.** El conocimiento puede existir sin que el niño consiga mostrarlo en una tarea que exige planificar una acción. **4 a.** Karmiloff-Smith propuso la redescripción representacional y Fischer, las habilidades dinámicas. **5 c.** La interpretación austera atribuye la mirada a procesos más simples que el conocimiento conceptual.

# Capítulo 6 · Desarrollo del lenguaje

En apenas cinco años, un bebé que solo sabe llorar pasa a contar lo que hizo ayer, a preguntar por qué y a corregir a su hermano pequeño. Este capítulo estudia qué hay que aprender para dominar una lengua, cómo explican las teorías esa rapidez y qué etapas se suceden desde el llanto hasta la reflexión sobre el propio lenguaje en la adolescencia.

## Unidad 14 · Desarrollo del lenguaje

**Objetivos:** identificar los componentes del lenguaje y comparar las teorías del aprendizaje, nativista e interaccionista; explicar el aprendizaje estadístico y el papel del habla dirigida al bebé; describir la secuencia de adquisición desde el llanto hasta el periodo preescolar; analizar el lenguaje en la niñez intermedia y la adolescencia y valorar la evidencia sobre bilingüismo y pantallas.

### 14.1 Componentes del lenguaje y teorías de la adquisición

El **lenguaje** es un sistema de símbolos que se combinan según reglas compartidas para producir y entender mensajes. Con un número pequeño de sonidos, cualquier hablante puede crear y comprender frases que nunca ha oído. Para lograrlo, debe aprender cinco componentes:

| Componente | Qué regula | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Fonología** | Los sonidos de la lengua (fonemas) y cómo se combinan | Distinguir «pato» de «gato» |
| **Morfología** | Cómo se forman las palabras a partir de unidades con significado (morfemas) | «gato» + «-s» = plural |
| **Sintaxis** | Cómo se ordenan las palabras en oraciones | «El perro muerde al cartero» no equivale a «el cartero muerde al perro» |
| **Semántica** | El significado de palabras y oraciones | Saber que «enfadado» y «furioso» se parecen |
| **Pragmática** | El uso del lenguaje en contexto social | Hablar más bajo en la consulta del médico |

Los **morfemas** pueden ser libres, si funcionan como palabras independientes («casa»), o ligados, si solo aparecen unidos a otros («-s», «-ito»). En todos los componentes se cumple una regla general: la **comprensión precede a la producción**. Un bebé entiende «dame la pelota» bastante antes de poder decirlo.

Tres grandes teorías han intentado explicar cómo se aprende todo esto.

**Teoría del aprendizaje.** Skinner (1957), en *Verbal Behavior*, defendió que el lenguaje es una conducta verbal moldeada por el refuerzo: los padres celebran las aproximaciones correctas y el niño las repite. El aprendizaje social añade la **imitación** de modelos. Ambos mecanismos intervienen, sobre todo en el vocabulario. El problema es la gramática: los padres suelen responder a si lo que dice el niño es verdad, no a si está bien construido, y los niños producen formas que nunca han oído, como «yo cabo», que no pueden ser imitación. El condicionamiento operante se estudia en Aprendizaje.

**Teoría nativista.** Chomsky publicó en 1959 una crítica muy influyente al libro de Skinner. Argumentó que el habla que oye el niño es incompleta y llena de errores y, aun así, todos aprenden en pocos años una gramática muy compleja. Propuso un **dispositivo de adquisición del lenguaje** (LAD): una capacidad innata que contiene

principios comunes a todas las lenguas y que se activa al oír hablar. Lenneberg (1967) añadió la idea de un **periodo crítico** ligado a la maduración cerebral; hoy se prefiere hablar de periodos sensibles, menos rígidos (Unidad 4). La crítica principal al nativismo es que nombra el mecanismo sin explicar cómo funciona y atiende poco al entorno lingüístico. Las áreas de Broca y de Wernicke se tratan en Bases Biológicas del Comportamiento.

**Teoría interaccionista.** Acepta que el niño viene preparado biológicamente, pero sitúa el motor del aprendizaje en la interacción social. Bruner (1983) respondió al LAD de Chomsky con el **LASS** (sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje): los adultos organizan **formatos**, rutinas repetidas y predecibles en las que niño y adulto se turnan. Jugar al cucú-tras o mirar juntos un libro de animales («¿y esto qué es?») son formatos: el niño sabe qué va a pasar y se concentra en la palabra nueva. El adulto ajusta su ayuda al nivel del niño, una idea emparentada con el **andamiaje** (Wood, Bruner y Ross, 1976; Unidad 3).

## 14.2 Aprendizaje estadístico y habla dirigida al bebé

En las últimas décadas ha ganado peso una cuarta vía, compatible con el interaccionismo: el **aprendizaje estadístico**. Su idea central es que el bebé extrae regularidades del habla que oye calculando qué sonidos suelen aparecer juntos.

El problema de partida es real: en el habla continua no hay pausas entre palabras. Quien escucha una lengua desconocida oye un chorro de sonido sin cortes, y el bebé tiene que descubrir dónde empieza cada palabra antes de saber qué significa.

Saffran, Aslin y Newport (1996) hicieron escuchar a bebés de 8 meses, durante **2 minutos**, un flujo continuo de sílabas sintetizadas, sin pausas ni acentos. El flujo estaba formado por «palabras» inventadas de tres sílabas repetidas en orden aleatorio. La única pista era la **probabilidad de transición**: dentro de una palabra, una sílaba siempre iba seguida de la misma (probabilidad 1,0); en la frontera entre palabras, la sílaba siguiente podía ser cualquiera de varias (probabilidad 0,33).

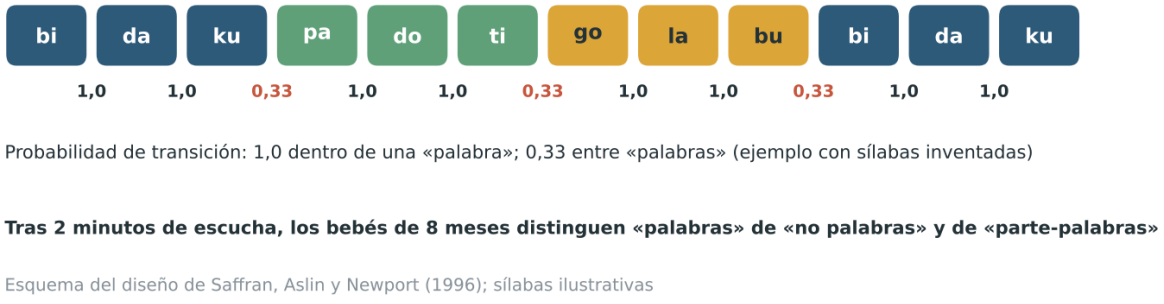



Figura 14.1. **Diseño de Saffran, Aslin y Newport (1996).** Un flujo de sílabas inventadas sin pausas: la probabilidad de transición es 1,0 dentro de las «palabras» y 0,33 entre ellas. Tras 2 minutos de escucha, los bebés de 8 meses distinguían las palabras de las no palabras y de las parte-palabras. Elaboración propia.

Como muestra la figura 14.1, en la fase de prueba los bebés oían tres tipos de secuencias:

- **Palabras**: las tres sílabas de una palabra del flujo.
- **No palabras**: sílabas del flujo en un orden que nunca había aparecido.
- **Parte-palabras**: el final de una palabra unido al principio de otra. Sí habían sonado, pero con menos regularidad.

Los bebés respondían de forma diferente a las palabras que a los otros dos tipos. Distinguir las parte-palabras es la clave: no basta con recordar qué sílabas sonaron, hay que registrar con qué **frecuencia relativa** se siguen. En español, tras «ma» puede venir casi cualquier sílaba, pero tras «maripo» casi siempre viene «sa».

El hallazgo muestra un mecanismo de aprendizaje potente y general: parte de lo que Chomsky atribuía a un conocimiento innato podría aprenderse de la experiencia. No resuelve, sin embargo, cómo se adquiere la sintaxis.

**El habla dirigida al bebé.** En muchas culturas, los adultos y los hermanos mayores hablan a los bebés de una forma especial: tono más agudo, entonación exagerada, ritmo lento, frases cortas y muchas repeticiones («¿Dónde está el osito? ¡Aquí está el osito!»). Capta la atención y resalta las palabras importantes. A medida que el niño progresa, los adultos alargan y complican sus frases.

Durante años se dio por hecho que los bebés preferían con claridad esta forma de hablar. **ManyBabies 1** (ManyBabies Consortium, 2020) lo comprobó en **67 laboratorios** con **2.329 bebés**. La preferencia existe, pero su tamaño es moderado: **d = 0,35** (IC 95 % 0,29–0,42), aproximadamente la mitad de lo que sugerían los estudios previos. Fue mayor en los bebés de más edad y con estímulos en su lengua nativa. La ciencia abierta corrigió así un efecto sobreestimado (Unidad 5).

Ninguno de los dos actúa en el vacío. En el estudio de Kuhl, Tsao y Liu (2003), visto en la Unidad 9, la exposición a una lengua con una persona presente tuvo efecto y la misma exposición grabada, no. El cálculo estadístico parece necesitar un contexto social que dirija la atención.

## 14.3 Del llanto a la oración: periodos de adquisición

La secuencia de adquisición es muy parecida en todos los niños, pero las edades son **aproximadas** y la variabilidad entre niños es amplia. La figura 14.2 resume los hitos principales.

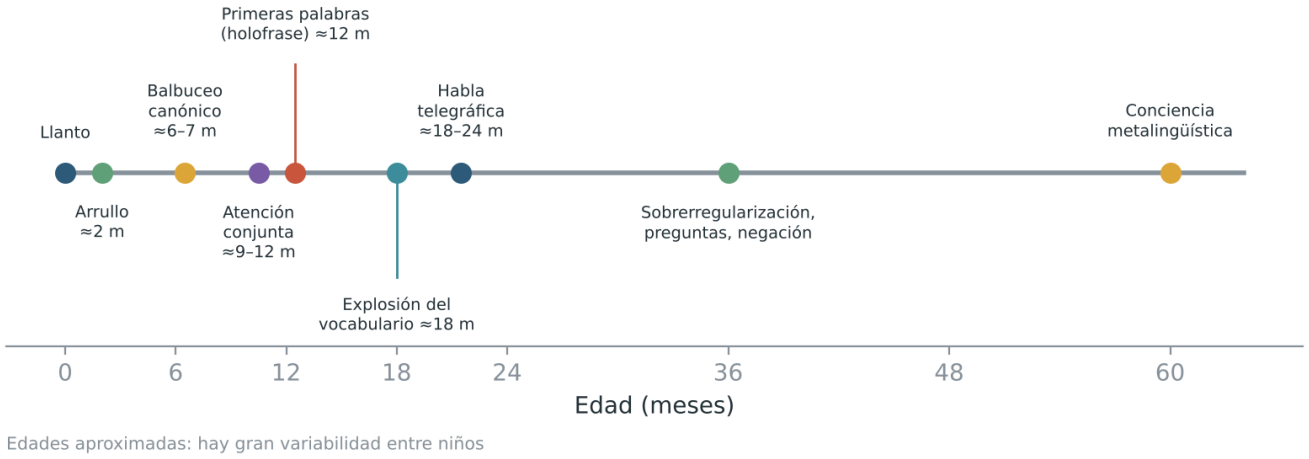



Figura 14.2. **Hitos del desarrollo del lenguaje de 0 a 60 meses.** Del llanto y el arrullo al balbuceo canónico, la atención conjunta, las primeras palabras, la explosión del vocabulario, el habla telegráfica, las preguntas y negaciones y la conciencia metalingüística. Edades aproximadas. Esquema. Elaboración propia.

**Periodo prelingüístico (0–12 meses, aproximadamente).** El primer recurso comunicativo es el **llanto**. Hacia los 2 meses aparece el **arrullo**: sonidos suaves de tipo vocálico que el bebé produce cuando está tranquilo. Hacia los 6–7 meses llega el **balbuceo canónico**, con sílabas formadas por consonante y vocal que se repiten («bababa», «tatata»). El balbuceo se va ajustando a los sonidos y al ritmo de la lengua que el bebé oye.

Hacia los 9–12 meses aparece la **atención conjunta**: el bebé y el adulto miran el mismo objeto y cada uno sabe que el otro lo mira. Aparecen dos tipos de gestos:

- **Protoimperativos**: usar al adulto para conseguir algo. El bebé señala la galleta del armario para que se la den.
- **Protodeclarativos**: compartir la atención. El bebé señala un perro en el parque y mira a su padre para que también lo vea.

**Primeras palabras y holofrase (≈12 meses).** La primera palabra suele llegar hacia el año. En esta etapa, una sola palabra puede transmitir el sentido de una oración completa: es la **holofrase**. «¡Agua!» puede significar «quiero agua» o «mira, la piscina», según el gesto y la situación. El niño puede aprender una palabra tras oírla unas pocas veces junto a su referente: es el **mapeo rápido**.

**Explosión del vocabulario (≈18 meses).** Al principio las palabras llegan despacio. Hacia los 18 meses, cuando el niño ya produce alrededor de 50 palabras (cifra aproximada), el ritmo se dispara. En esta fase son frecuentes dos errores de significado:

- **Sobreextensión**: usar una palabra para una categoría más amplia de la adulta. Llamar «perro» a todos los animales de cuatro patas.
- **Infraextensión** (o subextensión): usarla para una categoría más estrecha. Llamar «perro» solo al perro de casa.

**Habla telegráfica (≈18–24 meses).** El niño combina dos o tres palabras. Mantiene las de más contenido, sobre todo nombres y verbos, y omite artículos, preposiciones y terminaciones: «papá coche», «nene no come». El orden de las palabras ya suele seguir reglas: «mamá aúpa» no es lo mismo que «aúpa mamá».

**Periodo preescolar (≈2,5–5 años).** El niño incorpora los **morfemas gramaticales** (plurales, tiempos verbales, preposiciones) y aprende a transformar oraciones en **preguntas** y **negaciones**, hacia los 3 años de forma aproximada. Un fenómeno muy característico es la **sobrerregularización**: aplicar una regla general a palabras irregulares, como «poní» en lugar de «puse» o «sabo» en lugar de «sé». No es un retroceso, sino un **indicio de que ha extraído la regla** y la aplica a todo. Más tarde aprende las excepciones.

Mejora también la **pragmática**: el niño adapta su habla al oyente, por ejemplo simplificándola ante un bebé, y aprende fórmulas de cortesía. Avanza la **comunicación referencial**, la capacidad de producir mensajes claros y detectar los ambiguos. El habla privada que acompaña al juego se estudió en la Unidad 3.

## 14.4 El lenguaje en la niñez intermedia y la adolescencia; bilingüismo y pantallas

A partir de los 6 años el cambio es menos visible. Es una etapa de **perfeccionamiento**:

- El **vocabulario** sigue aumentando con rapidez, en buena parte gracias a la lectura. El niño aprende a deducir el significado de palabras nuevas analizando sus partes: si sabe qué es «desordenar» y «descoser», puede adivinar «deshacer».
- Comprende y produce **oraciones complejas**, como las pasivas («el ratón fue perseguido por el gato»), y usa mejor los pronombres y los conectores.
- La **comunicación referencial** mejora: el niño da más información al oyente que no conoce la situación. Al explicar por teléfono cómo llegar a su casa, ya no dice solo «por ahí».

El logro más característico es la **conciencia metalingüística**: la capacidad de pensar sobre el lenguaje como objeto. El niño puede juzgar si una frase está bien dicha, separar una palabra en sílabas o en sonidos, o explicar por qué un chiste tiene gracia. Esta capacidad empieza a despuntar hacia los 5 años y está muy ligada al aprendizaje de la lectura.

En la **adolescencia**, con el pensamiento formal (Unidad 12), el lenguaje se vuelve más abstracto. El vocabulario incorpora términos como «justicia» o «libertad», y mejora mucho la comprensión de la **ironía**, la **metáfora** y los significados implícitos. Ante un «¡qué día tan estupendo!» dicho bajo una tormenta, un adolescente capta el sarcasmo y lo usa con soltura.

**Bilingüismo.** Muchas familias temen que dos lenguas confundan o retrasen al niño. La evidencia no lo apoya. Si se cuenta el vocabulario en **ambas lenguas juntas**, los niños bilingües alcanzan los hitos en edades comparables a las de los monolingües. Si se mide cada lengua por separado, el vocabulario de cada una puede parecer menor, porque las palabras se reparten entre los dos idiomas. La **mezcla de códigos**, como decir «quiero more agua», es normal y no indica confusión: el niño usa los recursos de las dos lenguas que domina.

**Pantallas.** Saber si las pantallas perjudican el desarrollo es difícil, porque los niños que más las usan suelen vivir en contextos distintos. Madigan et al. (2019) siguieron a 2.441 niños a los 24, 36 y 60 meses con un modelo que separa las diferencias entre niños de los cambios dentro de cada niño (RI-CLPM; Unidad 6). Más tiempo de pantalla predecía puntuaciones algo peores después en una prueba de cribado del desarrollo (ASQ-3), con coeficientes de **β ≈ −0,06 a −0,08**. La relación inversa no se observó: un desarrollo más lento no predecía más pantalla después. Los efectos son **pequeños** y los datos, **observacionales**, de modo que no prueban causalidad. Lo que sí está claro es que un vídeo no sustituye la conversación: no responde ni ajusta lo que dice.

Los retrasos y trastornos del lenguaje y del habla (dislalias, disartria, trastornos del desarrollo del lenguaje) se estudian en Psicopatología infantil.

## Consenso y debate

**Consenso:** la comprensión precede a la producción y la secuencia de hitos es muy similar entre niños, aunque con edades variables. Los bebés extraen regularidades estadísticas del habla desde muy pronto (Saffran, Aslin y Newport, 1996). La interacción social es necesaria: la exposición grabada no sustituye a la persona (Kuhl, Tsao y Liu, 2003). La sobrerregularización indica que el niño ha extraído reglas.

**Debate:** cuánto depende de un conocimiento innato específico, como propuso Chomsky, y cuánto de mecanismos generales de aprendizaje e interacción. También el tamaño de la preferencia por el habla dirigida al bebé, menor de lo que se creía (ManyBabies Consortium, 2020), y el efecto de las pantallas, pequeño y observacional (Madigan et al., 2019).

## Mito frecuente

**Mito:** «Criar a un niño con dos lenguas retrasa su lenguaje y lo confunde».

**Realidad:** los niños bilingües alcanzan los hitos del lenguaje en edades comparables a los monolingües cuando se cuenta su vocabulario en las dos lenguas. Que en cada lengua por separado tengan menos palabras no es un retraso, y mezclar las dos lenguas en una misma frase es una conducta normal del desarrollo bilingüe, no un signo de confusión.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Pragmática | Componente del lenguaje que regula su uso adecuado en los contextos sociales |
| LAD | Dispositivo innato de adquisición del lenguaje propuesto por Chomsky |
| LASS | Sistema de apoyo de los adultos mediante formatos interactivos (Bruner, 1983) |
| Aprendizaje estadístico | Extracción de regularidades del habla, como la probabilidad de transición entre sílabas |
| Habla dirigida al bebé | Habla adulta de tono agudo, entonación exagerada, frases cortas y repeticiones |
| Holofrase | Palabra aislada que transmite el sentido de una oración completa |
| Sobrerregularización | Aplicación de una regla general a formas irregulares («poní» por «puse») |
| Conciencia metalingüística | Capacidad de pensar sobre el lenguaje y juzgar sus propiedades |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta por el autor de cada teoría (Skinner, Chomsky con el LAD, Bruner con el LASS), por el estudio de Saffran, Aslin y Newport (1996) y por la secuencia y los errores típicos de la adquisición. Trampas típicas: confundir sobreextensión con infraextensión, interpretar la sobrerregularización como un retroceso y no como indicio de reglas, atribuir el LASS a Chomsky o el andamiaje a Vygotsky, y confundir los gestos protoimperativos (pedir) con los protodeclarativos (compartir).

## Autoevaluación

**1.** En el estudio de Saffran, Aslin y Newport (1996), los bebés de 8 meses segmentaban el flujo de sílabas gracias a…
a) las pausas breves entre las palabras
b) la probabilidad de transición entre sílabas
c) la entonación exagerada de la voz

**2.** Un niño de 3 años dice «yo lo poní en la mesa». Este error indica…
a) un retraso que conviene corregir pronto
b) la imitación literal del habla adulta
c) la aplicación de una regla general

**3.** El sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje (LASS) fue propuesto por…
a) Bruner
b) Chomsky
c) Skinner

**4.** Un bebé de 11 meses señala un avión y mira a su madre para que ella también lo vea. Es un gesto…
a) protoimperativo
b) holofrásico
c) protodeclarativo

**5.** Según ManyBabies 1 (2020), la preferencia de los bebés por el habla dirigida a ellos…
a) es muy grande e igual a todas las edades
b) existe, pero con un tamaño de efecto moderado
c) desaparece con estímulos de la lengua nativa

### Soluciones

**1 b.** Sin pausas ni entonación, la única pista era la probabilidad de transición (1,0 dentro de las palabras y 0,33 entre ellas). **2 c.** Es una sobrerregularización: aplica la regla del pasado a un verbo irregular. **3 a.** Bruner lo propuso como respuesta al LAD de Chomsky. **4 c.** Señalar para compartir la atención es protodeclarativo; señalar para pedir algo sería protoimperativo. **5 b.** El efecto fue d = 0,35, mayor con la edad y con estímulos de la lengua nativa.

# Capítulo 7 · Desarrollo social y afectivo

El niño no solo aprende a pensar y a hablar: también aprende quién es, a quién puede acudir cuando tiene miedo y cómo relacionarse con los demás. Este capítulo recorre la construcción del yo y de la identidad, el apego y sus consecuencias, y después las diferencias de temperamento, el desarrollo moral, la agresividad, la crianza, el autocontrol y las relaciones con los iguales.

## Unidad 15 · El yo, la identidad y el apego

**Objetivos:** describir cómo se diferencia el yo y cómo cambia el autoconcepto desde el autorreconocimiento hasta la identidad adolescente; distinguir los cuatro estatus de identidad de Marcia; explicar la teoría del apego de Bowlby y la aportación de Harlow; identificar los tipos de apego de la Situación Extraña y su distribución actual; valorar qué dicen los estudios de privación sobre la recuperación tras una infancia adversa.

### 15.1 Diferenciación del yo, autorreconocimiento e identidad adolescente

El **yo** o **sí mismo** es la representación que cada persona tiene de sí misma: su cuerpo, sus capacidades, sus rasgos y sus valores. Se construye a lo largo de la infancia y la adolescencia con la maduración, el desarrollo cognitivo y la interacción con los demás.

**Los primeros pasos.** Desde los primeros meses hay indicios de un **yo implícito**, ligado al cuerpo: el bebé descubre que sus movimientos producen efectos predecibles (patalear mueve el móvil de la cuna). El psicoanálisis lo describió como una salida gradual de la fusión con la madre, como en la **separación-individuación** de Mahler (Unidad 2).

**El autorreconocimiento.** La prueba clásica del yo explícito es el **test del espejo con marca**. Se pinta con disimulo una mancha de colorete en la nariz del niño y se le pone ante un espejo. Si se toca la nariz y no el reflejo, entiende que la imagen es él mismo. Lewis y Brooks-Gunn (1979) situaron este logro hacia los **18–24 meses** (edades aproximadas). Poco después aparecen las **emociones autoconscientes** (vergüenza, orgullo y culpa), que exigen un yo que pueda ser evaluado por uno mismo y por los demás (Lewis); se estudian con detalle en Motivación y Emoción.

**El autoconcepto en la infancia.** Tras reconocerse, el niño empieza a describirse con etiquetas sociales («soy un niño», «soy mayor»): es el **yo categórico**. Su autoconcepto cambia con la edad:

| Etapa | Cómo se describe | Ejemplo |
|---|---|---|
| Preescolar | Rasgos concretos y observables: aspecto, posesiones, acciones | «Tengo una bici roja y corro muy rápido» |
| Niñez intermedia | Rasgos y capacidades estables; comparación con los iguales | «Soy bastante buena en mates, peor que Lucía en dibujo» |
| Adolescencia | Rasgos psicológicos abstractos, valores, contradicciones integradas | «Soy tímido con desconocidos, pero con mis amigos me suelto» |

A la dimensión descriptiva se suma la **autoestima**, el componente evaluativo: lo satisfecho que está el niño con lo que cree ser.

**La identidad adolescente.** Para Erikson (1950), la tarea central de la adolescencia es la crisis de **identidad frente a confusión de rol** (Unidad 2). Marcia (1966) la convirtió en un modelo evaluable mediante entrevistas, con dos dimensiones: la **exploración** (haber considerado alternativas en terrenos como los estudios, los valores o las relaciones) y el **compromiso** (haber adoptado una opción y mantenerla).




Figura 15.1. **Estatus de identidad de Marcia.** Esquema de la matriz que cruza exploración y compromiso y da cuatro estatus: logro, hipotecada, moratoria y difusa. Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.1, de su combinación salen cuatro **estatus de identidad**:

- **Logro de identidad**: ha explorado y se ha comprometido. Elige Enfermería tras probar varias opciones y hablar con profesionales.
- **Moratoria**: está explorando, pero todavía sin compromiso. Duda entre tres carreras y va a jornadas de puertas abiertas.
- **Identidad hipotecada** (o en exclusión): se ha comprometido sin explorar, normalmente asumiendo lo que otros esperaban. Estudiará Derecho «porque en casa todos son abogados».
- **Identidad difusa**: ni explora ni se compromete. «Ya veré; me da igual».

Los estatus no son estadios fijos: se puede pasar de la hipotecada a la moratoria al llegar a la universidad, o estar en estatus distintos en terrenos distintos. Influyen el desarrollo cognitivo (Unidad 12), la familia, la escuela y la cultura. La continuación de la identidad en la adultez se estudia en Psicología del Desarrollo en la adultez y la vejez.

## 15.2 La teoría del apego: Bowlby, Harlow y las fases del apego

El **apego** es el vínculo afectivo intenso y duradero que une al niño con las personas que lo cuidan. Se manifiesta en la búsqueda de proximidad, en la protesta ante la separación y en el uso de esa persona como refugio cuando algo asusta.

**Antes de Bowlby.** Las primeras explicaciones atribuían el vínculo a la **alimentación**. Para el psicoanálisis clásico, la madre es objeto de amor porque satisface la necesidad oral; para las teorías del aprendizaje, la madre se asocia con la reducción del hambre y adquiere así valor de **reforzador secundario**: es la teoría del **impulso secundario**.

**El experimento de Harlow.** Harlow (1958) separó crías de macaco de sus madres y las crió con dos «madres» artificiales: una de alambre que daba leche con un biberón y otra forrada de felpa que no daba alimento. Las crías pasaban la mayor parte del tiempo abrazadas a la de felpa, iban a la de alambre solo a comer y, cuando se asustaban, corrían a la de felpa.



Figura 15.2. **Madre sustituta de felpa.** Una cría de macaco se aferra a la madre de felpa durante una prueba de miedo, aunque no es la que la alimenta. Fuente: H. F. Harlow (1958), Wikimedia Commons, CC0.

Como se ve en la figura 15.2, la búsqueda de seguridad no dependía de la comida, sino del **contacto reconfortante**. El resultado refutó la teoría del impulso secundario. Hoy estos experimentos se citan también como contraejemplo ético (Unidad 5).

**La teoría de Bowlby.** Bowlby (1969/1982), de formación psicoanalítica e influido por la etología (Unidad 4), propuso que el apego es un **sistema conductual** seleccionado por la evolución: mantener cerca a un adulto protector aumentaba la supervivencia de las crías. Llorar, sonreír o gatear tras el cuidador sirven a ese fin. Tres ideas suyas siguen vigentes:

- La figura de apego funciona como **base segura** desde la que explorar y como **refugio** al que volver ante una amenaza.
- A partir de las experiencias repetidas, el niño construye **modelos operativos internos**: expectativas sobre si los demás estarán disponibles y sobre si él merece cuidado.
- El vínculo se forma de manera gradual, en fases.

| Fase (Bowlby) | Edad aproximada | Rasgos |
|---|---|---|
| Preapego | 0–6 semanas | Señales (llanto, mirada) dirigidas a cualquiera |
| Formación del apego | 6 semanas–6/8 meses | Prefiere a las personas conocidas, pero acepta a extraños |
| Apego definido | 6/8–18/24 meses | Ansiedad de separación; usa al cuidador como base segura |
| Relación recíproca corregida por objetivos | Desde ≈2 años | Entiende metas y horarios del cuidador y negocia |

El apego definido exige distinguir a las personas conocidas de las extrañas y saber que siguen existiendo aunque no se vean, una relación con la permanencia del objeto (Unidad 12).

**¿Solo con la madre?** Schaffer y Emerson (1964), en un estudio longitudinal, describieron una secuencia parecida (de una fase asocial a apegos indiscriminados, después específicos y, enseguida, múltiples) y comprobaron que muchos bebés formaban **apegos múltiples** muy pronto: con el padre, los abuelos o los hermanos. La figura principal no era siempre quien más tiempo pasaba con el bebé, sino quien respondía a sus señales con más sensibilidad. El metaanálisis de Madigan et al. (2023) no halló diferencias en la distribución del apego con madres y con padres.

## 15.3 La Situación Extraña y los tipos de apego

Para observar diferencias en la calidad del apego, Ainsworth et al. (1978) diseñaron la **Situación Extraña**, un procedimiento de laboratorio para bebés de alrededor de un año. Consta de **8 episodios breves** (unos 3 minutos cada uno) en una sala con juguetes: el bebé explora con el cuidador presente, entra una persona desconocida, el cuidador sale y vuelve, el bebé se queda solo, regresa la desconocida y, al final, el cuidador.

La clasificación se basa sobre todo en la conducta del bebé en las **reuniones**, no en cuánto llora al quedarse solo. Un bebé puede llorar poco y ser inseguro, o llorar mucho y ser seguro.

| Tipo | Conducta en la Situación Extraña | Cuidado asociado |
|---|---|---|
| B · Seguro | Explora; puede protestar al separarse; en la reunión busca contacto, se calma y vuelve a jugar | Sensible y disponible |
| A · Inseguro evitativo | Poca protesta; en la reunión ignora o evita al cuidador | Rechazo del contacto y de la expresión de malestar |
| C · Inseguro ambivalente o resistente | Angustia intensa; en la reunión busca al cuidador y a la vez lo rechaza; cuesta calmarlo | Disponibilidad inconsistente |
| D · Desorganizado | Conductas contradictorias o extrañas: se acerca de espaldas, se queda paralizado | Maltrato, cuidador atemorizante o atemorizado, trauma no resuelto |

La categoría **D** no estaba en el esquema original. La añadieron Main y Solomon (1990) para los bebés que no encajaban en A, B ni C y que parecían no tener una estrategia coherente ante el estrés. Se trata también en Psicopatología infantil. Conviene recordar que A y C son estrategias organizadas, aunque inseguras, y que un apego inseguro **no es un trastorno**.

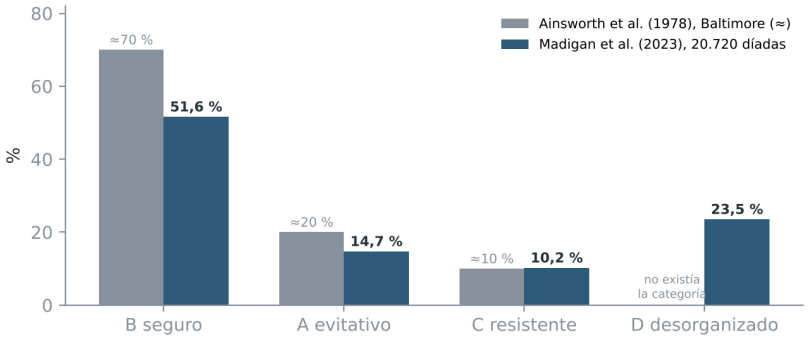



Figura 15.3. **Distribución de los tipos de apego.** Porcentajes aproximados de la muestra de Baltimore (Ainsworth et al., 1978; sin categoría D) frente a la distribución mundial del metaanálisis de Madigan et al. (2023). Elaboración propia.

La muestra original de Baltimore era pequeña y daba, de forma aproximada, un 70 % de bebés seguros, un 20 % de evitativos y un 10 % de ambivalentes. Como muestra la figura 15.3, el metaanálisis de Madigan et al. (2023), con 285 estudios y 20.720 díadas, ofrece hoy la referencia más sólida:

- **B, seguro: 51,6 %.**

- **A, evitativo: 14,7 %.**
- **C, ambivalente: 10,2 %.**
- **D, desorganizado: 23,5 %.**

El mismo trabajo no halló diferencias según el sexo o la edad del niño ni entre madres y padres. Los apegos A y D eran más frecuentes cuando había riesgo sociodemográfico, psicopatología de los padres, maltrato o institucionalización, y la evitación era menor en las cohortes más recientes.

**Diferencias culturales.** Van IJzendoorn y Kroonenberg (1988) reunieron 32 muestras de 8 países (1.990 clasificaciones). El apego seguro era el más frecuente en general, pero el evitativo aparecía más en Europa occidental y el ambivalente en Israel y Japón. Además, la variación **dentro** de cada cultura era aproximadamente 1,5 veces mayor que la variación **entre** culturas. Se discute si la Situación Extraña mide lo mismo en todas partes: un bebé que casi nunca se separa de su madre puede vivirla como mucho más estresante.

## 15.4 Apego, privación y recuperación

**¿Predice algo el apego temprano?** Fearon et al. (2010) metaanalizaron 69 muestras (N = 5.947) y hallaron que el apego inseguro se asociaba con más **problemas externalizantes** (conducta desafiante, agresividad), con un efecto pequeño-moderado: d = 0,31 (IC 95 % 0,23–0,40). En el apego desorganizado el efecto era algo mayor (d ≈ 0,34). El apego importa, pero es un factor de riesgo entre muchos, no un destino.

**Transmisión intergeneracional.** La **Entrevista de Apego Adulto** clasifica cómo un adulto narra sus propias experiencias de apego. Esa clasificación predice el tipo de apego que tendrá su hijo en la Situación Extraña. La sensibilidad del cuidador solo explica una parte de esa relación; lo que queda sin explicar se llama **brecha de transmisión**.

**El cuidado no materno.** El estudio longitudinal NICHD (Unidad 6) examinó si asistir a una guardería desde muy pronto perjudicaba el apego. En síntesis, el cuidado no materno por sí solo no predecía apego inseguro; el riesgo aparecía sobre todo cuando se combinaba con una baja sensibilidad de la madre.

**Los estudios de privación.** La cuestión más dura es qué ocurre cuando un niño crece sin una figura de apego. Spitz describió ya el **hospitalismo** (Unidad 2), pero los datos más sólidos proceden de dos estudios con niños que vivieron en orfanatos de Rumanía en condiciones de privación extrema:

- **ERA** (English and Romanian Adoptees; Sonuga-Barke et al., 2017). Siguió hasta la adultez joven a niños adoptados por familias británicas. Quienes salieron de la institución **antes de los 6 meses** eran prácticamente indistinguibles de un grupo de adoptados británicos sin privación. Los que pasaron **más de 6 meses** mostraron con más frecuencia problemas persistentes: síntomas cuasiautistas, un **compromiso social desinhibido** (irse con cualquier desconocido sin reparo) y problemas de atención e hiperactividad. Aun así, su CI se recuperó hasta valores normales y el 21 % de ese grupo no tuvo problemas de salud mental.
- **BEIP** (Bucharest Early Intervention Project; Nelson et al., 2007). Es un caso excepcional de **ensayo aleatorizado**: 136 niños institucionalizados se asignaron al azar a seguir en la institución o a pasar a familias de acogida. Las ganancias fueron mayores cuanto antes se produjo la acogida, sobre todo antes de los 24 meses; a los 42 meses, quienes habían salido antes de los 18 meses tenían un CI de alrededor de 94 frente a unos 89 de quienes salieron entre los 18 y los 24 meses. A los 18 años, el grupo de acogida seguía superando en 9 puntos de CI (0,6 desviaciones típicas) al que había permanecido en la institución (Humphreys et al., 2022).

Ambos estudios muestran que la privación temprana grave tiene efectos duraderos y que el momento importa: hay **periodos sensibles** (Unidad 4). Pero esos periodos no son rígidos, la recuperación es amplia en muchos niños y la variabilidad entre ellos es enorme. Las cuestiones éticas que plantea un ensayo así se discuten en la Unidad 5.

## Consenso y debate

**Consenso:** el apego es un sistema conductual de base evolutiva que se forma de manera gradual durante el primer año y no depende de la alimentación (Harlow, 1958; Bowlby, 1969/1982). Los niños forman apegos múltiples y no hay diferencias en la distribución del apego con madres y con padres (Madigan et al., 2023). Alrededor de la mitad de los bebés del mundo son seguros. La privación institucional temprana tiene efectos duraderos, pero la acogida familiar temprana permite una recuperación amplia (ERA, BEIP).

**Debate:** si la Situación Extraña mide lo mismo en todas las culturas, qué explica la brecha de transmisión entre generaciones y cuánto pesa el apego temprano frente a las experiencias posteriores en el ajuste a largo plazo.

## Mito frecuente

**Mito:** «El apego importante es el que se forma con la madre; los demás vínculos son secundarios».

**Realidad:** los bebés forman apegos con varias figuras desde muy pronto (Schaffer y Emerson, 1964). En el mayor metaanálisis de la Situación Extraña, con 20.720 díadas, la distribución de los tipos de apego no difirió entre madres y padres (Madigan et al., 2023). Lo que predice un apego seguro es la sensibilidad del cuidador, no su parentesco ni su sexo.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Autorreconocimiento | Capacidad de reconocerse en el espejo; se evalúa con el test de la marca (≈18–24 meses) |
| Estatus de identidad | Combinación de exploración y compromiso: logro, moratoria, hipotecada o difusa (Marcia, 1966) |
| Identidad hipotecada | Compromiso adoptado sin exploración previa, por lo general asumido de otros |
| Apego | Vínculo afectivo duradero con un cuidador que da seguridad y protección |
| Modelos operativos internos | Expectativas sobre la disponibilidad de los demás y la propia valía, formadas por el apego |
| Base segura | Uso de la figura de apego como punto de partida para explorar y refugio ante amenazas |
| Situación Extraña | Procedimiento de 8 episodios con separaciones y reuniones para clasificar el apego (Ainsworth) |
| Apego desorganizado (D) | Conducta contradictoria sin estrategia coherente ante el estrés (Main y Solomon, 1990) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta qué refutó el experimento de Harlow, las fases de Bowlby, la descripción conductual de cada tipo de apego y los estatus de Marcia a partir de un caso. Trampas típicas: confundir moratoria (explora sin compromiso) con identidad hipotecada (compromiso sin exploración), clasificar el apego por cuánto llora el bebé al separarse en lugar de por su conducta en la reunión y atribuir la categoría D a Ainsworth.

## Autoevaluación

**1.** Una chica de 17 años ha decidido estudiar Farmacia porque es la profesión de sus padres, sin plantearse otras opciones. Según Marcia, su estatus es de identidad…
a) en moratoria
b) difusa
c) hipotecada

**2.** El experimento de Harlow (1958) con crías de macaco puso en duda sobre todo…
a) la teoría del impulso secundario
b) la idea de base segura de Bowlby
c) el valor del contacto reconfortante

**3.** En la Situación Extraña, la clasificación del apego se basa sobre todo en…
a) cuánto llora el bebé al quedarse solo
b) su conducta al reunirse con el cuidador
c) su reacción ante la persona desconocida

**4.** Según Madigan et al. (2023), el tipo de apego más frecuente en el mundo es…
a) el desorganizado, con algo menos de la cuarta parte
b) el evitativo, con alrededor del 15 %
c) el seguro, con algo más de la mitad

**5.** En el estudio ERA, los niños que salieron de la institución antes de los 6 meses…
a) eran prácticamente indistinguibles de los adoptados sin privación
b) mostraron compromiso social desinhibido hasta la adultez
c) no llegaron a recuperar valores normales de CI

### Soluciones

**1 c.** Hay compromiso sin exploración previa. **2 a.** Las crías preferían la madre de felpa sin alimento, de modo que el apego no deriva de la comida. **3 b.** Lo decisivo es cómo busca consuelo y se calma en las reuniones, no cuánto protesta. **4 c.** El 51,6 % es seguro; el desorganizado (23,5 %) es el segundo. **5 a.** Los problemas persistentes aparecieron sobre todo en quienes pasaron más de 6 meses en la institución.

# Unidad 16 · Temperamento, moral y sociabilidad

**Objetivos:** describir los principales modelos del temperamento y el concepto de bondad de ajuste; explicar las teorías del desarrollo moral de Piaget y Kohlberg y sus críticas; distinguir tipos de agresión y estilos parentales, y valorar la evidencia sobre el castigo físico; analizar con espíritu crítico la investigación sobre mentalidad de crecimiento, autocontrol y relaciones con los iguales.

## 16.1 El temperamento

El **temperamento** reúne las diferencias individuales, en buena parte biológicas, en la forma de **reaccionar** a los estímulos (con emoción, movimiento y atención) y en la capacidad de **autorregularse**. Se observa desde muy pronto: dos recién nacidos de la misma familia pueden diferir mucho en cuánto lloran, cuánto se mueven o con qué facilidad se calman. Es una de las razones por las que los bebés no llegan al mundo como una *tabula rasa*. El temperamento es relativamente estable, pero no inmutable: la experiencia y la crianza lo modulan, y con los años se integra en la personalidad. Su relación con la emoción se estudia en Motivación y Emoción.

**Thomas y Chess: el NYLS.** El New York Longitudinal Study, iniciado en 1956 con unos 133 niños según la mayoría de las fuentes (141 en otras), evaluó a través de entrevistas a los padres **9 dimensiones**, como el nivel de actividad, la ritmicidad de las funciones corporales, la aproximación o retirada ante lo nuevo, la adaptabilidad, la intensidad de las reacciones o la calidad del humor. Con ellas, Thomas y Chess describieron tres perfiles:

| Perfil | Rasgos | Porcentaje aproximado |
|---|---|---|
| Fácil | Hábitos regulares, buen humor, se adapta con rapidez a lo nuevo | ≈40 % |
| Difícil | Hábitos irregulares, reacciones intensas y negativas, adaptación lenta | ≈10 % |
| Lento en reaccionar | Poco activo, reacciones suaves y algo negativas, se adapta despacio | ≈15 % |
| No clasificable | Combinaciones que no encajan en ningún perfil | ≈35 % |

Su aportación más duradera es la **bondad de ajuste**: lo que predice la adaptación no es el temperamento en sí, sino el encaje entre el temperamento del niño y las exigencias del entorno. Un niño muy activo puede ir bien en una familia que pasa los fines de semana en el campo y chocar con unos padres que esperan que esté quieto en casa. Un temperamento difícil con padres pacientes y coherentes tiene mejor pronóstico que con padres que responden con dureza.

**Rothbart.** Propuso que el temperamento se organiza en torno a la **reactividad** y la **autorregulación**, con tres grandes dimensiones:

1. **Surgencia o extraversión**: actividad, búsqueda de estímulos, afecto positivo.
2. **Afectividad negativa**: miedo, frustración, tristeza, dificultad para calmarse.
3. **Control esforzado**: capacidad de inhibir una respuesta dominante, focalizar la atención y planificar. Madura sobre todo a partir de los años preescolares y conecta con las funciones ejecutivas (Unidad 3).

**Kagan.** Distinguió a los niños **inhibidos**, que ante lo desconocido se retraen, se quedan callados y buscan al cuidador, de los **desinhibidos**, que se acercan con soltura a personas y objetos nuevos. Los extremos mostraban cierta estabilidad, aunque muchos niños cambiaban con el tiempo.

**Buss y Plomin.** Su modelo **EAS** reduce el temperamento a tres rasgos con componente hereditario: **emocionalidad**, **actividad** y **sociabilidad**.

Las tipologías de origen clínico, como la de Jung, describen actitudes y funciones psicológicas, pero no forman parte de la investigación empírica actual sobre temperamento infantil, que se apoya en dimensiones medidas con cuestionarios y observación.

Un ejemplo de bondad de ajuste en la escuela: Marco tarda en adaptarse a lo nuevo. Si su tutora le anticipa los cambios de rutina y le deja observar antes de participar, se integra; si se le exige participar desde el primer minuto, se bloquea. Su temperamento es el mismo en ambos casos; cambia el ajuste.

## 16.2 El desarrollo moral

El desarrollo moral tiene tres caras: lo que el niño **piensa** sobre el bien y el mal (juicio), lo que **siente** (culpa, empatía) y lo que **hace** (conducta). Las teorías cognitivo-evolutivas se centran en el juicio. La conducta moral y la influencia de los modelos se tratan también en Psicología Social.

**Piaget.** En *El juicio moral en el niño* (Piaget, 1932) observó cómo los niños entendían las reglas de las canicas y cómo juzgaban historias. Describió un paso de la **moral heterónoma** a la **moral autónoma**:

- En la **heteronomía**, las reglas vienen de la autoridad y son inmutables, y la gravedad de un acto se juzga por sus **consecuencias**: romper quince tazas sin querer es peor que romper una mientras se cogía algo prohibido.
- En la **autonomía**, las reglas se entienden como acuerdos que pueden cambiarse si todos están de acuerdo, y se tienen en cuenta las **intenciones**.

**Kohlberg.** Amplió el planteamiento de Piaget presentando **dilemas morales** como el de Heinz (Kohlberg, 1958): un hombre cuya mujer se muere no puede pagar el medicamento que la salvaría; ¿debe robarlo? Lo que importa no es la respuesta (sí o no), sino el **razonamiento** que la justifica.

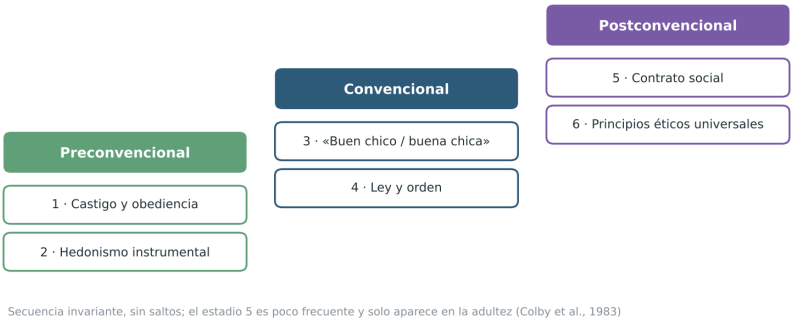



Figura 16.1. **Niveles y estadios de Kohlberg.** Esquema en escalera con tres niveles de dos estadios cada uno; la secuencia es invariante y el estadio 5 es poco frecuente y propio de adultos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.1, la teoría distingue tres niveles:

| Nivel | Estadio | Justificación típica en el dilema de Heinz |
|---|---|---|
| Preconvencional | 1 · Castigo y obediencia | «No debe robar porque irá a la cárcel» |
| Preconvencional | 2 · Hedonismo instrumental | «Debe robarlo si necesita a su mujer» |
| Convencional | 3 · «Buen chico, buena chica» | «Un buen marido haría lo posible por ella» |
| Convencional | 4 · Ley y orden | «Si todos robaran, la sociedad no funcionaría» |
| Postconvencional | 5 · Contrato social | «Las leyes deben proteger derechos como la vida» |
| Postconvencional | 6 · Principios éticos universales | «La vida humana está por encima de la propiedad» |

El apoyo empírico principal procede del estudio longitudinal de Colby et al. (1983), que entrevistó seis veces durante 20 años a 58 varones que tenían 10, 13 y 16 años al empezar. Los estadios se sucedían en el **orden previsto, sin saltos**, y el estadio 5 era poco frecuente y solo aparecía en la adultez; el 6 no apareció en la muestra.

**Críticas.** Gilligan (1982) sostuvo que Kohlberg partió de muestras masculinas y privilegió una **ética de la justicia**, frente a una **ética del cuidado** centrada en las relaciones y la responsabilidad hacia los demás; las diferencias de sexo halladas después en el razonamiento moral parecen pequeñas. Otros autores señalan que los estadios superiores reflejan valores occidentales y que el juicio moral predice solo en parte la conducta.

**Turiel.** Turiel (1983) distinguió tres **dominios**: el **moral** (daño, justicia, derechos), el **convencional** (normas sociales arbitrarias, como llamar de usted a la profesora) y el **personal** (elecciones propias, como la ropa). Ya en edad preescolar, los niños parecen juzgar que pegar está mal aunque una norma lo permitiera, mientras que saltarse una convención solo está mal si existe la norma. Este dato sugiere que Piaget y Kohlberg infravaloraron la comprensión moral temprana.

## 16.3 Agresividad, estilos parentales y castigo físico

**La agresión** es la conducta que pretende dañar a otro ser que desea evitarlo. Se distinguen varios tipos:

- **Instrumental**: el daño es un medio para conseguir algo (empujar para quitar un juguete).
- **Hostil**: el objetivo es dañar (pegar a quien se ha reído de uno).
- **Física**: golpes, empujones, patadas.
- **Relacional**: dañar las relaciones o la reputación (excluir del grupo, difundir rumores).

La agresión física alcanza su **máximo hacia los 2 años** y después disminuye en la mayoría de los niños, a medida que aprenden a esperar, a negociar y a usar el lenguaje (Tremblay; edades aproximadas). Con la edad gana peso la agresión relacional. El aprendizaje de la agresión por observación (Bandura, Ross y Ross, 1961) se vio en la Unidad 2, y su análisis social se amplía en Psicología Social.

La familia puede alimentar la agresividad. Según el **modelo de coerción** de Patterson, en algunas familias se crea un ciclo: el niño responde a una orden con quejas o gritos, el padre o la madre cede para que pare y, así, la conducta agresiva del niño queda reforzada; a la vez, el adulto queda reforzado por el silencio que logra al ceder. Con el tiempo, ambos escalan.

**Estilos parentales.** Baumrind (1966, 1971) describió tres estilos de crianza, y Maccoby y Martin (1983) los reorganizaron en dos dimensiones: **afecto** (calidez, sensibilidad) y **exigencia** (normas, supervisión), lo que añadió un cuarto estilo.




Figura 16.2. **Estilos parentales según afecto y exigencia.** Esquema de la matriz de Maccoby y Martin (1983) con los estilos autoritativo, autoritario, permisivo y negligente. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.2:

| Estilo | Afecto | Exigencia | Ejemplo ante una nota baja |
|---|---|---|---|
| Autoritativo (democrático) | Alto | Alta | «Vamos a ver qué pasó y cómo organizas el estudio» |
| Autoritario | Bajo | Alta | «Castigado sin móvil un mes, y no quiero excusas» |
| Permisivo o indulgente | Alto | Baja | «No pasa nada, cariño, ya aprobarás» |
| Negligente | Bajo | Baja | No se entera o no le interesa |

En contextos occidentales, el estilo **autoritativo** se asocia con mejores resultados en autoestima, rendimiento y ajuste, y el **negligente** con los peores. Hay matices culturales: el significado de un control estricto puede cambiar en culturas donde se vive como muestra de implicación. Además, la relación es bidireccional: el temperamento del hijo también influye en cómo lo crían.

**El castigo físico.** El metaanálisis de Gershoff y Grogan-Kaylor (2016), con 75 estudios, 111 tamaños de efecto y 160.927 niños, halló que los azotes se asociaban con **13 de 17 resultados perjudiciales** estudiados (más agresividad, más problemas de conducta, peor relación con los padres, entre otros) y con **ninguno beneficioso**; el efecto medio rondaba d ≈ 0,33. Los efectos longitudinales eran similares a los transversales. Son datos observacionales, de modo que no prueban causalidad por sí solos, pero su coherencia apunta en una dirección clara: el castigo físico no mejora la conducta y se asocia con daños.

## 16.4 Motivación de logro, autocontrol y relaciones con iguales

**Motivación de logro y mentalidades.** Dweck distinguió dos creencias sobre la inteligencia: la **mentalidad fija** (la capacidad es una cantidad dada) y la **mentalidad de crecimiento** (la capacidad mejora con esfuerzo y estrategias). Mueller y Dweck (1998) compararon el elogio a la inteligencia («qué lista eres») con el elogio al esfuerzo («cuánto te has esforzado»). Tras un fracaso, los niños elogiados por su inteligencia persistían menos y rendían peor. La idea se trata en Motivación y Emoción. Su eficacia práctica, sin embargo, es menor de lo que se difundió:

- La relación entre mentalidad y rendimiento es débil: r = 0,10 (Sisk et al., 2018; 273 efectos, N = 365.915).
- Las intervenciones tienen un efecto medio muy pequeño: d = 0,08 (43 efectos, N = 57.155).
- Yeager et al. (2019) hallaron efectos pequeños, concentrados en el alumnado de bajo rendimiento.
- Macnamara y Burgoyne (2023) atribuyen buena parte de los efectos aparentes a problemas de diseño y a sesgos.

**Autocontrol.** En el **test de la golosina** de Mischel, un niño de preescolar puede comerse una golosina ya o esperar y recibir dos. Shoda, Mischel y Peake (1990) hallaron que los niños que esperaban más obtenían después mejores resultados académicos. Watts, Duncan y Quan (2018) lo replicaron con 918 niños (552 hijos de madres sin estudios universitarios). La asociación entre esperar y el rendimiento a los 15 años era la **mitad** de la original: cada minuto más de espera a los 4 años se asociaba con unas 0,1 desviaciones típicas más de rendimiento, y casi todo el efecto lo marcaba llegar a esperar 20 segundos. Al controlar el contexto familiar, la asociación se reducía en **dos tercios**, y las relaciones con la conducta posterior eran mínimas. El autocontrol sí importa: en la cohorte de Dunedin (Moffitt et al., 2011; Unidad 6), un menor autocontrol infantil se asociaba de forma gradual con peor salud, peores finanzas y más delincuencia en la adultez. Lo que no se sostiene es que una prueba de unos minutos lo prediga todo.

**Relaciones con iguales.** Con los amigos, los niños aprenden algo que la familia no puede darles del todo: relaciones entre iguales, en las que hay que negociar, ceder y cooperar. La **sociometría** pregunta a cada alumno con quién le gusta y con quién no le gusta jugar. Coie y Dodge clasificaron a los niños en cinco categorías:

| Categoría | Nominaciones positivas | Nominaciones negativas |
|---|---|---|
| Popular | Muchas | Pocas |

| Categoría | Nominaciones positivas | Nominaciones negativas |
|---|---|---|
| Rechazado | Pocas | Muchas |
| Ignorado | Pocas | Pocas |
| Controvertido | Muchas | Muchas |
| Promedio | Intermedias | Intermedias |

El niño **rechazado** es el que más preocupa, porque el rechazo se asocia con problemas posteriores; el **ignorado** suele mejorar al cambiar de grupo. Las habilidades con los iguales dependen en parte de la **adopción de perspectivas**: Selman describió cómo el niño pasa de no distinguir su punto de vista del ajeno a coordinar varias perspectivas y adoptar la de un tercero y la del grupo social. Este avance se relaciona con la teoría de la mente (Unidad 13). En la adolescencia, los iguales ganan peso como fuente de apoyo y de identidad, y su presencia aumenta la asunción de riesgos (Unidad 11).

## Consenso y debate

**Consenso:** el temperamento existe desde el nacimiento y su efecto depende del ajuste con el entorno. El razonamiento moral sigue una secuencia en buena medida ordenada (Colby et al., 1983), aunque los niños pequeños comprenden más de lo que suponían Piaget y Kohlberg (Turiel, 1983). La agresión física disminuye en la infancia. El castigo físico se asocia con resultados perjudiciales y con ninguno beneficioso (Gershoff y Grogan-Kaylor, 2016).

**Debate:** la universalidad cultural de los estilos parentales y de los estadios superiores de Kohlberg; el peso real de las diferencias de sexo que planteó Gilligan; y el alcance práctico de la mentalidad de crecimiento, con efectos pequeños (Sisk et al., 2018) y críticas metodológicas (Macnamara y Burgoyne, 2023).

## Mito frecuente

**Mito:** «El test de la golosina predice el éxito en la vida: el niño que sabe esperar a los 4 años triunfará de adulto».

**Realidad:** en una réplica con 918 niños, la asociación con el rendimiento a los 15 años fue la mitad de la original y se redujo en dos tercios al controlar el contexto familiar (Watts, Duncan y Quan, 2018). El autocontrol infantil importa (Moffitt et al., 2011), pero una prueba breve refleja en parte las circunstancias del niño y no es un gran predictor por sí sola.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Temperamento | Diferencias individuales tempranas, en parte biológicas, en reactividad y autorregulación |
| Bondad de ajuste | Encaje entre el temperamento del niño y las exigencias del entorno (Thomas y Chess) |
| Control esforzado | Capacidad de inhibir una respuesta dominante y regular la atención (Rothbart) |
| Moral heterónoma | Reglas impuestas e inmutables; se juzga por las consecuencias (Piaget, 1932) |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Nivel convencional | Razonamiento moral basado en la aprobación social y en la ley (estadios 3 y 4 de Kohlberg) |
| Agresión relacional | Daño a las relaciones o la reputación de otro mediante exclusión o rumores |
| Estilo autoritativo | Crianza con afecto alto y exigencia alta; también llamado democrático |
| Mentalidad de crecimiento | Creencia de que la capacidad mejora con esfuerzo y estrategias (Dweck) |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta identificar el estadio de Kohlberg a partir de una justificación, los perfiles y porcentajes de Thomas y Chess, los cuatro estilos parentales y la distinción entre agresión instrumental y hostil. Trampas típicas: clasificar el estadio por la respuesta (robar o no) en lugar de por el razonamiento, confundir autoritario con autoritativo y creer que el estilo permisivo tiene exigencia alta. También aparece la crítica de Gilligan como ética del cuidado frente a ética de la justicia.

## Autoevaluación

**1.** Lo que mejor predice la adaptación de un niño según Thomas y Chess es…
a) que su temperamento sea del tipo fácil
b) el encaje entre su temperamento y su entorno
c) la intensidad de su reacción ante lo nuevo

**2.** «Heinz no debe robar porque, si todos lo hicieran, la sociedad no funcionaría». Este razonamiento corresponde al estadio…
a) 2, hedonismo instrumental
b) 5, contrato social
c) 4, ley y orden

**3.** Unos padres muy cariñosos que apenas ponen normas ni supervisan tienen un estilo…
a) permisivo o indulgente
b) autoritativo o democrático
c) negligente o indiferente

**4.** Una niña excluye a otra del grupo y difunde rumores sobre ella. Es un ejemplo de agresión…
a) instrumental física
b) relacional
c) hostil física

**5.** Según Watts, Duncan y Quan (2018), la asociación entre esperar en el test de la golosina y el rendimiento a los 15 años…
a) era el doble de la hallada en el estudio original
b) desaparecía en los hijos de madres sin estudios
c) se reducía mucho al controlar el contexto familiar

### Soluciones

**1 b.** Es la idea de bondad de ajuste; el temperamento difícil no condena por sí mismo. **2 c.** La justificación se basa en mantener el orden social y las leyes. **3 a.** Afecto alto y exigencia baja; el negligente tiene ambos bajos. **4 b.** El daño se dirige a las relaciones y la reputación. **5 c.** Era la mitad de la original y bajaba en dos tercios con los controles.

# Apéndices

## Estudios y datos clave

| Estudio o modelo | Dato o idea central | Unidad |
|---|---|---|
| Baltes (1987) | Ciclo vital: desarrollo multidimensional, multidireccional y plástico; influencias normativas por edad, por historia y no normativas | 1 |
| Ariès (1960) | La infancia como categoría moderna; tesis hoy criticada por exagerar la ausencia de un «sentimiento de infancia» medieval | 1 |
| Bandura, Ross y Ross (1961) | Muñeco Bobo: 72 niños; quienes vieron un modelo agresivo imitaron buena parte de su agresión física y verbal | 2 |
| Bandura (1965) | Adquisición frente a ejecución: el castigo al modelo reduce la ejecución, no el aprendizaje | 2 |
| Wood, Bruner y Ross (1976) | Introducen el concepto de andamiaje | 3 |
| Bronfenbrenner (1979); Bronfenbrenner y Morris (2006) | Modelo ecológico (micro, meso, exo, macro y cronosistema) y modelo bioecológico PPCT | 4 |
| Schaie (1965) | Diseños secuenciales; edad, cohorte y momento son linealmente dependientes | 6 |
| Dunedin (Moffitt et al., 2011) | 1.037 nacidos en 1972–1973; ≈96 % de retención a los 32 años | 6 |
| Lange et al. (2017) | TEAF: 7,7 por 1.000 en el mundo y 19,8 por 1.000 en la Región Europea de la OMS | 7 |
| Hviid et al. (2019) | 657.461 niños daneses: la triple vírica no aumenta el riesgo de autismo | 7 |
| DeCasper y Fifer (1980) | Los recién nacidos prefieren la voz de su madre | 8 |
| Oostenbroek et al. (2016); Meltzoff et al. (2018) | Sin evidencia de imitación neonatal en 106 bebés; el reanálisis defiende la protrusión lingual: debate abierto | 8 |
| Fantz (1961) | Paradigma de preferencia visual: preferencia por patrones y rostros | 9 |
| Gibson y Walk (1960) | Abismo visual: de 27 bebés que salieron de la plataforma, solo 3 gatearon al lado profundo | 9 |
| Werker y Tees (1984) | Estrechamiento perceptivo de contrastes fonéticos no nativos entre los 6–8 y los 10–12 meses | 9 |
| Kuhl, Tsao y Liu (2003) | La exposición al mandarín en vivo frena el declive; la grabada no tiene efecto | 9 |
| OMS (2006) | Ventanas p1–p99: sentarse sin apoyo 3,8–9,2 meses; andar solo 8,2–17,6 meses | 10 |
| Eckert-Lind et al. (2020) | La telarquia se adelanta ≈0,24 años por década (1977–2013) | 11 |

| Estudio o modelo | Dato o idea central | Unidad |
|---|---|---|
| Steinberg (2008); Casey et al. (2008) | Modelo de sistemas duales del cerebro adolescente | 11 |
| Arnett (1999) | La adolescencia no es inevitablemente tormentosa | 11 |
| Baillargeon (1987) | Puente levadizo: bebés de 3½–4½ meses miran más el evento imposible | 13 |
| Wynn (1992) | Bebés de 5 meses miran más los resultados «imposibles» de 1 + 1 y 2 − 1 | 13 |
| Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) | Sally-Anne: fallan el 80 % de los niños autistas frente al 15 % aprox. de los niños con desarrollo típico | 13 |
| Wellman, Cross y Watson (2001) | 178 estudios: la falsa creencia pasa de por debajo del azar (3 años) a por encima (5 años) | 13 |
| Saffran, Aslin y Newport (1996) | Bebés de 8 meses segmentan palabras por probabilidades de transición tras 2 minutos | 14 |
| ManyBabies Consortium (2020) | Preferencia por el habla dirigida al bebé: d = 0,35 (67 laboratorios, 2.329 bebés) | 14 |
| Madigan et al. (2019) | Más tiempo de pantalla predice peores puntuaciones de cribado posteriores; efectos pequeños | 14 |
| Marcia (1966) | Cuatro estatus de identidad: logro, moratoria, hipotecada y difusa | 15 |
| Harlow (1958) | Las crías de macaco prefieren la madre de felpa a la de alambre con biberón | 15 |
| Ainsworth et al. (1978) | Situación Extraña: tipos A, B y C | 15 |
| Madigan et al. (2023) | 285 estudios, 20.720 díadas: B 51,6 %, A 14,7 %, C 10,2 %, D 23,5 % | 15 |
| Fearon et al. (2010) | Apego inseguro y problemas externalizantes: d = 0,31 | 15 |
| ERA (Sonuga-Barke et al., 2017); BEIP (Nelson et al., 2007; Humphreys et al., 2022) | Secuelas tras más de 6 meses de institución, con recuperación del CI y gran variabilidad; el acogimiento familiar temprano mejora el CI | 15 |
| Thomas y Chess (NYLS) | Temperamento fácil ≈40 %, difícil ≈10 %, lento en reaccionar ≈15 %, no clasificable ≈35 % | 16 |
| Colby, Kohlberg, Gibbs y Lieberman (1983) | Seguimiento de 20 años: secuencia invariante de estadios morales | 16 |
| Gershoff y Grogan-Kaylor (2016) | Castigo físico: asociado a 13 de 17 resultados perjudiciales y a ninguno beneficioso | 16 |
| Sisk et al. (2018) | Mentalidad de crecimiento: r = 0,10 con el rendimiento; intervenciones d = 0,08 | 16 |
| Watts, Duncan y Quan (2018) | El test de la golosina predice la mitad de lo publicado y mucho menos con controles familiares | 16 |

# Mitos y correcciones

| Mito | Corrección | Unidad |
|---|---|---|
| Rousseau defendió que el niño es una *tabula rasa* | La idea es de Locke (1690); Rousseau defendió un desarrollo natural | 1 |
| Los bebés nacen como una pizarra en blanco | Desde el nacimiento hay sesgos hacia rostros, voces y objetos, y diferencias de temperamento | 1, 9, 16 |
| Los tres primeros años lo determinan todo | Existen periodos sensibles, pero también una recuperación notable (ERA, BEIP) | 4, 15 |
| «Unas copas en el embarazo no hacen daño» | No se conoce una dosis segura de alcohol en el embarazo | 7 |
| Las vacunas causan autismo | El artículo original se retractó y los grandes estudios de cohortes no hallan relación | 7 |
| Los recién nacidos imitan gestos: está demostrado | Es un debate abierto tras réplicas negativas | 8 |
| Los vídeos enseñan idiomas al bebé | La exposición grabada no tuvo efecto; la interacción en vivo, sí | 9 |
| Todos los niños deben andar al año | Los hitos tienen ventanas amplias: andar solo entre 8,2 y 17,6 meses es normal | 10 |
| Hay que corregir a los zurdos | No hay base para hacerlo | 10 |
| La adolescencia es inevitablemente tormentosa | Aumentan el conflicto y el riesgo, pero no de forma universal ni inevitable | 11 |
| Todos los adultos razonan de forma formal | Muchos adultos no usan el pensamiento formal en muchos contenidos | 12 |
| Piaget lo explicó todo / Piaget estaba equivocado | Infravaloró las competencias tempranas y sobrevaloró la generalidad de los estadios; su secuencia básica se mantiene | 13 |
| El bilingüismo retrasa el lenguaje | Los hitos se alcanzan en edades comparables si se cuenta el vocabulario de ambas lenguas | 14 |
| El efecto Mozart hace más listos a los bebés | El efecto es pequeño, igual con cualquier música y está inflado por sesgos | 5, 9 |
| El apego solo se forma con la madre | Los bebés forman apegos múltiples; no hay diferencias entre madres y padres en la distribución | 15 |
| La mentalidad de crecimiento transforma el rendimiento | Los efectos medios son pequeños y se concentran en alumnado de bajo rendimiento | 16 |
| El test de la golosina predice el éxito en la vida | La asociación es pequeña y depende en gran parte del contexto familiar | 16 |
| Un azote a tiempo educa | El castigo físico se asocia con peores resultados y con ninguno beneficioso | 16 |

# Bibliografía

## Manuales de referencia


- Berk, L. E. *Desarrollo del niño y del adolescente*. Pearson (edición vigente).
- Delval, J. (1994). *El desarrollo humano*. Siglo XXI.
- Lerner, R. M. (ed.) (2015). *Handbook of child psychology and developmental science* (7.ª ed.). Wiley.
- Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (comps.) (1999). *Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología evolutiva* (2.ª ed.). Alianza.
- Papalia, D. E. y Martorell, G. *Desarrollo humano*. McGraw-Hill (edición vigente).
- Santrock, J. W. *Child development*. McGraw-Hill (edición vigente).
- Shaffer, D. R. y Kipp, K. *Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia*. Cengage (edición vigente).
- Siegler, R. S., Saffran, J. R., Gershoff, E. T., Eisenberg, N. y Leaper, C. *How children develop*. Worth (edición vigente).


## Artículos seleccionados


- Arnett, J. J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. *American Psychologist, 54*(5), 317–326. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.5.317
- Baillargeon, R. (1987). Object permanence in 3½- and 4½-month-old infants. *Developmental Psychology, 23*(5), 655–664. https://doi.org/10.1037/0012-1649.23.5.655
- Bandura, A., Ross, D. y Ross, S. A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *Journal of Abnormal and Social Psychology, 63*(3), 575–582. https://doi.org/10.1037/h0045925
- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. y Frith, U. (1985). Does the autistic child have a «theory of mind»? *Cognition, 21*(1), 37–46. https://doi.org/10.1016/0010-0277(85)90022-8
- Colby, A., Kohlberg, L., Gibbs, J. y Lieberman, M. (1983). A longitudinal study of moral judgment. *Monographs of the Society for Research in Child Development, 48*(1–2, n.º 200).
- Eckert-Lind, C. et al. (2020). Worldwide secular trends in age at pubertal onset assessed by breast development among girls. *JAMA Pediatrics, 174*(4), e195881. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.5881
- Fearon, R. P. et al. (2010). The significance of insecure attachment and disorganization in the development of children's externalizing behavior. *Child Development, 81*(2), 435–456. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01405.x
- Gershoff, E. T. y Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. *Journal of Family Psychology, 30*(4), 453–469. https://doi.org/10.1037/fam0000191
- Gibson, E. J. y Walk, R. D. (1960). The «visual cliff». *Scientific American, 202*(4), 64–71. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0460-64
- Harlow, H. F. (1958). The nature of love. *American Psychologist, 13*(12), 673–685. https://doi.org/10.1037/h0047884
- Humphreys, K. L. et al. (2022). Foster care leads to sustained cognitive gains following severe early deprivation. *PNAS, 119*(38), e2119318119. https://doi.org/10.1073/pnas.2119318119
- Hviid, A. et al. (2019). Measles, mumps, rubella vaccination and autism: A nationwide cohort study. *Annals of Internal Medicine, 170*(8), 513–520. https://doi.org/10.7326/M18-2101
- Kuhl, P. K., Tsao, F.-M. y Liu, H.-M. (2003). Foreign-language experience in infancy. *PNAS, 100*(15), 9096–9101. https://doi.org/10.1073/pnas.1532872100
- Lange, S. et al. (2017). Global prevalence of fetal alcohol spectrum disorder among children and youth. *JAMA Pediatrics, 171*(10), 948–956. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.1919

- Madigan, S. et al. (2019). Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. *JAMA Pediatrics, 173*(3), 244–250. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.5056
- Madigan, S. et al. (2023). The first 20,000 strange situation procedures: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin, 149*(1–2), 99–132. https://doi.org/10.1037/bul0000388
- ManyBabies Consortium (2020). Quantifying sources of variability in infancy research using the infant-directed-speech preference. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 3*(1), 24–52. https://doi.org/10.1177/2515245919900809
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology, 3*(5), 551–558. https://doi.org/10.1037/h0023281
- Meltzoff, A. N. et al. (2018). Re-examination of Oostenbroek et al. (2016): Evidence for neonatal imitation of tongue protrusion. *Developmental Science, 21*(4), e12609. https://doi.org/10.1111/desc.12609
- Nelson, C. A. et al. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. *Science, 318*, 1937–1940. https://doi.org/10.1126/science.1143921
- Oostenbroek, J. et al. (2016). Comprehensive longitudinal study challenges the existence of neonatal imitation in humans. *Current Biology, 26*(10), 1334–1338. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.047
- Pietschnig, J., Voracek, M. y Formann, A. K. (2010). Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis. *Intelligence, 38*(3), 314–323. https://doi.org/10.1016/j.intell.2010.03.001
- Saffran, J. R., Aslin, R. N. y Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. *Science, 274*(5294), 1926–1928. https://doi.org/10.1126/science.274.5294.1926
- Sisk, V. F. et al. (2018). To what extent and under which circumstances are growth mind-sets important to academic achievement? Two meta-analyses. *Psychological Science, 29*(4), 549–571. https://doi.org/10.1177/0956797617739704
- Sonuga-Barke, E. J. S. et al. (2017). Child-to-adult neurodevelopmental and mental health trajectories after early life deprivation. *The Lancet, 389*, 1539–1548. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30045-4
- Spelke, E. S. y Kinzler, K. D. (2007). Core knowledge. *Developmental Science, 10*(1), 89–96. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00569.x
- Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review, 28*(1), 78–106. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002
- van IJzendoorn, M. H. y Kroonenberg, P. M. (1988). Cross-cultural patterns of attachment: A meta-analysis of the Strange Situation. *Child Development, 59*, 147–156. https://doi.org/10.2307/1130396
- Watts, T. W., Duncan, G. J. y Quan, H. (2018). Revisiting the marshmallow test. *Psychological Science, 29*(7), 1159–1177. https://doi.org/10.1177/0956797618761661
- Wellman, H. M., Cross, D. y Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false belief. *Child Development, 72*(3), 655–684. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00304
- Werker, J. F. y Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. *Infant Behavior and Development, 7*, 49–63. https://doi.org/10.1016/S0163-6383(84)80022-3
- Wimmer, H. y Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs. *Cognition, 13*(1), 103–128. https://doi.org/10.1016/0010-0277(83)90004-5
- Wood, D., Bruner, J. S. y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17*(2), 89–100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
- Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. *Nature, 358*, 749–750. https://doi.org/10.1038/358749a0
- Yeager, D. S. et al. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature, 573*, 364–369. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y

# Créditos de las ilustraciones

Los gráficos y esquemas de este temario son de **elaboración propia** de SAIMAP. Las figuras marcadas como esquema representan la forma general de un resultado o de un diseño y no datos reales; las cifras de los gráficos proceden de los estudios citados en su pie y se dan como aproximadas cuando así figuran en la literatura.

Las fotografías y obras de arte proceden de **Wikimedia Commons** y se usan según sus licencias: dominio público, CC0 1.0, CC BY-SA 3.0 y CC BY-SA 4.0. Los montajes de varias imágenes son obra derivada de SAIMAP y, cuando incluyen material CC BY-SA, se comparten con la misma licencia.

| Figura | Autoría y original en Wikimedia Commons | Licencia | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1.2 Una plaza llena de juegos infantiles | Pieter Bruegel el Viejo, *Juegos de niños* (1560). Original: archivo | Dominio público | Reducida |
| 1.3 Pioneros del estudio científico del niño | C. Darwin y su hijo William: atribuida a Antoine Claudet (1842); W. Preyer: G. & A. Overbeck; G. S. Hall: Frederick Gutekunst; A. Binet: fotógrafo no identificado. Original: archivo 1; archivo 2; archivo 3; archivo 4 | Dominio público | Montaje; recorte (Preyer) |
| 2.1 Cuatro teóricos del desarrollo | E. Erikson: autor desconocido; A. Bandura: Albert Bandura; J. Piaget: *Michiganensian*, Universidad de Míchigan; L. Vygotsky: The Vigotsky Project. Original: archivo 1; archivo 2; archivo 3; archivo 4 | Dominio público; Bandura: CC BY-SA 4.0; Vygotsky: CC BY-SA 3.0 | Montaje |
| 7.2 Frasco de talidomida | U.S. Food and Drug Administration. Original: archivo | Dominio público | Reducida |
| 7.4 Recién nacido en una incubadora | Evan-Amos. Original: archivo | Dominio público | Reducida |
| 8.2 Dos reflejos primitivos | Reflejo de Moro: Patty2; prensión palmar: Rlunaro. Original: archivo 1; archivo 2 | Moro: dominio público; prensión: CC BY-SA 4.0 | Montaje |
| 10.2 Los primeros pasos como acontecimiento social | Vincent van Gogh, *Primeros pasos (según Millet)* (1890). Original: archivo | Dominio público | Reducida |
| 15.2 Madre sustituta de felpa | Harry F. Harlow (1958), *The nature of love*. Original: archivo | CC0 1.0 | Ninguna |
| Resto de figuras (gráficos y esquemas) | Elaboración propia (SAIMAP) | Libre uso educativo con atribución | — |